



UNIVERSITAT
ROVIRA I VIRGILI

Departament d'Enginyeria Electrònica Elèctrica i Automàtica

Estudio del Fenómeno de Ferroresonancia en Transformadores

TITULACIÓN: Ingeniería Técnica Industrial en Electricidad

AUTOR: Carlos Quijije Sánchez
DIRECTOR: Francisco Gonzalez Molina

FECHA: Septiembre del 2012

INDICE

1	Introducción.....	5
1.1	Objetivo	5
2	El Transformador.....	6
2.1	Introducción	6
2.2	Constitución del transformador.....	6
2.2.1	Núcleo Magnético.....	6
2.2.2	Devanados	7
2.3	Funcionamiento y utilidades básicas del transformador.....	8
2.3.1	Funcionamiento	8
2.3.2	Utilidades.....	9
2.4	Circuito equivalente y cálculo de parámetros.....	10
2.4.1	Inductor ideal con núcleo de hierro	11
2.4.2	Inductor real con núcleo de hierro.....	12
2.4.3	Transformador en vacío.....	14
2.4.4	Transformador con carga.....	14
2.4.5	Circuito equivalente.....	15
2.5	Ensayos en Transformadores	17
2.5.1	Ensayo de vacío	18
2.5.2	Ensayo en cortocircuito	19
2.6	Transformadores Trifásicos	19
2.6.1	Conexiones básicas.....	19
2.6.2	Tipos de núcleo.....	22
3	Fenómenos Transitorios	25
3.1	Definición	25
3.2	Inrush	25
3.3	Energización	26
3.3.1	Transformador energizado accidentalmente en una o dos fases.	26
3.3.2	Métodos para prevenir la ferresonancia ocurrida accidentalmente en un transformador energizado en una o dos fases.....	28
3.4	Armónicos.....	28
3.5	Ferro-resonancia	29
3.5.1	Introducción.....	29

3.5.2	Definición de la ferresonancia.....	29
3.5.3	Resonancia en serie (Lineal).....	30
3.5.4	Resonancia en serie LC (no lineal).....	32
3.5.5	Modos de ferresonancias.....	35
3.5.6	Maneras de obtener ferresonancia.....	36
3.5.7	Maneras de mitigar la ferresonancia.	40
3.5.8	Consecuencias de la ferro-resonancia [5]......	41
4	Modelización de sistemas eléctricos de potencia mediante ATPDraw	44
4.1	Introducción al programa ATP	44
4.1.1	Componentes más importantes.....	47
4.2	Transformador: MODELO HÍBRIDO.....	49
4.2.1	Introducción.....	49
4.2.2	Modelos de transformadores existentes.....	50
4.2.3	Nuevo enfoque: Modelo Híbrido.....	51
4.2.4	Circuito magnético equivalente.	52
4.2.5	Transformador Híbrido ATPDraw	54
4.3	Cables modelo LCC en ATPDraw.....	58
4.3.1	Modelo Pi	61
4.4	Fuentes	64
5	Caso de estudio: Ferresonancia	66
5.1	Introducción.	66
5.2	Energización de un transformador de potencia.....	68
5.2.1	Energización Transformador conexión triángulo – estrella.	69
5.2.2	Energización transformador conexión Estrella - Estrella.....	80
5.2.3	Energización Transformador conexión Estrella – Estrella (con el primario a tierra) 90	
5.3	Denenergización de un Transformador de potencia	100
5.3.1	Denenergización Transformador conexión Triángulo – Estrella	100
5.3.2	Denenergización Transformador conexión Estrella – Estrella.....	111
5.3.3	Denenergización Transformador conexión Estrella – Estrella con el primario conectado a tierra.....	121
	Observaciones generales.....	131
5.4	Grading Capacitance.....	132
5.5	Stray Capacitance	138

6	Conclusión.....	142
7	Referencias	143

1 Introducción

Estudiaremos un fenómeno transitorio que se llama “ferroresonancia”. Primero daré a continuación una breve explicación de lo que es un fenómeno transitorio. Se entiende por fenómeno transitorio a todas aquellas señales no periódicas que aparecen momentáneamente en los circuitos eléctricos, mientras éstos cambian de un estado estable anterior a otro estado estable posterior. Dichos fenómenos incluyen las sobretensiones.

La importancia del estudio de los fenómenos transitorios radica en el efecto que pueden tener en el funcionamiento de un sistema o sobre los equipos que forman parte de ese sistema.

Como he empezado diciendo en este proyecto nos centraremos en el estudio del fenómeno de la ferroresonancia, en concreto como afecta este fenómeno en un transformador.

Se sabe que los transformadores tienen una gran aplicación y se pueden encontrar en cualquier parte del sistema, desde áreas más congestionadas de las ciudades, hasta los sectores rurales poco poblados. El problema de estos transformadores es el llamado “fenómeno de la ferroresonancia” que ocasiona fallo en los transformadores. Pero ¿Qué es la ferro-resonancia? Es un fenómeno usualmente caracterizado por sobre-voltajes e irregulares formas de onda, y está asociado con la excitación de una o más inductancias saturables a través de una captación en serie.

Para simular las irregulares formas de onda causadas por la ferro-resonancia usaremos un programa que se llama “ATPDraw”. De esta manera podremos llegar a ver como es afectado el transformador.

1.1 Objetivo

El objetivo principal de este proyecto como ya he dicho antes es el de estudiar el fenómeno de la ferroresonancia y responder a las siguientes preguntas: ¿Por qué? ¿Cuándo? Y ¿Cómo se produce este fenómeno?, para responder dichas preguntas usaremos el programa ATPDraw para poder simular los casos.

Además de responder a estas preguntas, también daremos algunas soluciones prácticas, para mitigar el efecto de la ferroresonancia.

2 El Transformador

2.1 Introducción

Para este proyecto me ayudaré de los apuntes de “Máquinas I” y del libro “Máquinas eléctricas – Jesús Fraile Mora”.

El transformador es considerado una máquina eléctrica estática [1], destinada a funcionar con corriente alterna. Y su principal función en la actualidad es la de transportar y distribuir la energía a grandes distancias. Permitiéndonos de esta manera llegar a distancias de 1000Km entre el punto de generación de la energía y del punto de utilización.

Otra de las funcionalidades del transformador es que permite la corriente de alta tensión que no se puede enviar directamente a los aparatos de utilización, porque éstos requieren normalmente tensiones más bajas, los transformadores permiten conciliar de una forma idónea estas necesidades opuestas, de tal forma que para reducir las pérdidas en la línea se realiza una primera transformación que eleva la tensión de salida de los alternadores a valores del orden de 380-400KV, a los cuales se realiza el transporte de energía; existiendo en los centros receptores otros transformadores que realizan el proceso inverso.

Una de las ventajas del transformador es su gran rendimiento, ya que como he dicho antes se trata de una maquina estática y su eficiencia llega a ser de valores de 99.7%.

Empezaré con una breve explicación de cómo está formado el transformador, el tipo de material. También estudiaré el principio de funcionamiento del transformador ideal. Las diferencias que presenta un transformador monofásico respecto a uno trifásico.

2.2 Constitución del transformador

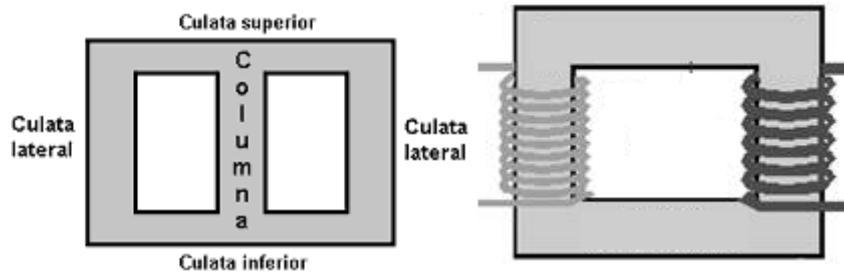
Un transformador consta de dos partes importantes: El núcleo magnético y los devanados, los cuales a su vez están relacionados con otros elementos cuya finalidad es refrigerar y proveer aislamiento eléctrico a la máquina; éstos son descritos a continuación.

2.2.1 Núcleo Magnético

Se entiende por núcleo del transformador la *parte rígida que está formada por chapas de acero al silicio*. A este grupo de chapas se reciben el nombre de circuito magnético y está compuesto por las columnas, que son partes donde se montan los devanados. Las culatas se encargan de realizar la unión entre las columnas.

Según la forma que tenga el núcleo y la posición de los devanados nos referiremos a dos clases de transformadores:

- Acorazados: todos aquellos en los que los devanados están prácticamente rodeados por el núcleo magnético.
- Columnas: en este caso, son los devanados los que rodean prácticamente por completo al núcleo.



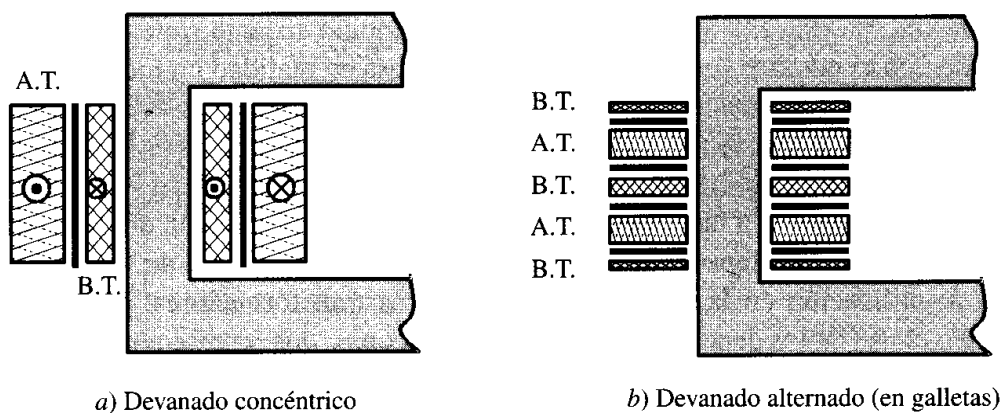
2.1 Fig. Circuitos magnéticos de transformadores monofásicos.

2.2.2 *Devanados*

Los devanados son unos hilos redondos de cobre o pletinas de cobre, que forman el circuito eléctrico del transformador.

Para aislar los conductores se los recubre de una capa que suele ser barniz y en el caso de las pletinas está formada por una o varias capas de fibra de algodón o cinta de papel.

Los devanados se clasifican en *concéntricos* o *alternados*, según se la disposición relativa entre los arrollamientos de A.T. y B.T.



2.2 Figura. Devanados concéntricos y alternados

2.3 Funcionamiento y utilidades básicas del transformador

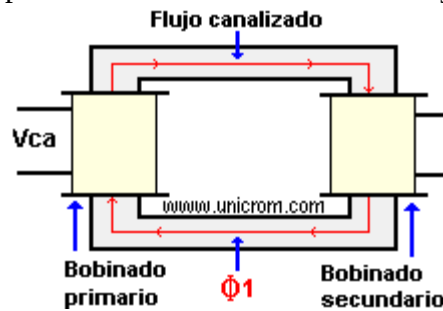
2.3.1 Funcionamiento

Para este apartado explicaré el funcionamiento de un transformador de construcción más elemental.

Un circuito magnético simple, constituido por dos columnas y dos culatas, en el que han sido arrollados dos circuitos eléctricos:

- Uno, constituido por una bobina de N_1 espiras, es el conectado a la fuente de corriente alterna y recibe el nombre de primario.
- Otro constituido por un bobinado de N_2 espiras, permite conectar a sus bornes un circuito eléctrico de utilización es decir donde conectamos la carga y recibe el nombre de secundario.

Al alimentar el bobinado primario con una fuente de voltaje alterno, por el bobinado

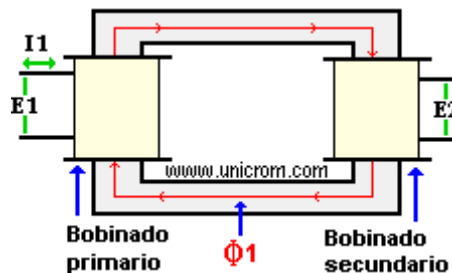


2.3 Figura. Transformador Simple.

circulará una corriente eléctrica alterna I_1 que produce una fuerza magnetomotriz que causa que se establezca un flujo de líneas de fuerza alterno Φ_1 en el circuito magnético del transformador.

El flujo Φ_1 al estar canalizado en el núcleo, induce en las espiras del bobinado secundario una fuerza electromotriz E_2 .

Las espiras del bobinado primario también están en la influencia del Φ_1 por lo tanto en ellas se va a inducir una fuerza contraelectromotriz E_1 que se opone al voltaje de alimentación, dando como resultado una disminución de la intensidad de corriente I_1 .

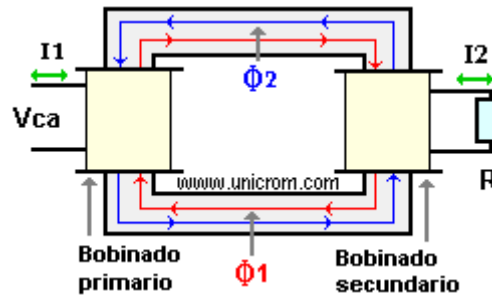


2.4 Figura.

Cuando se le aplica carga R al bobinado secundario, circula por él la intensidad de corriente I_2 la cual produce un flujo magnético Φ_2 opuesto al Φ_1 , por lo tanto reduce el flujo resultando (figura 2.5) dando como resultado que la fuerza contraelectromotriz disminuya y la intensidad de corriente I_1 aumente.

Se observa como un aumento de la corriente en el secundario I_2 provoca un aumento de la corriente en el primario I_1 sin que exista conexión eléctrica entre ambos bobinados.

Dado que la fuerza contraelectromotriz es directamente proporcional al flujo inductor



2.5 Figura.

Φ_1 al disminuir éste, por la contraposición del Φ_2 se da un incremento en la corriente I_1 .

2.3.2 Utilidades

Como he dicho antes los transformadores son máquinas eléctricas estáticas que permiten modificar los valores de voltaje y corriente con el fin de que éstos tomen los valores más adecuados para el transporte y distribución de la energía eléctrica.

La utilidad de los transformadores eléctricos se debe a la economía que se obtiene al efectuar el transporte de la energía eléctrica a altos voltajes.

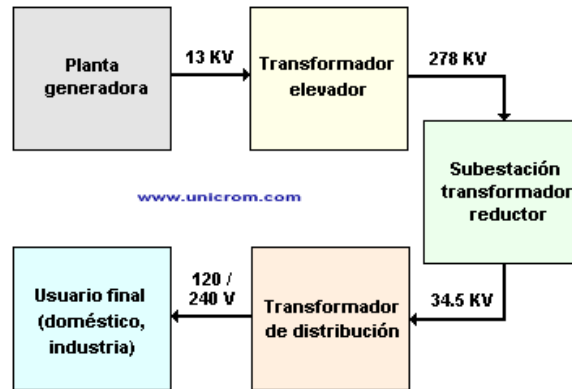
Debemos recordar que, para la misma potencia, a mayor tensión menor corriente circulará por el conductor y el calibre de este será menor. Y un conductor de menor calibre es más barato.

La sección o área transversal del conductor necesaria en una línea de transmisión es inversamente proporcional al cuadrado del valor del voltaje que se haya adoptado para el transporte de la electricidad.

Lo anterior explica la conveniencia del empleo de altos voltajes en el transporte de la energía eléctrica.

Así como los transformadores se utilizan para elevar el voltaje y permitir el transporte de la corriente a largas distancias, los transformadores también se utilizan para la reducción del voltaje a niveles aceptables para uso doméstico e industrial

En la figura 2.6 se muestra el procedimiento general de distribución de energía desde su generación hasta la entrega final de esta en la industria o para uso doméstico.



2.6 Figura.

2.4 Circuito equivalente y cálculo de parámetros

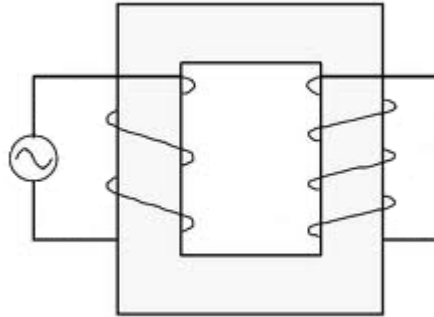
Como sabemos Michael Faraday [2] estableció la inducción electromagnética como el fenómeno que da origen a la producción de una fuerza electromotriz (fem) y de una corriente eléctrica inducida, como resultado de la variación del flujo magnético debido al movimiento relativo entre un conductor y un campo magnético debido al movimiento relativo entre un conductor y un campo magnético. Para el caso de una bobina con N_1 espiras de longitud tenemos:

$$1) \quad e_1 = N_1 \frac{d\phi}{dt}$$

$$2) \quad -e_1 = -N_1 \frac{d\phi}{dt}$$

Donde e_1 representa la tensión inducida en la bobina y $d\phi/dt$ representa el cambio del flujo magnético con respecto al tiempo. Considerando también la existencia de pérdidas de energía en el circuito ferro-magnético del transformador y el efecto joule dentro del conductor que forma las bobinas se planteará un circuito equivalente que represente el comportamiento físico del transformador. En su forma más sencilla, el transformador tiene dos bobinas acopladas magnéticamente, generalmente a un núcleo de acero al silicio. La bobina que recibe la energía desde la fuente se conoce como **primario**, la

bobina que entrega la energía a una carga se conoce como **secundario**. En la figura 2-7 se representa bajo un esquema aproximado.



2.7 Figura. Circuito eléctrico y ferro-magnético.

Donde V_1 es la tensión senoidal aplicada, I_0 es la corriente de magnetización I'_2 es la corriente del secundario referida al primario, Φ representa el flujo circulante por el material ferro-magnético y tanto Φ_{L1} como Φ_{L2} representan los flujos de dispersión de campo, producidos por los devanados y son todos aquellos flujos cuya trayectoria no atraviesa el material ferro-magnético. Normalmente cuando el transformador esta en carga $I'_2 \gg I_0$.

El análisis será demostrado por partes, tomando las siguientes suposiciones: Inductor ideal con núcleo de hierro, inductor real con núcleo de hierro, transformador con dos bobinas, diagrama fasorial en vacío y diagrama fasorial con carga.

2.4.1 Inductor ideal con núcleo de hierro

[2] En el inductor ideal considerando solo el primario que es alimentado por un valor senoidal de tensión V_1 y una corriente I_Φ necesaria para producir flujo en la bobina. Recordando la ley de Kirchhoff se tiene:

$$3) -V_1 + e_1 = 0$$

$$4) V_1 = e_1 = L \frac{dI_\Phi}{dt}$$

Tomando en cuenta la corriente I_Φ necesaria para producir flujo:

$$5) I_\Phi = \sqrt{2I_\Phi \sin \omega t}$$

$$6) e_1 = \sqrt{2(\omega L)I_\Phi \cos \omega t}$$

$$7) e_1 = \sqrt{2(\omega L)I_\Phi \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right)}$$

El valor máximo será: $E_{1\text{máx}} = \sqrt{2(\omega L)I_\Phi} = \sqrt{2E_1}$

En donde E_1 : $E_1 = \omega L I_\Phi$ = valor RMS de la caída por reactancia inductiva.

Esto quiere decir que la corriente de magnetización y el flujo que lo sigue se atrasan 90 grados con respecto a la caída de tensión.

Si el flujo varía senoidalmente: $\Phi = \Phi_{\text{máx}} \sin \omega t$

$$8) -e_1 = -N_1 \frac{d\Phi}{dt} = -N_1 \Phi_{\text{máx}} \omega \cos \omega t = E_{1\text{máx}} \sin \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right)$$

$$9) E_{1\text{máx}} = \omega N_1 \Phi_{\text{máx}} = \sqrt{2} E_1$$

$$10) E_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \omega N_1 \Phi_1 = \text{valor RMS de la tensión inducida}$$

Esto quiere decir que $-e_1$ se atrasa 90 grados con respecto al flujo que la produce.

2.4.2 Inductor real con núcleo de hierro.

Ahora tomando en cuenta: El inductor real, las pérdidas en el núcleo y la resistencia en la bobina R. Esto quiere decir histéresis y corrientes parasitas, la corriente de magnetización “ I_0 ” se representa así:

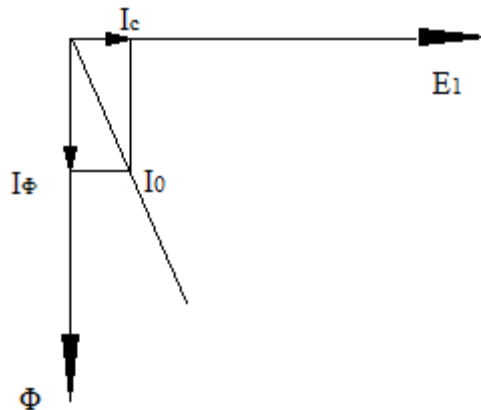
$$11) I_0 = I_c + I_\Phi$$

Donde

I_c representa la corriente de pérdidas

I_Φ la corriente necesaria para producir flujo.

En la figura 2.8 se muestra su forma fasorial.



2.8 Figura. Diagrama fasorial corrientes de magnetización.

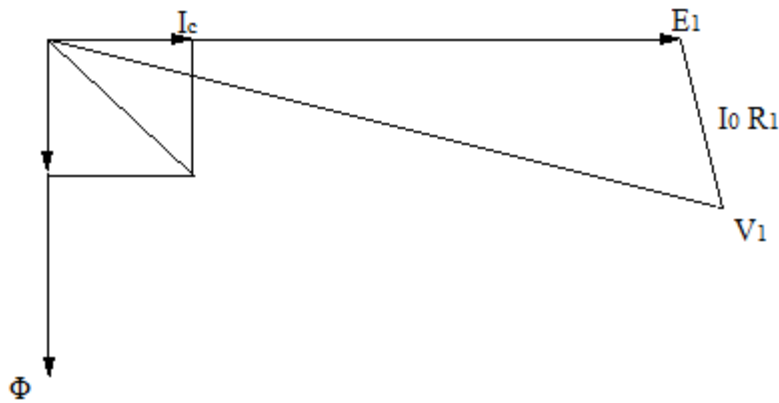
Las pérdidas en el núcleo, en vatios, es

$$P_{\text{núcleo}} = I_c E_1$$

Por lo tanto,

$$I_c = \frac{P_{\text{núcleo}}}{E_1}$$

$P_{\text{núcleo}}$ es la suma de las pérdidas por histéresis más las pérdidas por corrientes parásitas. También conocidas como perdidas magnéticas por corrientes de Foucault. El análisis fasorial se muestra en la figura 2.10



2.9 Figura. Diagrama fasorial para calculo de V_1

La ecuación de las tensiones en forma fasorial se escribiría así:

$$12) \vec{V}_1 = \vec{E}_1 + \vec{I}_0 \vec{R}_1$$

La proyección de I_0 sobre V_1 es mayor que I_c porque esa componente satisface las pérdidas en el núcleo más las pérdidas en el cobre que produce la corriente I_0 a su paso por la resistencia R_1 .

Se debe cumplir que la potencia de entrada es:

$$13) P_{in} = V_1 I_0 \cos \theta_0 = I_c E_1 + I_0^2 R_1$$

2.4.3 Transformador en vacío

Ahora retomando la figura 2.7 para un análisis más profundo en función de ambos devanados [2]:

14) Partiendo que:
$$14) E_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \omega N_1 \Phi_{\text{máx}} = 4.44 f N_1 \Phi_{\text{máx}}$$

En el secundario tendremos: $E_2 = 4.44 f N_2 \Phi_{\text{máx}}$

Por lo tanto:

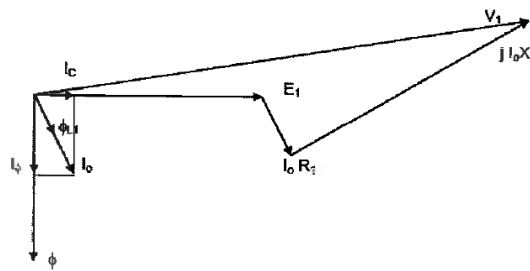
$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2} = m$$

relación de transformación

E_1 y E_2 están en fase porque se producen con el mismo flujo.

Dentro del análisis en vacío supondremos que la carga Z en el secundario no está aun conectada, no existirá demanda de corriente, por lo tanto $I_2=0$ pero el flujo de dispersión en el primario Φ_{L1} y el flujo mutuo Φ que enlaza ambas bobinas deben ser tomados en cuenta.

El flujo primario de dispersión Φ_{L1} produce la caída de tensión E_{L1} , 90 grados delante de I_0 y de Φ_{L1} , que es igual al producto $I_0 X_1$. Se calcula con el valor de reactancia primaria de dispersión X_1 que se considera lineal, ya que su trayectoria es exclusivamente en el aire. Φ_{L1} está en fase con I_0 porque su trayectoria es en aire y no hay efecto de histéresis. El diagrama fasorial se representa en la figura 2.10



2.10 Figura. Diagrama fasorial transformador en vacío.

2.4.4 Transformador con carga

Considerando el estado siguiente, cuando circula una corriente de carga I_2 , a través del secundario, aparecerá un flujo de dispersión Φ_{L2} que producirá una caída de tensión denominada E_{L2} que es igual a $I_2 X_2$ y que fasorialmente se encuentra a 90 grados adelante del flujo secundario de dispersión.

Cuando circula la corriente secundaria de carga, el flujo debe permanecer constante y, por lo tanto, se cumple que $N_2 I_2 = N_1 I'_2$

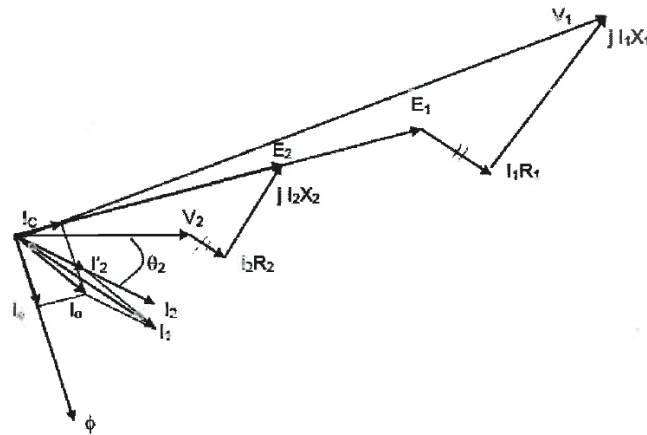
I'_2 es una corriente de balance o corriente secundaria de carga, reflejada en el bobinado primario que equilibra los amperios-vuelta del secundario.

Entonces:

$$I'_2 = \frac{I_2}{\frac{N_1}{N_2}} = \frac{I_2}{m}$$

La corriente total circulando en el bobinado primario es, ahora: $I_1 = I_0 + I'_2$ las bobinas se deben colocar una dentro de la otra, en forma concéntrica, para reducir el flujo de dispersión a lo mínimo posible.

El diagrama completo queda representado en la Figura 2.12.



2.11 Figura. Diagrama fasorial transformador en vacío.

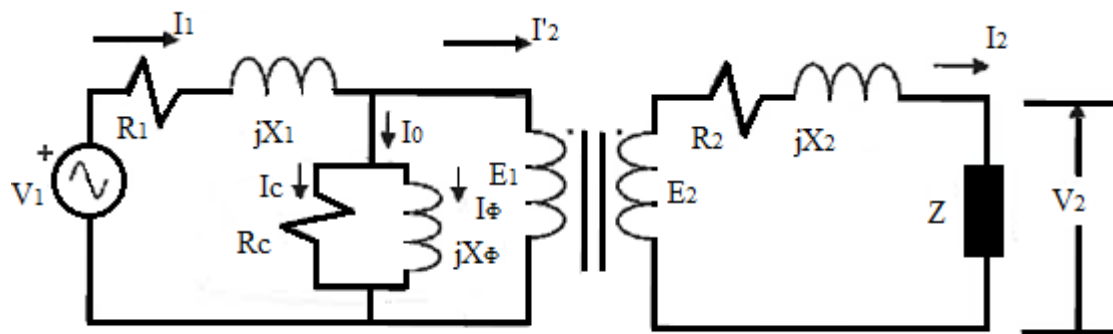
2.4.5 Circuito equivalente

El circuito equivalente no es más que una interpretación de las ecuaciones resultantes del diagrama fasorial, [2] que representa el comportamiento real del dispositivo, estas expresiones tienen la configuración siguiente:

$$15) \vec{V}_1 = \vec{I}_1 R_1 + j \vec{I}_1 X_1 + \vec{E}_1$$

$$16) \vec{E}_2 = \vec{V}_2 + \vec{I}_2 R_2 + j \vec{I}_2 X_2$$

En la figura 2-13 se muestra el circuito equivalente, el cual considera las componentes de I_1 , la rama que representa el núcleo y el acoplamiento magnético mediante el transformador ideal.



2.12 Figura. Circuito equivalente con acoplamiento magnético.

Los parámetros del núcleo son:

$$17) R_c = \frac{E_1}{I_c} = \frac{P_c}{I^2 c}$$

$$18) X_\Phi = \frac{E_1}{I_\Phi}$$

Pero se requiere un modelo más sencillo, que no tenga acoplamiento magnético y que represente los mismos efectos de la bobina 2 sobre los parámetros físicos de Potencia aparente, Pérdidas en el cobre, Flujo de dispersión, Potencia de salida.

Para simplificar el acoplamiento magnético deben realizarse algunos cambios a los que se denomina “referir los datos al primario” o “circuito equivalente referido al primario”, para esto es necesario valerse de la relación de transformación “m”, dichos cálculos son mostrados a continuación:

$$19) E'_2 = mE_2 = E_1 \quad E'_2 I'_2 = E_2 I_2 \quad I'_2 = \frac{I_2}{m}$$

Donde E'_2 será una caída de tensión equivalente en el primario y “m” veces más grande que E_2 , de manera similar I'_2 es una corriente equivalente en el primario “m” veces menos que I_2 . Pero cuyo producto produce el mismo efecto, de ahí la afirmación $E'_2 I'_2 = E_2 I_2$.

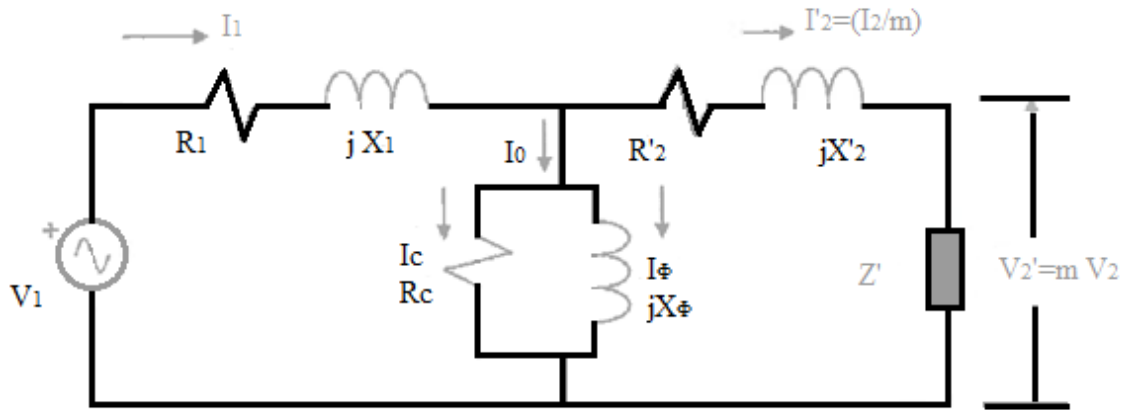
El resto de cálculos son realizados de manera similar como:

$$20) I'^2_2 R'_2 = I^2_2 R_2$$

Se deduce que:

$$21) R'_2 = \left(\frac{I_2}{I'_2}\right)^2 R_2 = m^2 R_2$$

Donde R'_2 se conoce como resistencia secundaria referida al primario, de la misma manera la reactancia secundaria referida al primario: $X'_2 = m^2 X_2$. La tensión secundaria referida al primario se calcula como: $V'_2 = mV_2$.



2.13 Figura. Circuito equivalente completo.

Este circuito equivalente también se puede referir al secundario, utilizando el circuito aproximado. En el que se desprecia la rama de magnetización y se obtiene:

$$22) R_e = R''_1 + R_2 = \frac{R_1}{m^2} + R_2$$

$$23) X_e = X''_1 + X_2 = \frac{X_1}{m^2} + X_2$$

Donde R_e y X_e son la resistencia equivalente y la reactancia total del transformador respectivamente.

2.5 Ensayos en Transformadores

Los ensayos de los transformadores han evolucionado a través de los años para determinar las capacidades eléctricas, térmicas y mecánicas en el sistema donde se instalarán. Se utilizan también para calcular los parámetros del circuito equivalente exacto:

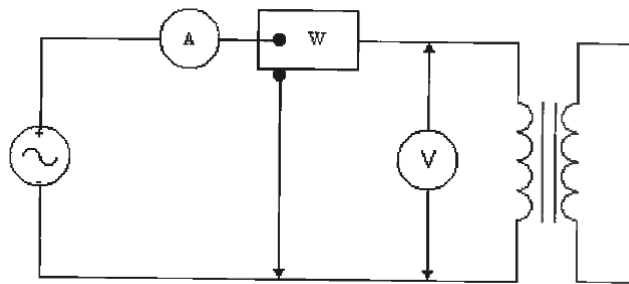
- Resistencia e inductancia en el bobinado primario
- Resistencia e inductancia en el bobinado secundario
- Resistencia e inductancia en la rama de magnetización

Para calcular estos parámetros es necesario realizar dos pruebas: Ensayo de vacío y ensayo de cortocircuito. La definición de esas pruebas ha sido la responsabilidad de Subcomité de Transformadores de Potencia del Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica, IEEE, y se han incorporado en las Normas, tanto de la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (NEMA), como del Instituto Americano de Normas Nacionales (ANSI), ANSI C57.12.90 y Publicación de Normas NEMA No. TR-1.

2.5.1 Ensayo de vacío

El objetivo primordial es trabajar con la rama de magnetización,[2] es decir con las pérdidas producidas por el material ferro-magnético. Por medio de la prueba de vacío o de circuito abierto, la corriente que circula es muy pequeña; solo la suficiente para la magnetización del transformador; esto viene a decir que todos los efectos eléctricos producidos mediante éste ensayo serán exclusivamente producidos por el hierro.

Con estas consideraciones: $V_0 = E_0$ $P_0 = I_c^2 R_c = P_{núcleo}$



2.14 Figura. Ensayo de vacío o circuito abierto.

Calculamos:

$$\theta_0 = \cos^{-1} \left[\frac{P_{núcleo}}{V_0 I_0} \right]$$

$$24) I_c = I_0 \cos \theta_0$$

$$R_c = \frac{V_0}{I_c} = P_{núcleo} / I_c^2$$

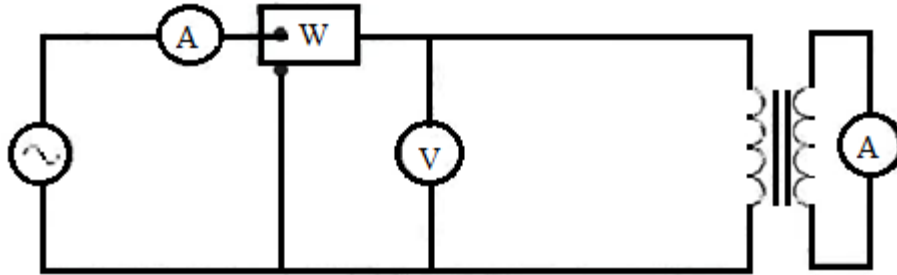
$$25) I_\Phi = I_0 \sin \theta_0$$

$$X_\Phi = V_0 / I_\Phi$$

Es necesario mencionar, que en ocasiones la alimentación del lado de alta tensión puede tener ciertas dificultades, debido a su valor elevado, no es usual contar con este tipo de fuentes de alimentación en laboratorios. El ensayo puede realizarse en el lado de baja tensión y trasladar los valores al lado de alta tensión mediante la relación de transformación “m”.

2.5.2 Ensayo en cortocircuito

La realización de este ensayo consiste en “cortocircuitar” uno de los devanados, mientras que el otro se eleva la tensión gradualmente de manera controlada, hasta alcanzar el valor de corriente nominal.



2.15 Figura. Ensayo de cortocircuito.

El valor de tensión suministrado es muy pequeño en comparación con el nominal, normalmente valores entre el 3 – 10%, tomando en cuenta que el flujo magnético depende directamente de la tensión en este ensayo su valor será despreciable. Esto demuestra que todos los resultados y efectos eléctricos serán producidos por los bobinados, lo que se conoce como “perdidas en el cobre”.

Los parámetros serán: $P_{cc} = V_{cc} I_{cc} \sin \theta_{cc}$

$$26) Re' = \frac{P_{cc}}{I_{cc}^2} \quad Ze' = \frac{V_{cc}}{I_{cc}} \quad Xe' = \sqrt{2Ze'^2 - 2Re'^2}$$

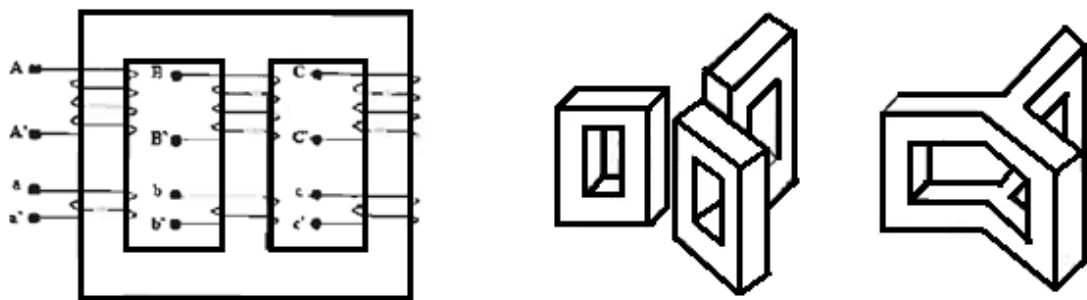
2.6 Transformadores Trifásicos

2.6.1 Conexiones básicas

Cuando se trabaje con un sistema trifásico de energía eléctrica, [2] se puede recurrir a la utilización de tres transformadores monofásicos, uno para cada una de las fases. Sin embargo, se puede utilizar un solo transformadores trifásico compuesto de un único núcleo magnético, donde se disponga de tres columnas sobre las que situar los arrollamientos primario y secundario para cada una de las fases, ver figura 2-16.

En el caso de un solo transformador funcionaria exactamente igual que lo harían tres transformadores monofásicos separados, siempre que el sistema trifásico sea equilibrado. Para los tres transformadores monofásicos, al fusionar las tres columnas en una, y siendo el sistema equilibrado, los flujos de cada fase poseen la misma magnitud y

están desfasados 120° , por lo tanto la sumatoria vectorial de estos por la columna central tendría un valor igual a cero. En otras palabras no pasaría flujo magnético alguno. Podría entonces prescindirse de la cuarta columna compuesta por la fusión de una de las columnas de cada transformador monofásico.



2.16 Figura. Disposición de las bobinas y núcleo trifásico.

En lo que se refiere a los circuitos equivalentes del transformador trifásico, se supondrá que cada columna funciona como si fuese un transformador monofásico independiente. Con la finalidad de simplificar el cálculo y poder aplicar las mismas técnicas y ensayos que a los transformadores monofásicos. De modo que se supondrán tres circuitos iguales, alimentados cada uno de ellos por la tensión simple del sistema. La designación de los terminales es similar a la utilizada en los monofásicos: A, B, C para los terminales de alta tensión y a, b, c para los de baja tensión.

Los bobinados deben estar interconectados entre sí para trabajar de la forma de un banco de transformadores y tener un comportamiento trifásico. Las conexiones más frecuentes son: Estrella, con o sin neutro, Triangulo y Zig zag.

	Alta tensión	Baja tensión
Estrella	Y	y
Triangulo	D	d
Zig Zag	Z	z

Tabla 1 Nomenclatura conexión en transformadores.

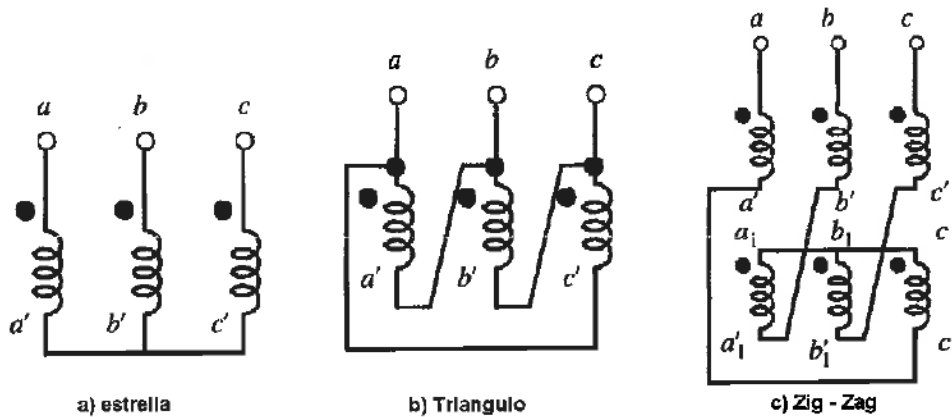
En el caso de transformadores monofásicos conectados para funcionar como uno trifásico se les conoce con el nombre de “banco de transformadores”, y deben cumplir las siguientes características:

- Deben tener la misma relación de transformación “m” y las mismas tensiones nominales.
- Deben tener la misma capacidad en KVA.
- Deben tener la misma construcción (tipo núcleo).

- Deben tener los mismos parámetros R , X y Z .

Actualmente tres unidades monofásicas tienen mayor coste que una sola unidad trifásica, lo mismo que su instalación. El banco sigue teniendo la ventaja de que al fallar una unidad se puede continuar con el servicio, aunque a capacidad reducida y el coste de reposición es sólo la tercera parte.

A continuación se describen algunas características de las configuraciones de transformadores trifásicos aplicables también a bancos de transformadores:



2.17 Figura. Interconexión entre bobinados.

Conexión Y-y:

Un transformador o un banco de transformadores diseñado para trabajar con esta conexión es, en general, más fácil de construir y de menor coste que cualquier otro. Pero no suele utilizarse en la práctica, dado que tiene un mal comportamiento cuando se presentan desequilibrios en las cargas. La única aplicación práctica se da cuando se conectan a líneas de alta tensión.

Conexión D-y:

Se suele utilizar como transformador elevador a la salida de las centrales, pues al disponer de un neutro en alta tensión, que se pone a tierra, se logra que la tensión de cualquier fase quede limitada a la tensión simple del sistema.

También se suele usar como transformador de distribución cuando se precise alimentar cargas monofásicas y trifásicas. Los desequilibrios de las cargas monofásicas tienden a ser compensados por el primario conectado en triángulo.

Conexión Y-d:

Se usa como transformador reductor al final de una línea de alta tensión.

Conexión D-d:

Se suele usar en baja tensión ya que posee un buen comportamiento frente a desequilibrios cuando no se necesita neutro. Se trata de un banco de transformadores monofásicos, ésta conexión permite el funcionamiento del sistema, sólo al 58% de la potencia, pero con sólo dos transformadores monofásicos.

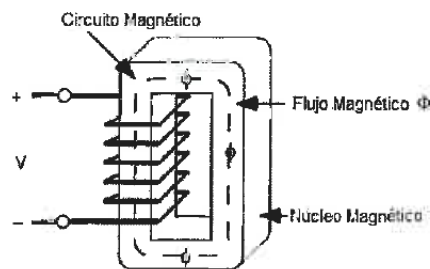
Conexión Y-z:

Se usa como transformador de distribución. La conexión Zig-Zag da al transformador un excelente comportamiento contra los desequilibrios, y se tiene neutro en alta y baja tensión.

2.6.2 Tipos de núcleo

La variable principal en los dispositivos magnéticos es el flujo magnético, creado cuando la corriente pasa por el devanado. La habilidad de controlar el flujo magnético es crítica para controlar la operación del dispositivo magnético. Este propósito se consigue mediante la construcción adecuada del núcleo.

La función principal del núcleo es contener el flujo magnético y crear un circuito predecible y bien definido para la conducción de éste. Un ejemplo se muestra en la figura 2.19.



2.18 Figura. Circuito magnético.

Hay dos tipos de núcleo: El tipo núcleo y el tipo acorazado. El primero consta de una pieza de acero rectangular, con los devnados enrollados sobre dos de los lados del rectángulo. El segundo consta de un núcleo de tres columnas, cuyas bobinas están enrolladas en la columna central. Algunos aspectos constructivos se mencionan a continuación:

Hasta hace poco, todos los núcleos de transformador estaban hechos de chapas de acero apiladas, sujetas firmemente mediante pernos de sujeción. En ocasiones las láminas eran

impregnadas con barniz para reducir las pérdidas por corrientes de Foucault. Cuando las láminas no eran cubiertas con barniz una hoja aislante era puesta entre las láminas constantemente.

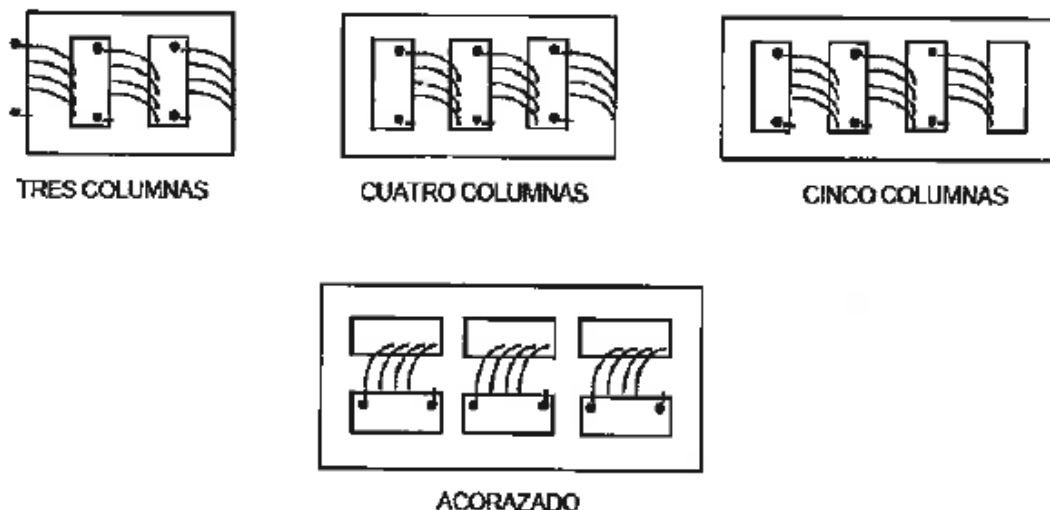
Una nueva forma de construcción de núcleo consiste en tiras continuas de acero al silicio que son arrolladas o vendadas (wound) en vueltas muy justas alrededor de las bobinas aisladas y sujetas con firmeza por un punto de soldadura al final.

Este tipo de construcción reduce el coste de fabricación y reduce las pérdidas de potencia en los núcleos por las corrientes de Foucault.

Los transformadores trifásicos, según su construcción pueden poseer dos tipos diferentes de comportamiento magnético según núcleos de flujos vinculados y núcleos de flujos libres.

2.6.2.1 Núcleos de flujos vinculados

Dentro de este tipo se encuentran: núcleos de tres columnas apiladas, los núcleos de cuatro y cinco columnas apiladas; y los acorazados.



2.19 Figura. Núcleos de flujo vinculado.

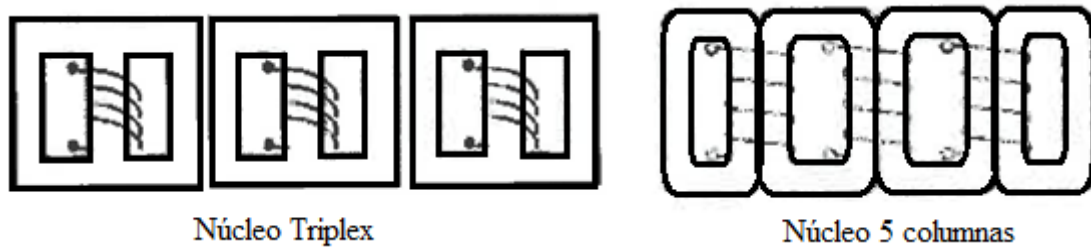
En estos núcleos existe acoplamiento magnético entre las fases, esto quiere decir que el núcleo magnético provee una sucesión de flujos entre fases. Si se aplica tensión en una de las fases se inducirá tensión en las fases restantes. Por otra parte el grado de saturación de cada rama y columna del núcleo afectará la forma en que el flujo se divide. La reluctancia aparente vista desde cada arrollamiento de fases depende del grado de saturación de cada columna del núcleo. Por tanto, las corrientes de excitación

pueden ser “diferentes entre fases”, aun bajo condiciones equilibradas de operación. Sin embargo, tradicionalmente este acoplamiento en secuencia directa es despreciado. Es necesario recordar que un sistema desequilibrado está compuesto en el análisis por la secuencia directa, mostrando a este como un sistema equilibrado en fase. La secuencia inversa en el cual las fases son negativas o inversas y por último la secuencia homopolar donde las magnitudes y fases son iguales

La concatenación de flujo se hace muy importante en condiciones desequilibradas o durante un estado transitorio, e ignorar este comportamiento puede llevar a resultado erróneos.

2.6.2.2 Núcleos de flujos libres

Dentro de este tipo de núcleos se encuentre: los tipo 5-legged wound-core y los bancos de transformadores monofásicos o triplex-core.



2.20 Figura. Núcleos de flujo libre.

En estos núcleos no existe acoplamiento magnético entre las fases. Por lo tanto se comportan aproximadamente como tres transformadores monofásicos independientes, presentando la misma impedancia de magnetización homopolar que de secuencia directa.

3 Fenómenos Transitorios

3.1 Definición

Cuando tenemos un circuito que posee elementos almacenadores de energía tales como condensadores inductancias es probable que durante un cierto espacio de tiempo las magnitudes eléctricas de dicho circuito varíen de una forma muy acusada hasta estabilizarse en unos valores que luego se mantendrán durante el resto del tiempo. Ese intervalo de tiempo antes de alcanzar la estabilización se denomina **régimen transitorio**.

El tiempo restante caracterizado por una cierta estabilidad se denomina **régimen permanente o estacionario**.

En otras palabras los fenómenos transitorios desde el punto de vista eléctrico es:[3] el fenómeno por el cual los parámetros involucrados en el circuito eléctrico, tales como corriente, tensión, potencia y energía, varían con el tiempo. En régimen estacionario, éstos permanecen invariantes, es decir, con corriente continua son constantes y con corriente alterna son periódicos con amplitudes constantes.

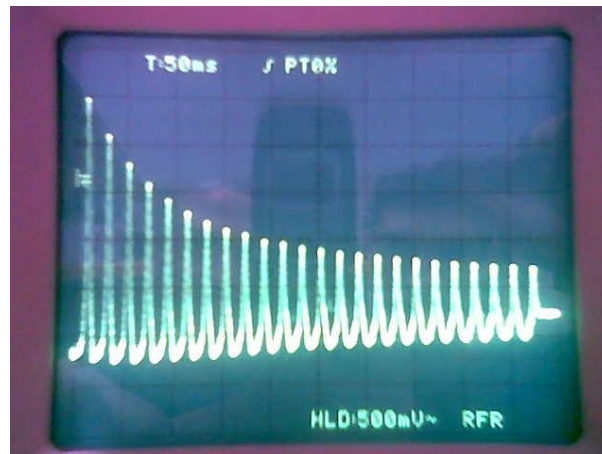
Los fenómenos transitorios en sistemas eléctricos de energía se pueden clasificar atendiendo a diversos criterios:

- Según su origen, un fenómeno transitorio puede ser externo, originado por una descarga atmosférica, o interno, provocado por una maniobra, una falta o una variación en la demanda.
- Según los equipos involucrados, un fenómeno transitorio puede ser electromagnético, cuando es necesario analizar la interacción entre elementos de almacenamiento de energía electromagnética (inductancias y capacidades) o electromecánico, cuando es necesario analizar la interacción entre la energía almacenada en los sistemas mecánicos de las máquinas rotativas y la energía almacenada en elementos puramente eléctricos.

3.2 Inrush

La corriente de magnetización Inrush es una condición transitoria que ocurre cuando se energiza un transformador, cuando:

- El voltaje aumenta repentinamente después de haber aislado una falla y el sistema se restablece.
- Se energizan dos transformadores en paralelo.



3.1 Figura. Efecto del flujo magnético sobre la corriente en la energización.

Esta corriente fluye solo de la fuente hacia el transformador (Sin fluir fuera de él) razón por la que aparece como una corriente diferencial. Sin embargo, esto no es una condición de falla y el relé debe permanecer estable durante este transitorio.

El valor de la corriente Inrush depende del punto en la onda de CA donde se cierran los polos del interruptor. El máximo valor de la corriente Inrush se presenta cuando el interruptor cierra sus polos en el momento en que el voltaje es cero y el nuevo flujo magnético de la corriente inrush toma la misma dirección que el flujo remanente.

3.3 Energización

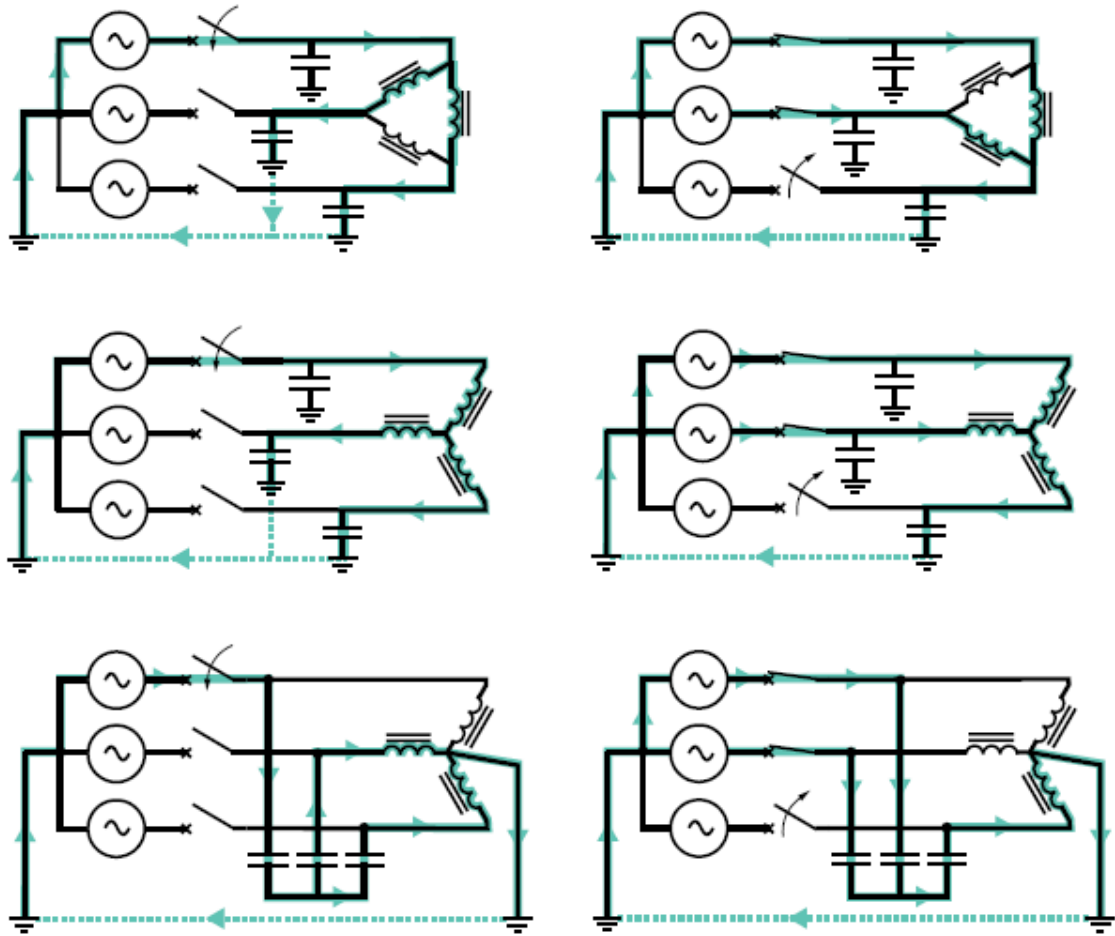
Cuando hablamos de enrgización de un transformador, nos referimos al momento en que cerramos los interruptores para darle tensión al transformador.

Más adelante aprovecharemos el programa ATP Draw ya que nos da la posibilidad de hacer análisis con transformadores saturables, a los que se le puede ingresar una curva de magnetización en términos la corriente inyectada y el voltaje inducido.

A continuación explicaré brevemente situaciones favorables a ferroresonancia cuando energizamos un transformador.

3.3.1 Transformador energizado accidentalmente en una o dos fases.

En la siguiente [4]imagen se enseñan las configuraciones de riesgo que tomaremos de ejemplo más adelante para representarlas en el ATPDraw.



3.2 Figura. Ejemplo de conexiones con riesgo de ferroresonancia.

Esas configuraciones pueden ocurrir cuando una o dos fases se “pierden” mientras que el transformador está descargado o ligeramente cargado, como resultado de un fusible roto, por una ruptura del conductor, o por un simple accidente a la hora de trabajar.

Las capacitancias pueden estar formadas por un cable subterráneo capacitante o una línea aérea de suministro de un transformador cuyos devanados primarios están conectados en estrella con neutro aislado o conectado a tierra o en conexión delta.

Por ejemplo, el circuito en serie ferroresonante se compone de la conexión en serie de la fase a tierra capacitiva (entre el interruptor automático y el transformador) de la fase abierta y la impedancia de magnetización del transformador.

Las formas de onda son fundamentalmente subarmónicas o caóticas.

Los factores que intervienen para el establecimiento de un estado son las capacidades fase-tierra, las conexiones de primario secundario, la configuración básica, la fuente de puesta a tierra de neutro de tensión y el modo de energizar (una o dos fases energizadas).

El neutro aislado primario es más susceptible a la ferroresonancia.

Para evitar estos riesgos, se recomienda el uso de interruptores de ruptura de varios polos.

3.3.2 *Métodos para prevenir la ferresonancia ocurrida accidentalmente en un transformador energizado en una o dos fases*

Soluciones prácticas consisten en [4]:

- Bajar el valor de la capacitancia entre el interruptor y el transformador por debajo de su valor crítico utilizando, por ejemplo, un cubículo disyuntor más cerca del transformador o la colocación de interruptores justo aguas arriba de los transformadores y el cierre de ellos solo cuando la tensión ha sido restaurada en las tres fases.
- Evitar el uso de transformadores entregando una potencia activa que sea inferior en un 10% a su potencia aparente nominal.
- Evitando energizar sin carga.
- Prohibir el trabajo directo en un conjunto de cables del transformador cuando la longitud del cable supera una longitud crítica determinada.
- Puesta a tierra solida del neutro (permanente o sólo durante operaciones de energizar y desenergizar) de un transformador cuyo primario está en estrella (disponible neutro).

3.4 Armónicos

Los armónicos son distorsiones de las ondas senosoidales de tensión y/o corriente de los sistemas eléctricos, debido al uso de cargas con impedancia no lineal, a materiales ferromagnéticos, y en general al uso de equipos que necesiten realizar conmutaciones en su operación normal. La aparición de corrientes y/o tensiones armónicas en el sistema eléctrico crea problemas tales como, el aumento de pérdidas de potencia activa, sobretensiones en los condensadores, errores de medición, mal funcionamiento de protecciones, daño en los aislamientos, deterioro de dieléctricos, disminución de la vida útil de los equipos, entre otros.

En un sistema de potencia eléctrica, los aparatos y equipos que se conectan a él, tanto por la propia empresa como por los clientes, están diseñados para operar a 50 ó 60 ciclos, con una tensión y corriente sinusoidal. Por diferentes razones, se puede presentar un flujo eléctrico a otras frecuencias de 50 ó 60 ciclos sobre algunas partes del sistema de potencia o dentro de la instalación de un usuario. La forma de onda existente esta

compuesta por un número de ondas sinusoidales de diferentes frecuencias, incluyendo una referida a la frecuencia fundamental.

3.5 Ferro-resonancia

3.5.1 Introducción

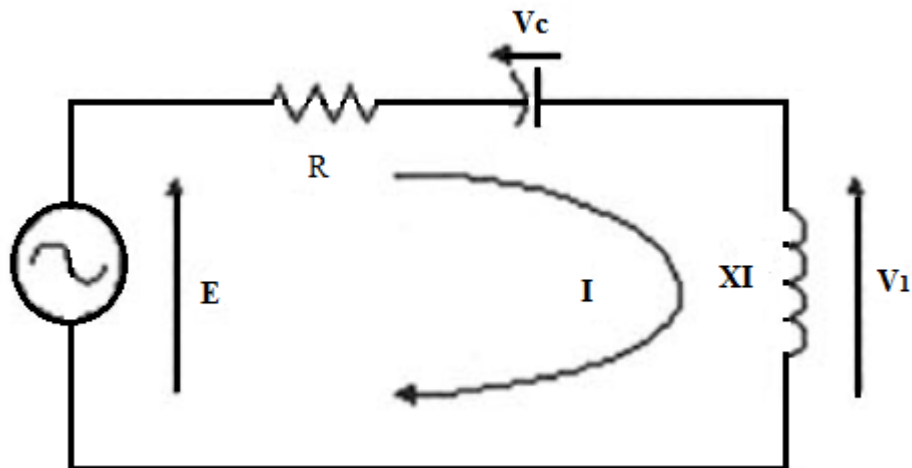
La probabilidad de que un sistema eléctrico tenga averías en sus equipos o irregularidad en la prestación del servicio por causa de sobre-voltajes está determinada considerablemente por la configuración del sistema y la manera en que esté operando así como por las características de los equipos instalados en él. Actualmente en los sistemas de distribución, los transformadores conectados con cables mono-polares apantallados han encontrado gran aplicación y es así como se pueden encontrar en las áreas más congestionadas de las ciudades, en unidades residenciales, hospitales, centros comerciales, colegios etc. Estas aplicaciones están caracterizadas normalmente por un transformador trifásico o monofásico alimentado por medio de cable subterráneo, desde un circuito de distribución primario. [5] Bajo ciertas condiciones especiales, la configuración (cable-transformador) de la distribución puede presentar sobre-voltaje como producto de la resonancia entre la reactancia capacitiva asociada los cables de alimentación y las reactancias inductivas de los transformadores.

Esta resonancia tiene su particularidad de interactuar con inductancias ferro-magnéticas saturables (inductancias de magnetización de los transformadores), por lo que el término que describe mejor al fenómeno es ferro-resonancia.

3.5.2 Definición de la ferroresonancia

La ferroresonancia es un caso especial de resonancia serie, que ocurre en circuitos como el mostrado en la figura 3.3 en el cual la resistencia es despreciable y cuando las magnitudes de la reactancia capacitiva e inductiva se acercan en su valor, por tener signos opuestos, la impedancia total vista por la fuente se reduce, provocando corrientes elevadas que pueden ocasionar la desconexión del circuito o causar voltajes elevados tanto en X_C como en X_L . La característica del inductor determina la diferencia entre resonancia simple y FERRORESONANCIA.

3.5.3 Resonancia en serie (Lineal)



3.3 Figura. Circuito resonante en serie.

La inductancia en un circuito simple resonante es normalmente de núcleo de aire y su valor no cambia.

Para explicar el fenómeno de la ferro-resonancia repasaremos un circuito RLC en serie.

Si usamos la segunda ley de Kirchhoff para este circuito RLC obtendremos:

$$E = RI + jX_L I - jX_C I$$

Suponemos que el valor de R es un muy despreciable en comparación con X_L y X_C . De esta forma despejamos la intensidad.

$$27) I = \frac{E}{j(X_L - X_C)} = -jI$$

por tanto:

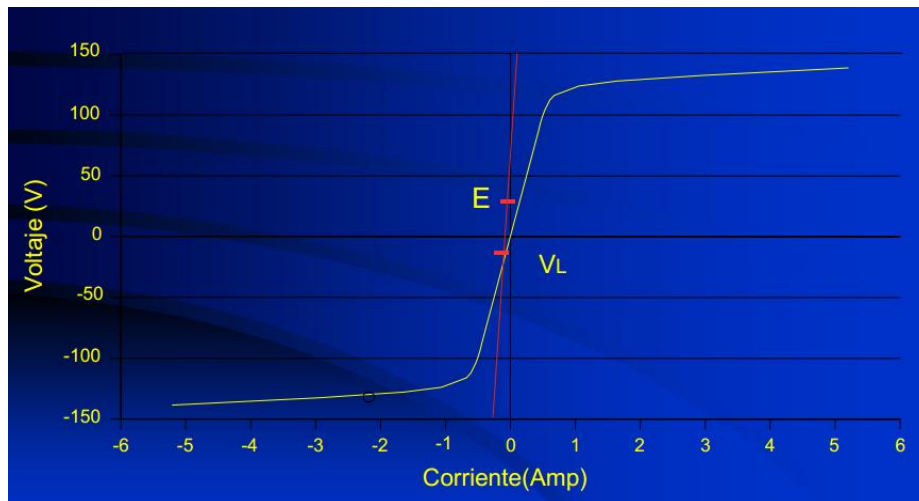
$$28) E = X_L \cdot I - X_C \cdot I$$

Si representamos gráficamente el voltaje de la inductancia en función de X_C y E tendríamos lo siguiente:

$$29) V_L = E + X_C \cdot I = E + \frac{jI}{\omega C}$$

Como X_C es una constante el voltaje V_L sería una línea recta que pasa por el origen con una pendiente $1/\omega C$ y cruza por el eje vertical en un valor E .

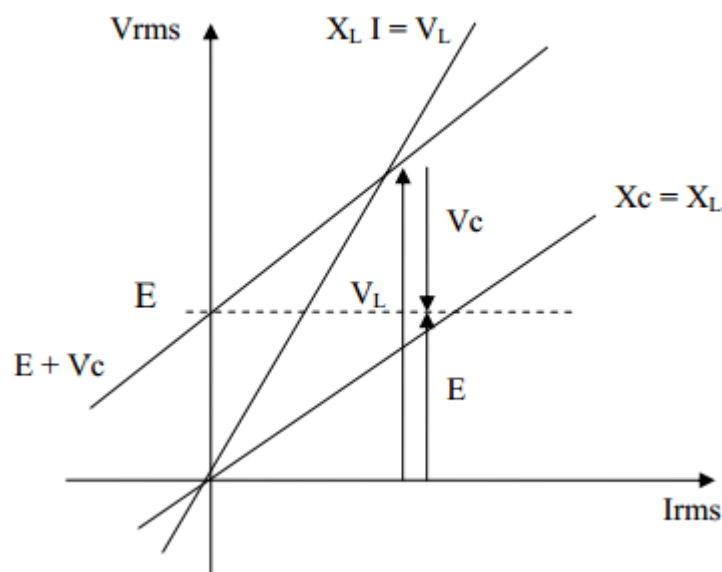
Como la relación entre el voltaje y la corriente del transformador está dada igualmente por la curva de magnetización, entonces el punto de operación corresponderá a su intersección con la recta anterior.



3.4 Curva de magnetización

Si la capacidad del condensador aumenta X_c disminuye, la pendiente es menor y V_L es más alto.

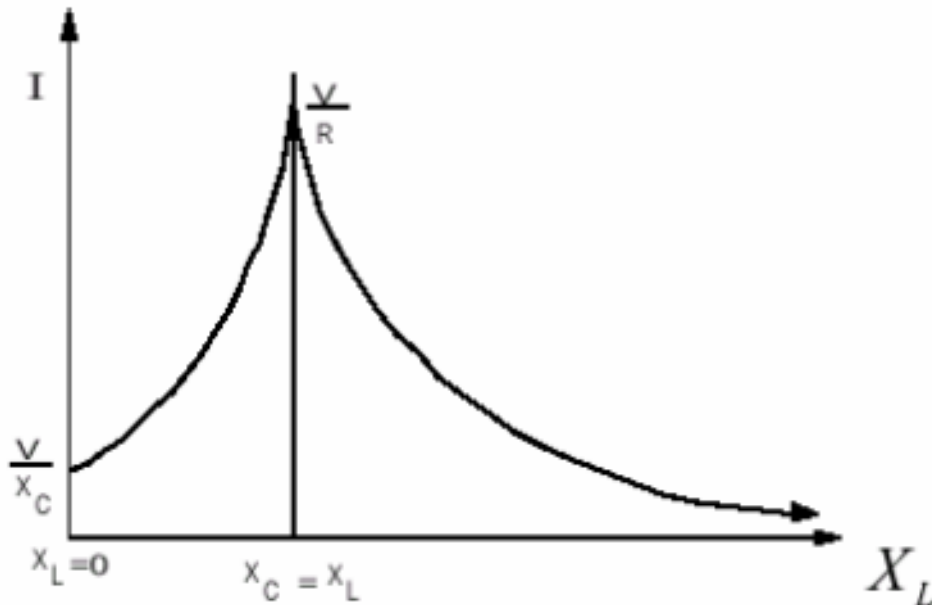
La intersección de la recta de la capacitancia y de la inductancia, corresponde a la solución grafica para nuestro circuito LC.



3.5 Solución gráfica del circuito LC

Si consideramos el caso en que $X_L = X_c$ veriamos que la corriente que circula por el circuito queda limitada únicamente por la resistencia R . Por lo que tenemos una corriente $I = E/R$. Esta corriente tiende a ser de un valor muy alto, y provoca sobrevoltajes en las reactancias X_L y X_c .

En la figura 3.6 vemos representada la intensidad para el caso en que X_c sea igual que X_l , en este tipo de circuito es muy difícil que la reactancia capacitiva tenga el mismo valor que la reactancia inductiva. Pero si nos transportamos a un transformador con núcleo de hierro, la posibilidad aumenta drásticamente.



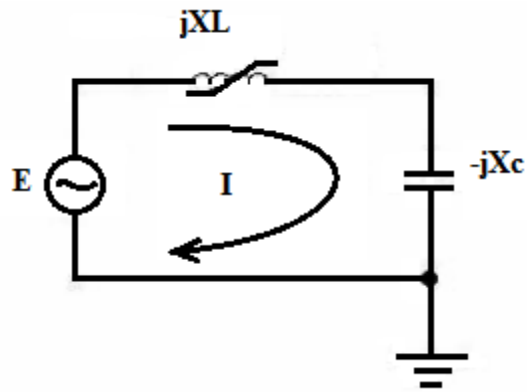
3.6 Figura Intensidad de un circ. LC

Como sabemos el voltaje en las reactancias depende de la corriente que circula por ellas, por lo que se puede deducir que si se tiene una corriente muy elevada, se tendrán voltajes muy elevados en las reactancias.

3.5.4 Resonancia en serie LC (no lineal)

En este caso usaremos la reactancia inductiva como saturable o no lineal. Si nos fijamos en la simbología de la bobina vemos que tiene algo diferente que en el caso anterior,

esto significa que es una reactancia inductiva saturable.



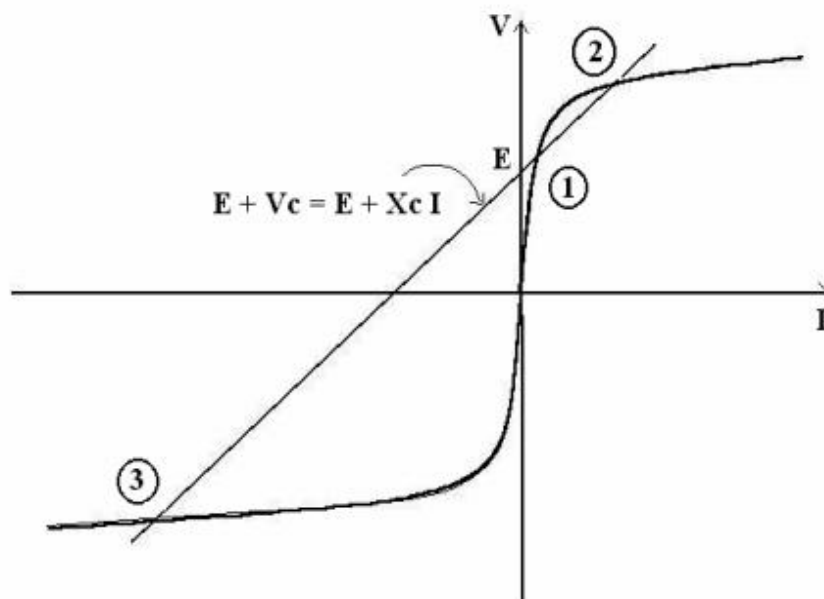
3.7 Figura. Circuito LC no lineal.

Sabiendo que la resistencia es despreciable sabemos que:

$$V_L = E - V_C$$

Si visualizamos gráficamente el circuito, donde las características voltaje-intensidad del inductor, se pueden describir en la curva de magnetización, y se obtendrá entonces la siguiente situación:

En la figura anterior podemos ver los tres puntos por donde la recta del voltaje de la parte capacitiva del circuito corta con la curva del voltaje del inductor.



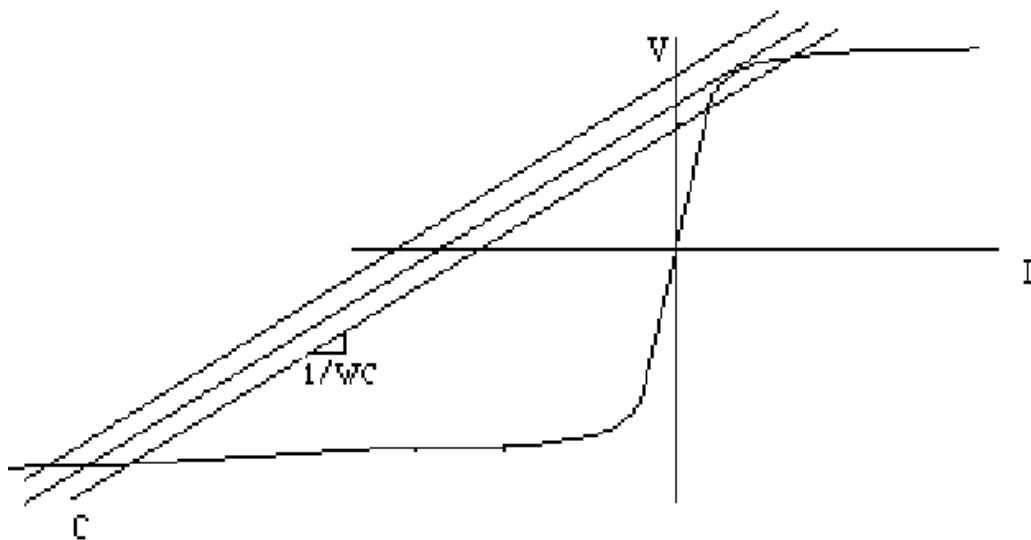
3.8 Figura. Método gráfico para analizar el circuito LC no lineal.

Estos puntos son posibles puntos de ferro-resonancia.

[5] Se puede definir en este momento el caso de la ferro-resonancia del circuito en el punto de operación número 3, por las siguientes características:

- Se tiene la mayor corriente en el circuito.
- El inductor está conducido hacia la saturación
- Los voltajes en los parámetros del circuito son mucho mayores que el voltaje de la fuente de alimentación.

Si en lugar de variar la capacitancia, se hubiese modificado el valor de la magnitud de la fuente de voltaje, entonces la pendiente de la recta $E + V_C$ no cambiaría, pero el punto de cruce con el eje vertical variaría, de acuerdo con la fuente, como se aprecia en la figura 26. De esta forma se pueden también tener tres puntos de operación o uno solo, lo cual depende de la magnitud de voltaje de la fuente.



3.9 Figura. Efecto de aumentar la magnitud de voltaje de la fuente.

Razones económicas referentes al aprovechamiento del material ferromagnético han suscitado que los transformadores se diseñen para trabajar alrededor del punto de saturación, el cual se encuentra en la rodilla de la curva de voltaje contra corriente, e indica que cualquier exceso de voltaje es capaz de saturar al transformador, y provocar aumentos en los niveles de corriente y deformaciones en las ondas de corriente y voltaje.

3.5.5 *Modos de ferroresonancias*

La experiencia de las formas de onda presentes en las redes, los experimentos sobre modelos reducidos de redes así como las simulaciones numéricas (digitales) permiten clasificar los estados de resonancia en cuatro tipos distintos.

Esta clasificación corresponde al régimen permanente, es decir, después de la extinción de un régimen transitorio. Es difícil distinguir, en un circuito ferorrresonante, el régimen transitorio normal de los de régimen transitorios ferorrresonantes, lo cual no significa que los fenómenos transitorios de ferorrresonancia no puedan ser peligrosos para el material eléctrico. Las sobretensiones transitorias peligrosas pueden, por ejemplo, aparecer varios periodos de red después de un suceso (por ejemplo a continuación de la conexión de un transformador en vacio) y persistir todavía durante varios periodos de red.

Los cuatro tipos de ferorrresonancia que se encuentran son [4]:

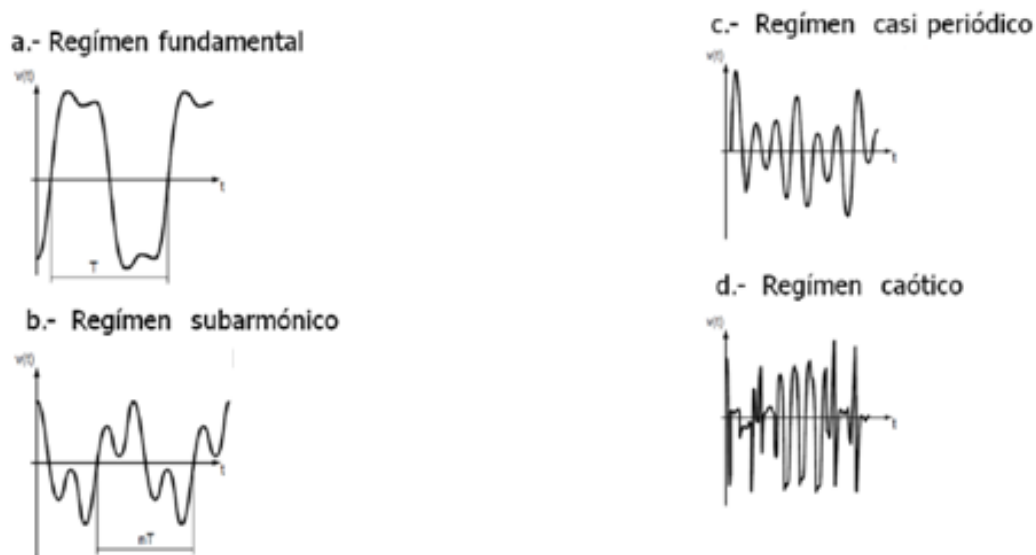
- Régimen fundamental,
- Régimen subarmónico,
- Régimen casi-periódico,
- Régimen caótico.

Las características de cada tipo se detallan a continuación:

Régimen fundamental (figura a).-Las tensiones y corrientes son periódicas de periodo T igual al de la red y pudiendo comportar más o menos armónicos.

Régimen subarmónico (figura b).- Las señales son periódicas de periodo nT multiplo de la red. Este régimen se llama subarmónico n o armónico $1/n$. Los de régimen ferorrresonantes subarmónicos son generalmente de rango impar.

Régimen casi-periódico (figura c).- Este régimen, también llamado pseudo-periodico, no es periódico.



3.10 Figura. Formas de ondas

Régimen caótico (figura d).- Las señales no son periódicas ni siguen ningún orden, de ahí su nombre caótico.

De todo esto podemos concluir en que el fenómeno de la ferorrresonancia es muy complejo y se caracteriza por:

- Una multiplicidad de régimen permanentes para un circuito dado,
- Una gran sensibilidad de la aparición de este régimen a los valores de los parámetros de la red.
- Una gran sensibilidad de la aparición de este régimen a las condiciones iniciales.

Una pequeña variación de alguno de los parámetros de la red o del régimen transitorio puede provocar un salto brusco entre dos regímenes estables muy distintos y desencadenar uno de los cuatro tipos de regímenes permanentes de ferorrresonancia; los regímenes que se encuentran más a menudo son el régimen fundamental y el régimen subarmónico.

Las tasas de armónicos anormales, las sobretensiones o las sobreintensidades transitorias o permanentes que provoca la ferorrresonancia son a menudo peligrosas para el material eléctrico.

3.5.6 Maneras de obtener ferorrresonancia

Comúnmente la ferro-resonancia se da lugar en condiciones de línea abierta [5].

La terminología de línea abierta, son situaciones del sistema de distribución, en donde una línea de alimentación no tiene continuidad de servicio, debido a una desconexión.

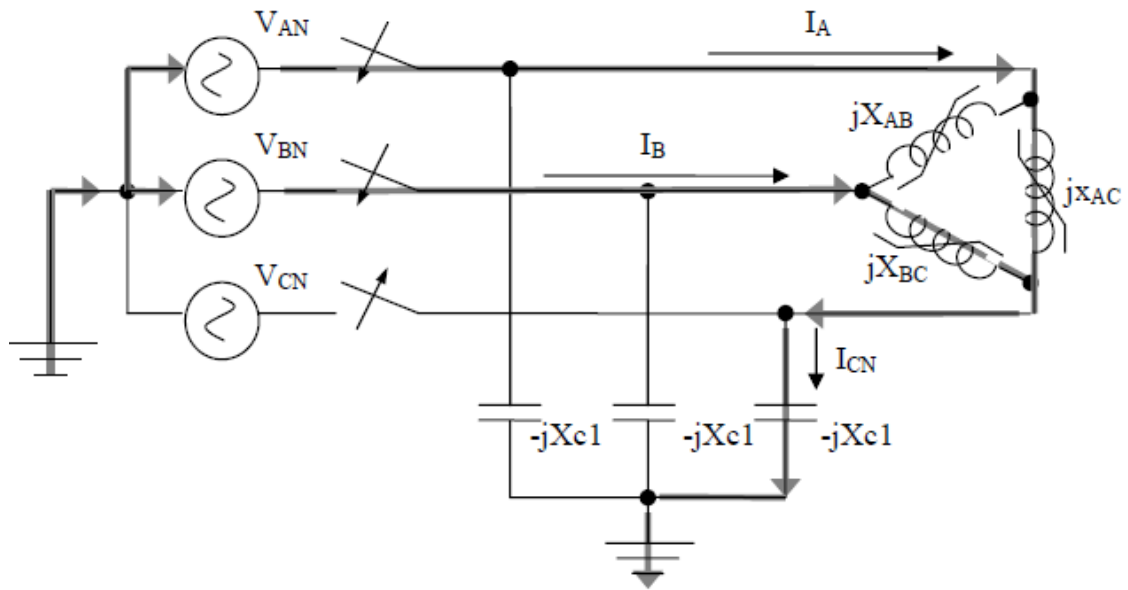
Una de las causas de condiciones de línea abierta que pueden resultar en ferro-resonancia es:

- Maniobra normal con aparatos mono-polares, como interruptores usados para energizar o des-energizar los bancos de transformadores

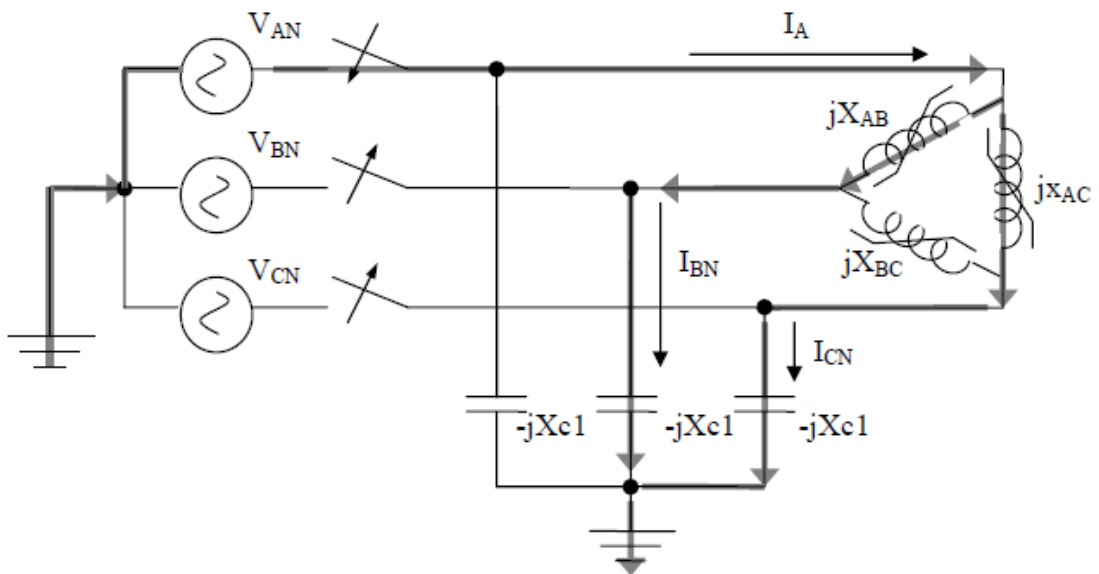
En este proyecto veremos los tipos de ferro-resonancias en sistemas trifásicos.

En sistemas trifásicos, es más factible que se presente una conexión donde pueda ocurrir el fenómeno de ferro-resonancia. El problema sobreviene cuando se desconectan uno o dos de los conductores que alimentan a un banco de transformadores trifásicos, y existe efecto capacitivo de los alimentadores con un valor adecuado para producir el fenómeno. El banco de transformadores puede constar de tres transformadores monofásicos o un solo transformador, con cualquier conexión en que no se aterrice el primario.

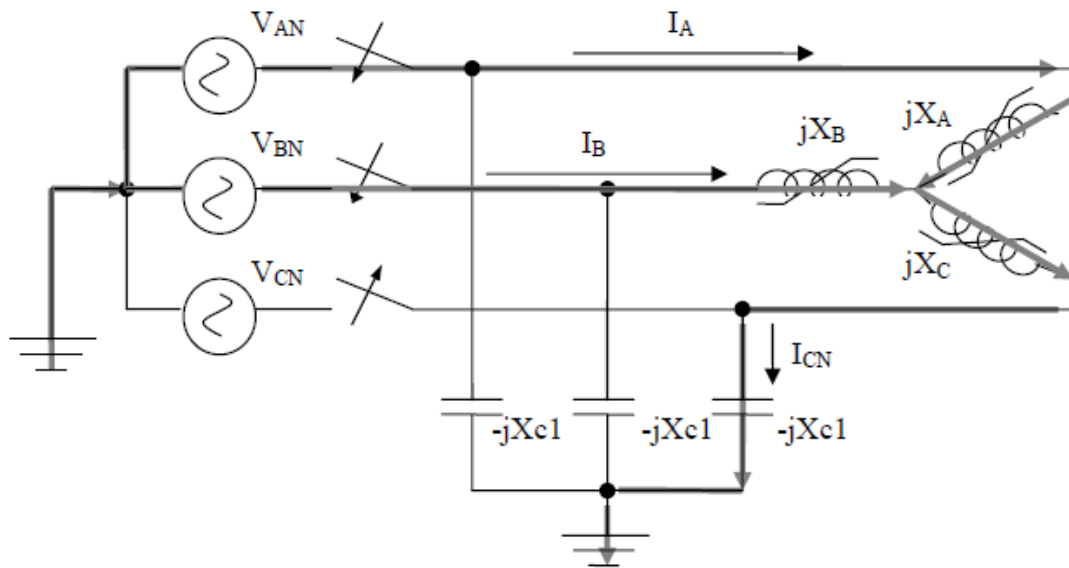
Para localizar visualmente las trayectorias “LC-serie” no lineales típicas en los sistemas de distribución trifásicos, se tomarán como base cuatro casos básicos, los cuales se muestran en las siguientes figuras, en donde se señalan los caminos de la corriente, a través de estas trayectorias.



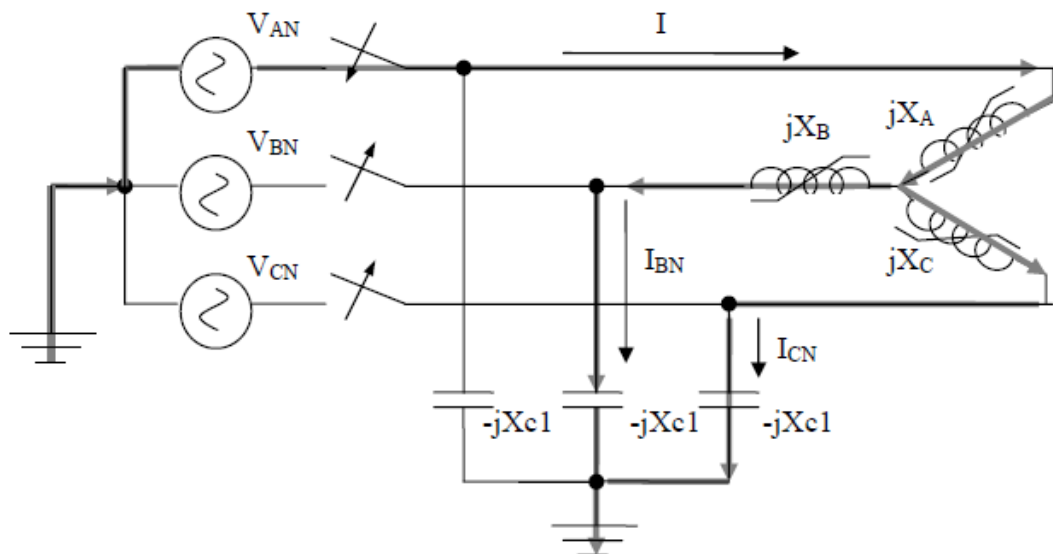
3.9 Figura. Caso 1: Una línea abierta, transformadores en conexión delta.



3.10 Figura. Caso 2: Dos líneas abiertas, transformadores en conexión delta.



3.11 Figura. Caso 3: Un línea abierta, transformadores en conexión estrella.



3.11 Figura. Caso 4: Dos líneas abiertas, transformadores en conexión estrella.

Ya que hay mayor posibilidad de que ocurra ferro-resonancia cuando el transformador tiene una carga muy pequeña o está en vacío, no he añadido el secundario a los transformadores.

3.5.7 *Maneras de mitigar la ferorresonancia.*

Las decisiones de prevención que se pueden tomar para evitar la aparición de la ferorresonancia se basan en tres puntos principales [6]:

- Evite las configuraciones propensas a ferorresonancia, no sólo durante el proceso de diseño, sino también durante el sistema normal de funcionamiento (es decir, la selección de la correcta combinación entre las conexiones del transformador y el tipo de construcción del núcleo, de tres fases de conmutación, etc.)
- Los parámetros del sistema tienen que mantenerse fuera de la zona de ferorresonancia peligrosa (es decir, minimizar la capacitancia por conmutación muy cerca del transformador terminal, el uso de grandes transformadores y cables más cortos, etc.)
- Asegúrese de que la energía proporcionada por la fuente no es suficiente para mantener el fenómeno, la introducción de pérdidas para reducir sus efectos (por ejemplo, transformadores de conmutación con algo de carga, la conexión a tierra de los devanados primarios a través de una resistencia, etc.)

Con el fin de estudiar y evaluar este fenómeno mencionamos tres principales métodos a utilizar:

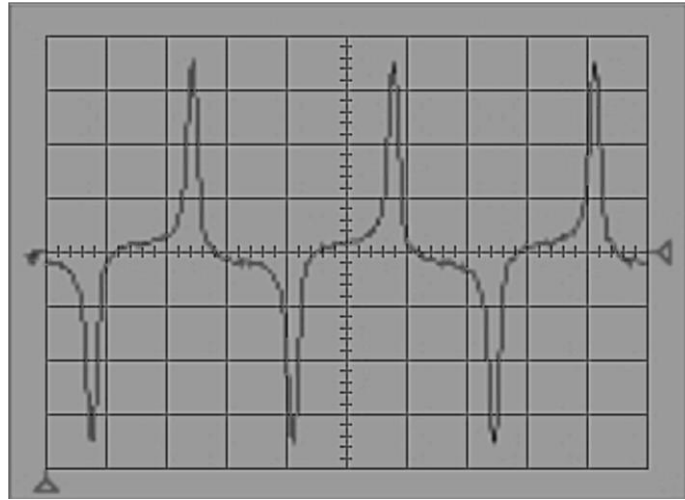
- Las pruebas de laboratorio y de campo. Aunque los resultados pueden ser más realista, por lo general limitado por la cantidad de las pruebas que se pueden hacer
- El uso de modelos matemáticos y analíticos técnicas. A pesar de la gran variedad de escenarios que pueden ser estudiadas, este método se limita generalmente a los transformadores monofásicos debido a su complejidad.
- El uso de herramientas digitales para simular un transformador trifásico y su sistema eléctrico circundante.

Aunque estos programas tienen la posibilidad de utilizar diferentes métodos de integración numérica, la validez de los resultados obtenidos depende en gran medida de los modelos utilizados y de sus parámetros no lineales. Desafortunadamente, el progreso del modelo de transformador trifásico no es tan bueno como el monofásico.

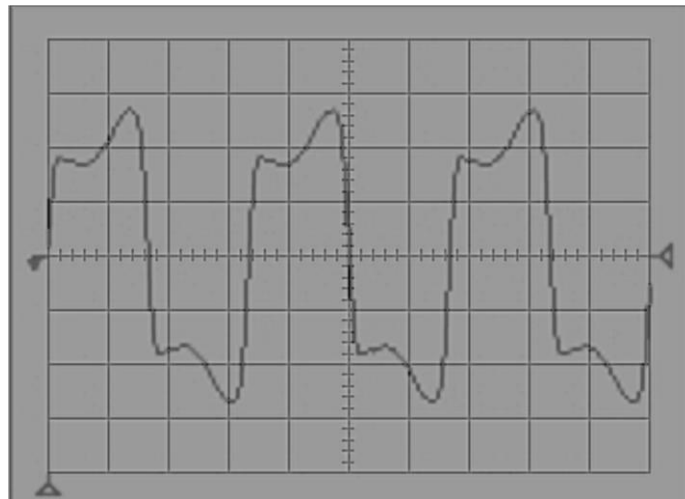
3.5.8 Consecuencias de la ferro-resonancia [5].

3.5.8.1 Distorsión de la forma de onda de los voltajes y las corrientes

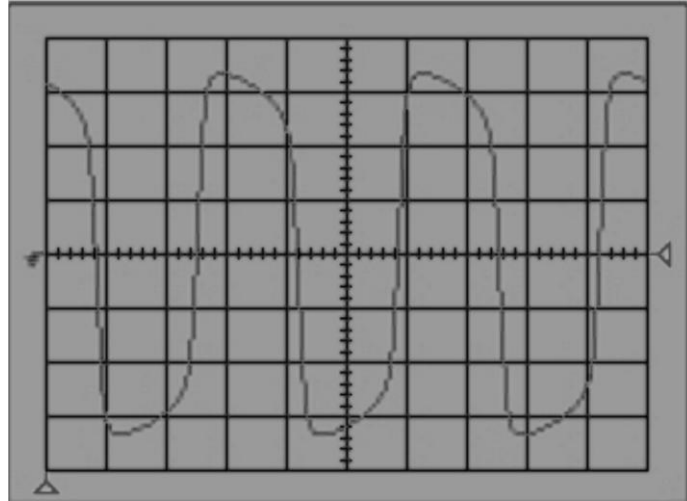
Cuando el transformador esta bajo el fenómeno de la ferro-resonancia, este se encuentra trabajando en la región de saturación y una de sus consecuencias es la distorsión en la forma de la onda de la corriente, de tal manera como se muestra en las siguientes figuras.



3.12 Figura. Forma de onda de la corriente, en el momento de Ferro-resonancia.



3.13 Figura. Forma de onda del voltaje, en el momento de la Ferro-resonancia.



3.14 Figura. Forma de onda del voltaje en la capacitancia, en el momento de Ferro-resonancia.

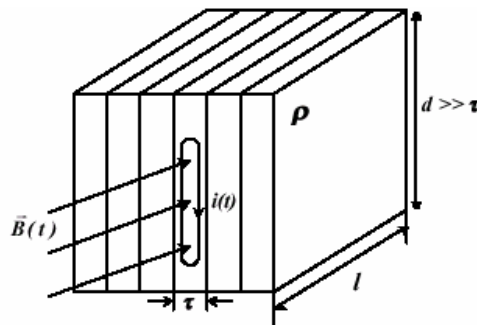
Estas distorsiones en la corriente y en los voltajes llevan consigo un gran contenido de armónicos, principalmente impares, que afectan directamente los equipos y el funcionamiento del sistema de distribución.

3.5.8.2 Sobre-calentamiento en el núcleo de los transformadores.

Otra [5] de las consecuencias de este fenómeno son las altas temperaturas provocadas por las pérdidas en el núcleo del transformador por calentamiento óhmico I^2R .

La distorsión en la forma de onda del voltaje hace que los campos eléctricos inducidos sean más elevados como consecuencia del aumento en la frecuencia.

La frecuencia aumenta como consecuencia de las altas densidades del flujo magnético (Φ) en el núcleo del transformador que a su vez da lugar a los campos eléctricos inducidos y estos ocasionan un gran cantidad de corrientes parásitas, que circulan en el núcleo y se oponen al cambio de la densidad de flujo (B).



3.15 Figura. Corrientes parásitas.

Estos aumentos directos del flujo magnético, son provocados por los sobrevoltajes.

Otro síntoma reportado, por la alta densidad de flujo magnético, es que éste se desvía a partes metálicas del transformador, en donde el flujo no se espera, lo cual provoca calentamiento en estas partes del transformador.

4 Modelización de sistemas eléctricos de potencia mediante ATPDraw

4.1 Introducción al programa ATP

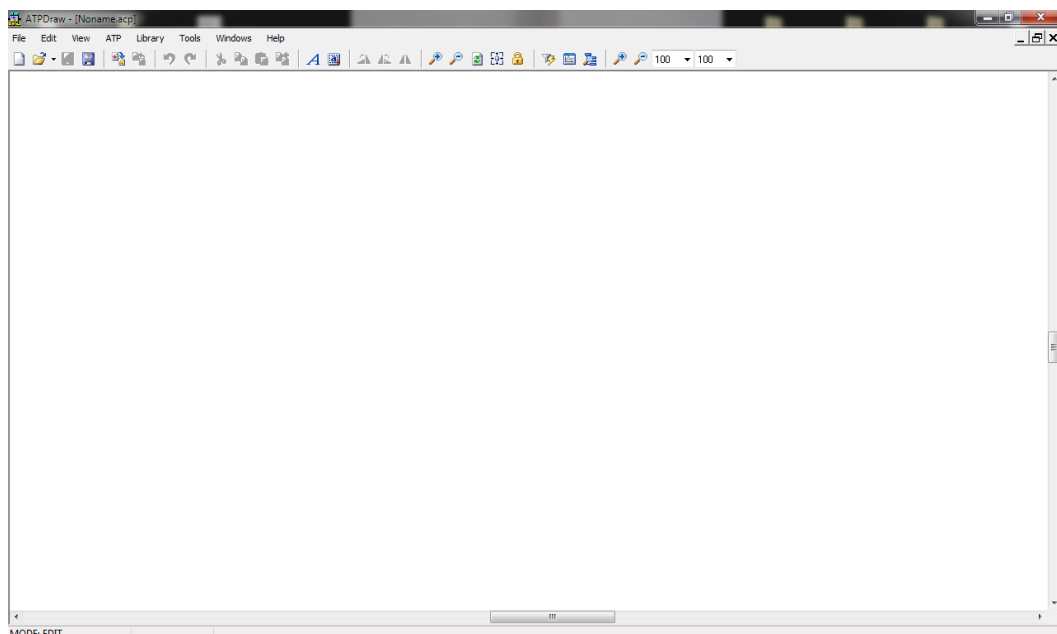
ATP (Alternative Transients Program) es un programa de computadora destinado al análisis de circuitos eléctricos, especialmente en régimen transitorio. El programa permite modelar matemáticamente sistemas eléctricos, mecánicos y de control, monofásicos y polifásicos.

Aunque el programa puede ser adquirido sin costo, ATP no es del dominio público, se requiere una licencia antes que los materiales puedan ser recibidos por el interesado.

Los requerimientos para usar el ATP son honestidad en su manejo y el compromiso de no participación en la comercialización de EMPT o de otros programas de simulación de transitorios.

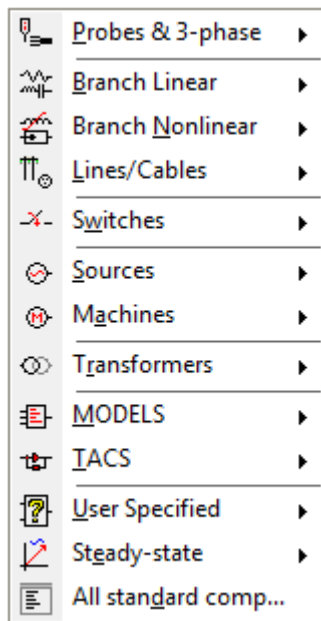
En términos generales, el programa es el mismo y suele mencionarse como EMPT, ATP o bien EMPT-ATP.

Cuando abrimos el programa vemos en pantalla lo siguiente.



4.1 Figura. ATPDraw

Si damos click derecho sobre cualquier parte de la pantalla, se desplegara un menú como el siguiente:



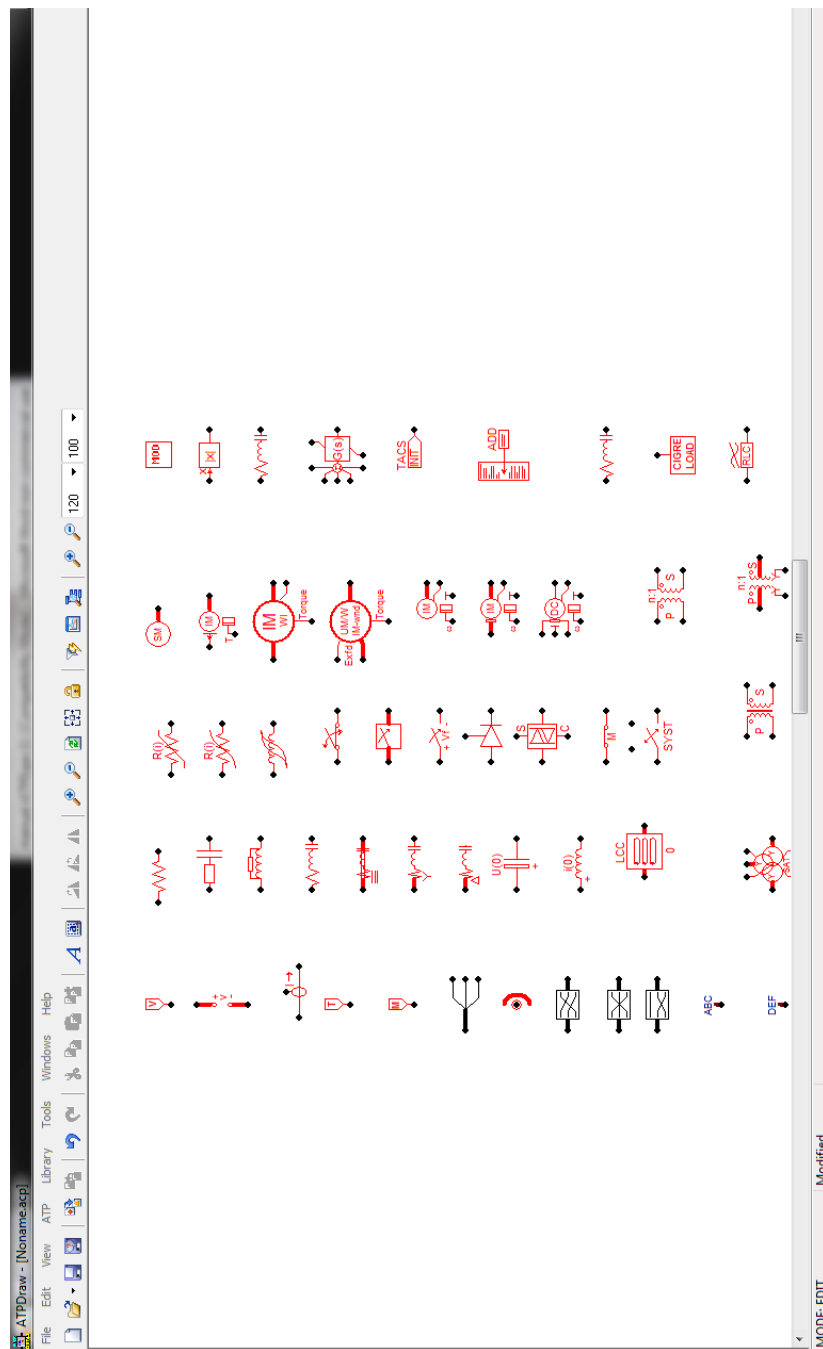
Como vemos, se ve una lista de componentes, con las que crearemos los circuitos eléctricos.

Ahora lo único que tenemos que hacer es elegir el componente que necesitamos para crear nuestro circuito eléctrico.

4.2 Figura. Menú de componentes.

En la figura 4.3, podemos ver algunos de los componentes puestos en pantalla.

Si damos click derecho sobre algún componente se nos abrirá una ventana con sus propiedades, en dicha ventana podremos cambiar sus parámetros etc...



4.3 Figura. Algunos componentes del ATPDraw.

4.1.1 Componentes más importantes.

Probes & 3-phase (lectores) nos da acceso a:

- Puntas de prueba para el voltaje del nodo, el voltaje del rama, la corriente, TACS, y los MODELOS.
- Colector (acoplador entre n-phase and single phase)
- La referencia de ABC/DEF se opone para especificar el nodo principal para la secuencia de fase. El nodo conectado con tal objeto tendrá el ABC o DEF de la secuencia de fase. Una combinación de los dos objetos es posible para 6 circuitos de la fase.

Branches (ramas) se dividen en dos:

- Branches linear: 1 fase y 3 fases componentes no acoplados.
- Branch nonlinear: 1 fase R y L componentes no lineales.

Lines/Cables contiene todos los tipos de línea/cable modelos registrados en ATPDraw.

- Lumped. PI-equivalentes (tipo 1,2...) y RL componentes acoplados (tipo 51,52...)
- Distributed. Componentes distribuidos con frecuencia constante.
- LCC el usuario puede elegir entre 1-21 modelos de fase de líneas/cables.
- Read PCH file. Este es un modulo en ATPDraw que puede leer archivos de líneas constantes.

Switches (interruptores) contiene todos los tipos de interruptores.

- Tiempo y voltaje controlados.
- Diodos, tiristor, triac.
- Simples TACS interruptor controlado.
- Interruptores de medida.
- Interruptores estadísticos y sistematicos.

Sources (fuentes) contiene todas las clases de fuentes:

- Fuentes de DC y AC (3 fases AC). Conectadas a tierra y sin conectar.
- Fuentes de rampa.
- Fuentes de incremento.
- TACS fuentes controladas.

Machines (máquinas) contiene:

- Maquina síncrona tipo 59
- Maquinas universales (tipo 1,3,4,6, y 8)
- Maquinas de inducción tipo 56

- Máquina universal Windsyn.

Transformers (transformadores) contiene:

- Transformador ideal de una fase.
- Transformador saturable de una fase.
- Transformador saturable de tres fases.
- Modelo Híbrido.

En la tabla siguiente tenemos una lista detallada de los componentes disponibles en este programa [7]

Tipos de componente	Opción ATP
Ramas lineales	• Tipo 0: elementos serie RLC desacoplados con parámetros concentrados. • Tipo 1, 2, 3: elementos RLC acoplados con parámetros concentrados. • Tipo 51, 52, 53: elementos RL acoplados con parámetros concentrados. • Tipo -1, -2, -3: elementos con parámetros distribuidos: ○ Modelo parámetros constantes (LINE CONSTANTS CABLE PARAMETERS). ○ Doble circuit especial. ○ Model SEMLYEN. ○ Model JMARTI. ○ Model NODA. • SATURABLE TRANSFORMER COMPONENT. • Rutina auxiliar BCTRAN. • KIZILCAY F-DEPENDENT (modelo de admitancia superior) • CCASCADED PI: tipo 1, 2, 3 (para cálculo en régimen permanente). • PHASOR BRACH [Y]: tipo 51, 52, 53 (para cálculo en régimen permanente).
Ramas no lineales	• Tipo-99: resistencia pseudo no lineal. • Tipo-98: inductancia pseudo no lineal. • Tipo-97: resistencia variable en el tiempo. • Tipo-96: inductancia pseudo no lineal con histéresis. • Tipo-94: rama controlada desde MODELS. • Tipo-93: inductancia no lineal. • Tipo-92: Pararrayos de oxido metálicos / resistencia multifásica lineal con encebado. • Tipo-91: Resistencia multifásica variable con el tiempo / resistencia controlada desde TACS/MODELS. • Elemento no lineal FORTRAN suministrado por el usuario.
Fuentes	• Fuentes empíricas. • Fuentes analíticas. ○ Tipo 11: función escalón. ○ Tipo 12: función rampa. ○ Tipo 13: función doble rampa.

	○ Tipo 14: función sinusoidal / carga atrapada. ○ Tipo 15: función de onda. ○ Tipo 16: modelo de convertidor AC/DC simplificado. ○ Tipo 18: fuente de tensión aislada de la tierra / transformador ideal. • Fuentes controladas desde TACS/MODELS: ○ Tipo 17: fuente modulada desde TACS/MODELS. ○ Tipo 60: fuente controlada desde TACS/MODELS. • Máquinas rotativas: ○ Tipo 59: máquina síncrona trifásica (método de predicción). ○ Tipo 58: máquina síncrona trifásica (solución en el dominio de fases). ○ Tipo 19: módulo máquina universal.
Interruptores	• Interruptores normales: ○ Controlado por el tiempo. ○ Controlado por la tensión. ○ De medida. • Interruptores estadísticos. ○ Interruptor STATISTIC. ○ Interruptor SYSTEMATIC. • Interruptores controlados desde TACS/MODELS. ○ Tipo-11: modelo de diodo y tiristor. ○ Tipo-12: modelo para el triac. ○ Tipo-13: modelo ideal controlado desde TACS/MODELS.
Sistemas de control	• TACS (Transient Analysis of Control Systems). • MODELS.

Tabla 2 Componente de ATPDraw

4.2 Transformador: MODELO HÍBRIDO

4.2.1 Introducción.

Innumerables [8] avances se han hecho en los softwares de simulaciones transitorias. El tradicional analizador de señales transitorias (TNA) fue substituido por simulaciones en el ordenador. Sin embargo hay mucho que mejorar en muchos de los modelos de los componentes individuales usados en los paquetes de simulación transitoria. Los modelos de los transformadores son uno de los componentes más necesarios de mejorar.

A pesar de que los transformadores de potencia son conceptualmente sencillos de diseñar, su representación puede ser muy compleja, debido a:

- Los diferentes núcleos y configuraciones de bobinas
- Saturaciones magnéticas, que notablemente puede afectar a su comportamiento transitorio.

Es difícil de aplicar una aceptable representación en todo el completo rango de frecuencias para todos los posibles fenómenos transitorios. Uno o varios modelos pueden ser útiles para un rango específico de frecuencias.

Según “Guidelines for Representation of Network Elements when Calculating Transients CIGRE Working Group” los rangos de frecuencias se pueden clasificar en cuatro grupos:

PPARAMETER / EFFECT	LOW FREQUENCY TRANSIENTS	SLOW FRONT TRANSIENTS	FAST FRONT TRANSIENTS	VERY FAST TRANSIENTS
Short-circuit impedance	Very important	Very important	Important	Negligible
Saturation	Very important	Very important	Negligible	Negligible
Iron losses	Important ¹⁾	Important	Negligible	Negligible
Eddy currents	Very important	Important	Negligible	Negligible
Capacitive coupling	Negligible	Important	Very important	Very important

Tabla 3 Clasificación de las frecuencias.

1) Solo para fenómenos resonantes.

El trabajo presentado, hace mención de avances en el tradicional modelo de transformadores [8] hechos en “Electromagnetic Transient Program” (EMTP) se centra en la mejora de baja y media frecuencia del modelo tipológico y el desarrollo de los detalles más específicos del modelado.

Un modelo híbrido esta propuesto, usando la fuerza de la matriz $[A]$ de la inductancia inversa para representaciones de pérdida. El principio de dualidad tipológicamente para una correcta representación del núcleo y incorporaciones de efectos capacitivos y una frecuencia dependiente a las bobinas. Este modelo está disponible en el programa ATP/EMTP con detalle disponibles para el dominio público.

4.2.2 Modelos de transformadores existentes.

Los modelos de transformadores en uso tienen diferentes niveles de detalles dependiendo de su aplicación [8]. Ninguno de ellos está disponibles para simular los fenómenos transitorios en todos los rangos de frecuencias.

Una simple representación lineal de transformadores monofásicos o trifásicos pueden ser implementados en EMTP delante de la impedancia de rama o matrices de admitancias usando BCTRAN routine. Sin embargo, este enfoque no se puede incluir en la multirama tipológica o efectos no lineales del núcleo de hierro.

Para los análisis transitorios de ferro-resonancia, corrientes inrush y otros comportamientos no lineales, es necesario considerar efectos de saturación.

Aunque la rama de excitación puede ser agregada exteriormente al modelo delante de los elementos no lineales, tales como núcleo acoplado exteriormente no es necesariamente tipológicamente correcto.

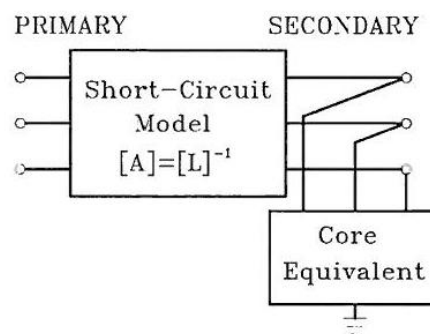
Los grandes efectos de saturación también están incluidos en EMTP adjuntando una inductancia no lineal al punto ficticio de los tres devanados del circuito modelo. Sin embargo, este modelo también tiene algunas limitaciones. Las más importantes son: posible inestabilidad numérica, la cual puede ser observada en los tres casos de devanados, pero pueden resolverse por algunas modificaciones del tradicional modelo como: una utilidad limitada para los equipos trifásicos y la conexión de la inductancia de magnetización no lineal hasta el punto estrella que no es tipológicamente correcto.

Los modelos detallados incorporan linealidades básicas que se pueden derivar usando el principio de dualidad. En este caso los modelos incluyen los efectos de saturación para cada rama individual del núcleo, efectos de pérdidas y acoplamiento magnético.

Estos modelos están basados en el desarrollo de un circuito de parámetro globalizado magnético que representa los trayectos de flujo en el núcleo y las bobinas de un transformador, y la conversión posterior de este circuito magnético a un circuito eléctrico equivalente usando transformaciones duales.

4.2.3 Nuevo enfoque: Modelo Híbrido

Basado en la discusión de la sección previa, parece práctico para desarrollar un modelo [8] combinado o híbrido basado en mejorar la idea general figura 4.4



4.4 Figura. Concepto básico de la combinación de la matriz inversa de la inductancia con núcleo de conexión externa para el transformador de dos devanados.

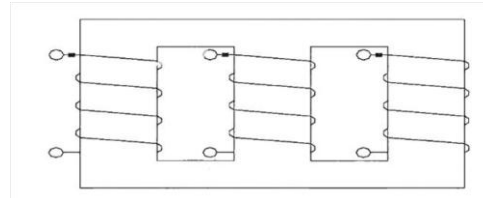
La combinación de componentes y mejoras son:

- Usar la matriz para completar la representación de la inductancia de dispersión y añadiendo un acoplamiento núcleo-bobina.

- Utilizar un sistema no lineal basado en la dualidad de representación topológicamente correcta del núcleo.
- Utilizar frecuencias dependientes de las resistencias de los bobinados;
- Incluir los efectos capacitivos, externamente conectados a los terminales de buje de la modelo.

4.2.4 Circuito magnético equivalente.

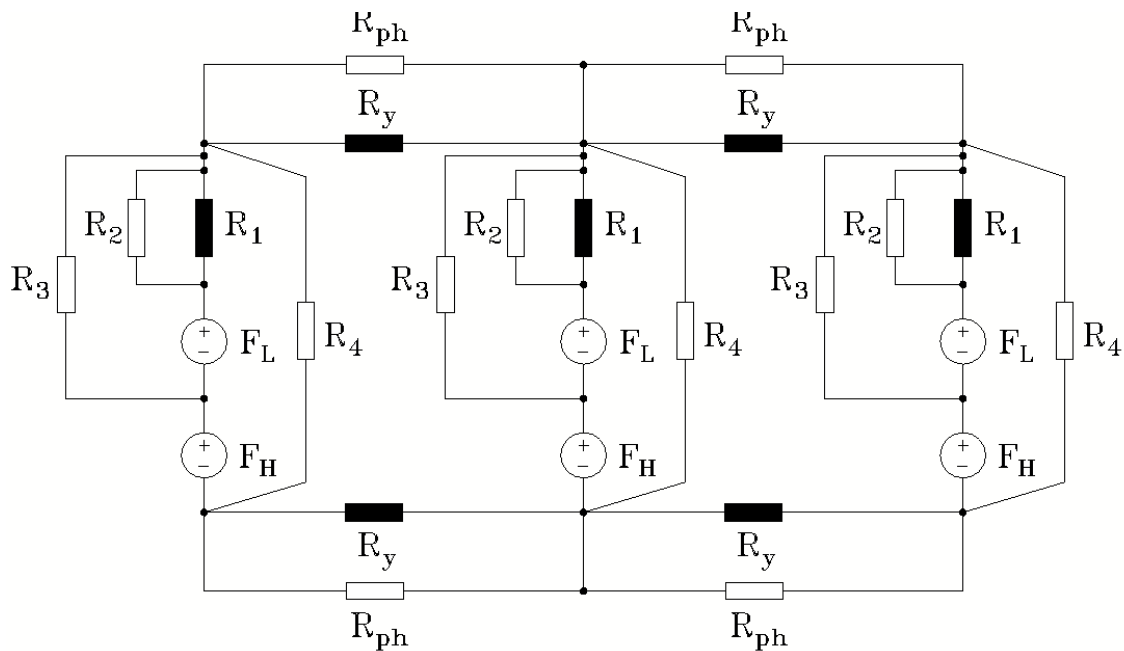
Un transformador de tres columnas es usado como ejemplo. La figura 4.5 y 4.6 muestran la estructura física y su correspondiente circuito magnético. Las R 's denotan las reluctancias magnéticas. La completa derivación de este modelo sigue el principio de dualidad.



4.5 Figura. Transformador de tres columnas.

Como vemos en el circuito de la figura 4.6 hay reluctancias en blanco y otras en negro.

Las reluctancias en negro son debidas al paso del flujo a través del núcleo magnético y son saturables. Mientras que las reluctancias en blanco son las que representan el paso del flujo por el aire y no son saturables.



4.6 Figura. Representación del circuito magnético del transformador de tres columnas.

El proceso básico para crear un circuito eléctrico equivalente es [8]:

1. Se definen las trayectorias del flujo y después se dibujan los parámetros del circuito.
2. El circuito magnético se transforma en un circuito eléctrico usando el principio de dualidad.
3. Finalmente se remplaza las fuentes de corriente, con el ideal de los transformadores de acoplamiento, a continuación, añadir resistencias de los bobinados, las pérdidas en el núcleo, y los efectos de acoplamiento capacitivo.

Una desventaja del método de dualidad en un modelo de circuito es la falta de detalles en la representación.

En la figura 4.6:

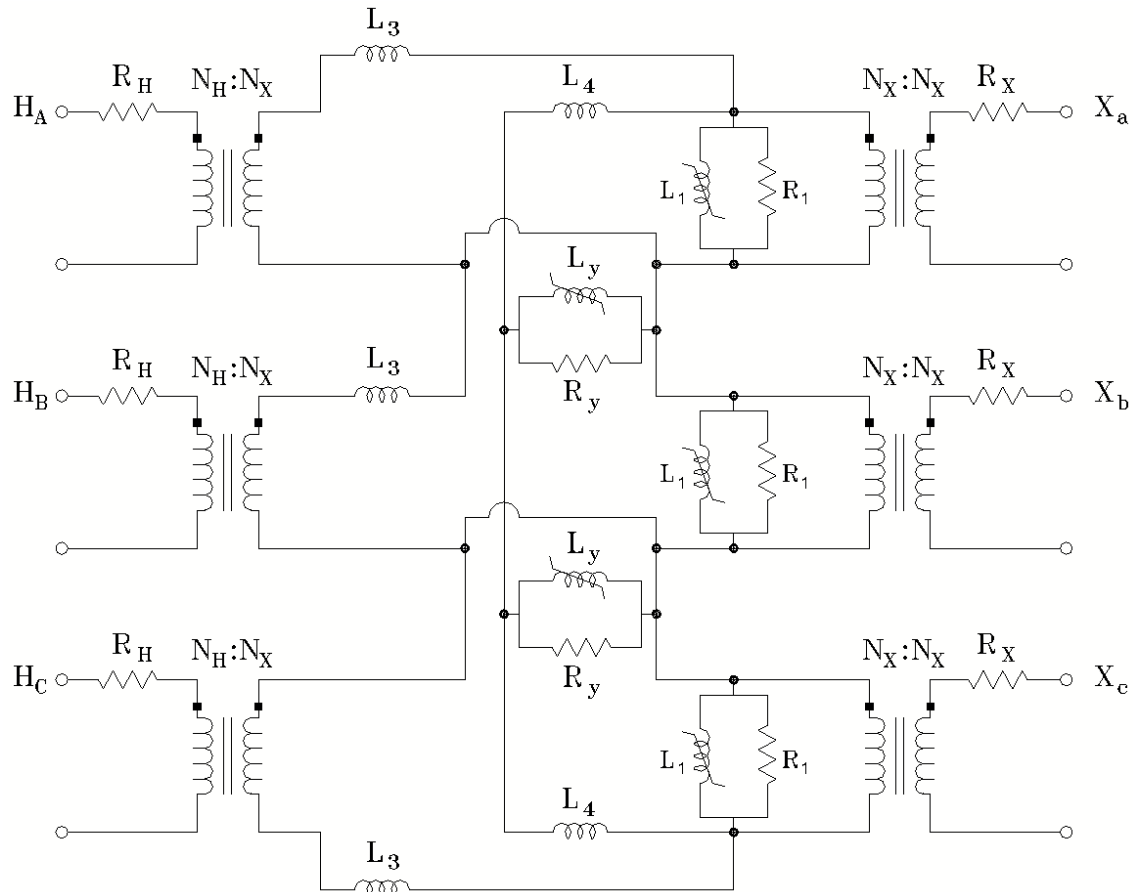
R_1 representa el recorrido del flujo a través de las columnas.

R_Y corresponde al flujo a través del yugo.

R_2 representa las pérdidas entre las columnas y los devanados internos.

R_3 representa las pérdidas entre las columnas y el espacio entre arrollamientos.

R_{ph} representa las pérdidas de flujo a través del aire.



4.7 Figura. Circuito eléctrico equivalente para este transformador.

4.2.5 Transformador Híbrido ATPDraw

El transformador híbrido de el ATP llamado XFMR se añadió a la versión 4.2 del ATPDraw en el Junio del 2005, este componente es una implementación extensión del trabajo realizado por el profesor Bruce Mork a la Michigan Tech y sus compañeros Francisco González Molina y Dmitry Ishchenko.

Este modelo cuando fue diseñado pretendía cubrir las carencias de los modelos anteriores en cuanto a su respuesta delante de los fenómenos transitorios, que no eran capaces de dar una respuesta a estos fenómenos de forma satisfactoria.

Es por eso que se desarrollo un modelo basado en la dualidad entre los circuitos magnéticos y los circuitos eléctricos, basándose en trabajos anteriores donde ya se había usado esta técnica.

Este modelo está formado por cuatro partes:

- La inductancia que representa las pérdidas.
- La resistencia que representa la resistencia de los devanados.

- Las capacidades en paralelo.
- El núcleo: con unas magnetizaciones individuales y pérdidas en las columnas y culatas.

Este modelo es capaz de dar respuesta tanto en el régimen permanente como en el régimen transitorio, de esta forma representa con gran exactitud los efectos del circuito eléctrico y del circuito magnético. Para dar esta precisión el modelo ha de seguir las siguientes condiciones [2]:

- Los acoplamientos núcleo-devanados y las inductancias de dispersión han de estar representadas mediante la utilización de la matriz $[A]$ dentro de el ATP.
- Representar el núcleo de una forma de una manera tipológicamente correcta a su no linealidad.
- Considerar los efectos de la frecuencia sobre la resistencia de los devanados.
- Incluir los efectos capacitivos entre los bobinados, sobre todo cuando se encuentran a una tensión muy elevada.

En la figura 4.8. Vemos que podemos modificar las características del transformador híbrido.

Inductancias de dispersión.

Las inductancias de dispersión se da por un flujo que une una bobina pero no la otra. El flujo que pasa a través de filtraciones típicamente aire u otros materiales no magnéticos y también pueden encontrar caminos de baja reluctancia a través del tanque del transformador y otros accesorios metálicos. El flujo ligado a los devanados más internos no se considera pero fluye en el núcleo.

Núcleo no lineal.

La representación no lineal tipológicamente correcta del núcleo esta extraída del modelo dual. Cada rama y yugo están representados por la resistencia de perdidas en el núcleo en paralelo con una inductancia saturable ($L1$ y $R1$).

El flujo del paso de secuencia cero está representado por las inductancias $L4$.

Frecuencia dependiente de la resistencia de la bobina.

La resistencia de los bobinados varía dependiendo de la frecuencia de la corriente que fluye, principalmente debido al efecto de la piel y el efecto de proximidad. El efecto de la piel es causado por la distribución no uniforme del campo magnético debido a las corrientes que fluyen dentro del conductor. Los datos normalmente disponibles en los informes de prueba de fábrica incluyen la frecuencia de energía de cortocircuito y la resistencia a las pérdidas de corriente continua. Una opción útil y poco común para los informes de las pruebas de fábrica, es medir la resistencia dependiente de la frecuencia en un rango de frecuencias.

Capacitancias.

Los efectos de la capacitancia pueden ser significativos y tienen que ser incluidos en el modelo, especialmente en los grandes transformadores de altos voltajes.

Hybrid transformer

Structure

Number of phases: 3

Number of windings: 3

Type of core: 3-leg stacked

Test frequency [Hz]: 50

Data based on: Ind. Res. Cap. Core

Design param. Test report Typical values

Ratings & connections

	Prim.	Sec.	Tert.
L-L voltage [kV]	320	145	12.5
Power [MVA]	200	200	10
Connections	Y	Y	Y
Phase shift		0	0
Node name			
Winding sequence inner-middle-outer	S-P-T		
	☐ Ext. neutral connections		

Data

Inductance Resistance Capacitance Core

Performed at: Prim

☒ Average currents

☐ Zero seq. available

positive sequence @200 [MVA]

Volt [%]	Loss [kW]	Iav [%]
100	160	0.75

Relative dimensions

Ratios ref. leg	Area	Length
Yoke	1	2

☐ Initialize

View fl/i

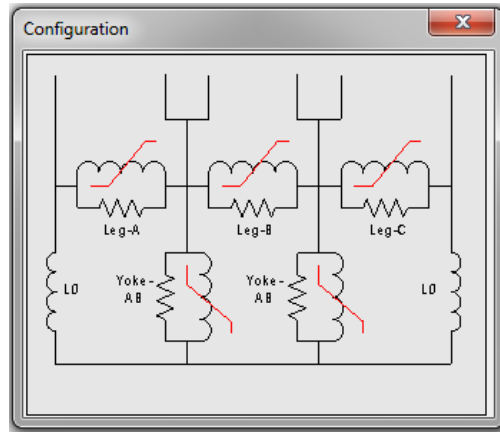
View core

Settings...

Order: 0 Label: Comment: ☐ Hide

OK Cancel Import Export Edit defin. Help

4.8 Figura. Ventana para modificar las opciones del Transformador Híbrido.

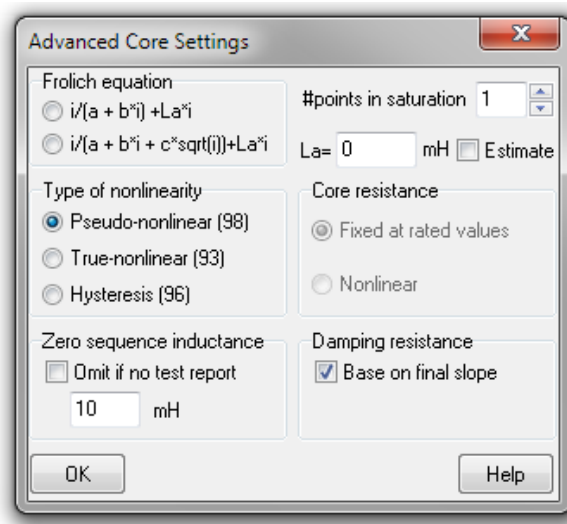


4.9 Figura. Configuración del núcleo del transformador híbrido.

Tal y como podemos ver, ATP nos permite modificar el tipo de núcleo, el número de devanados sobre cada columna del transformador, la frecuencia de la red y la forma en que queremos obtener los datos.

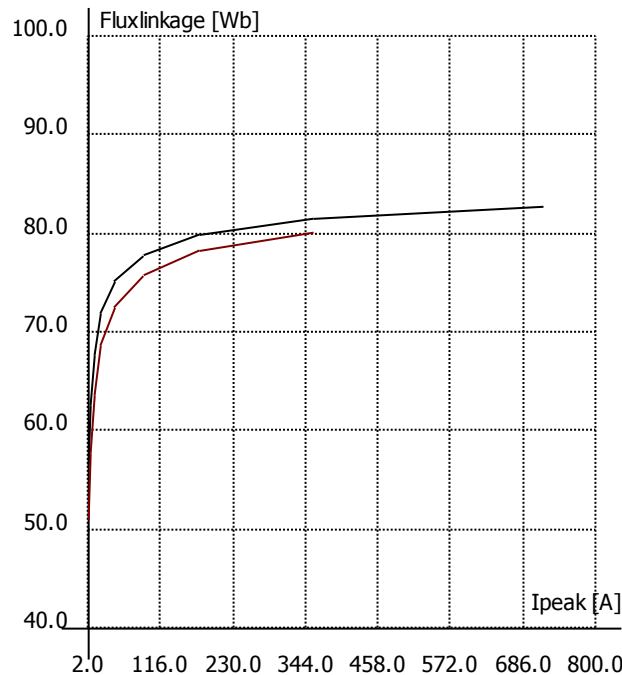
Además si le damos a “View Core” nos deja ver la configuración del núcleo

También nos da la posibilidad de configurar de forma avanzada el núcleo del transformador:



4.10 Figura. Configuración avanzada.

Como podemos observar podemos elegir el tipo de no linealidad que deseemos.



4.11 Figura. Curva de saturación del transformador híbrido.

El nuevo modelo de transformador híbrido para baja y mediana frecuencia de simulaciones transitorias ha sido desarrollado y presentado usando los métodos duales y están también incorporados en los efectos capacitivos y la dependencia de la frecuencia de la resistencia. Las aplicaciones están dirigidas a las frecuencias medianas y bajas, como en excitación inrush, interruptores transitorios y ferroresonancia.

4.3 Cables modelo LCC en ATPDraw

El componente LCC de ATP_Draw permite elegir un modelo de línea y automáticamente calcula sus parámetros a partir de la geometría de la línea y de las propiedades tanto de los conductores que la forman y como de la tierra. Otros componentes de ATP_Draw también hacen posible elegir un determinado modelo de línea e introducir directamente sus parámetros.

- Botón derecho -> Lines/Cables -> LCC (Utiliza la subrutina LINE CONSTANTS, CABLE CONSTANTS o CABLE PARAMETERS.)
- **Model:**

System type:

Elegir tipo de línea.

Elegir número de fases #Ph

Transposed: indicar si la línea está transpuesta.

Auto bundling: indicar si se trabaja por conductor o por fase.

Skin effect: indicar si se tiene en cuenta el efecto pelicular.

Segmented ground: indicar si los cables de guarda no son continuos.

Real trans. matrix: indicar si los elementos de la matriz de transformación se modifican para aproximarlos a valores reales.

Standard data:

Rho (ohm·m): resistividad del terreno.

Freq. init (Hz): frecuencia a la que se calculan los parámetros constantes, o frecuencia inferior para el cálculo de los parámetros dependientes de la frecuencia.

Length (km): longitud de la línea.

Model:

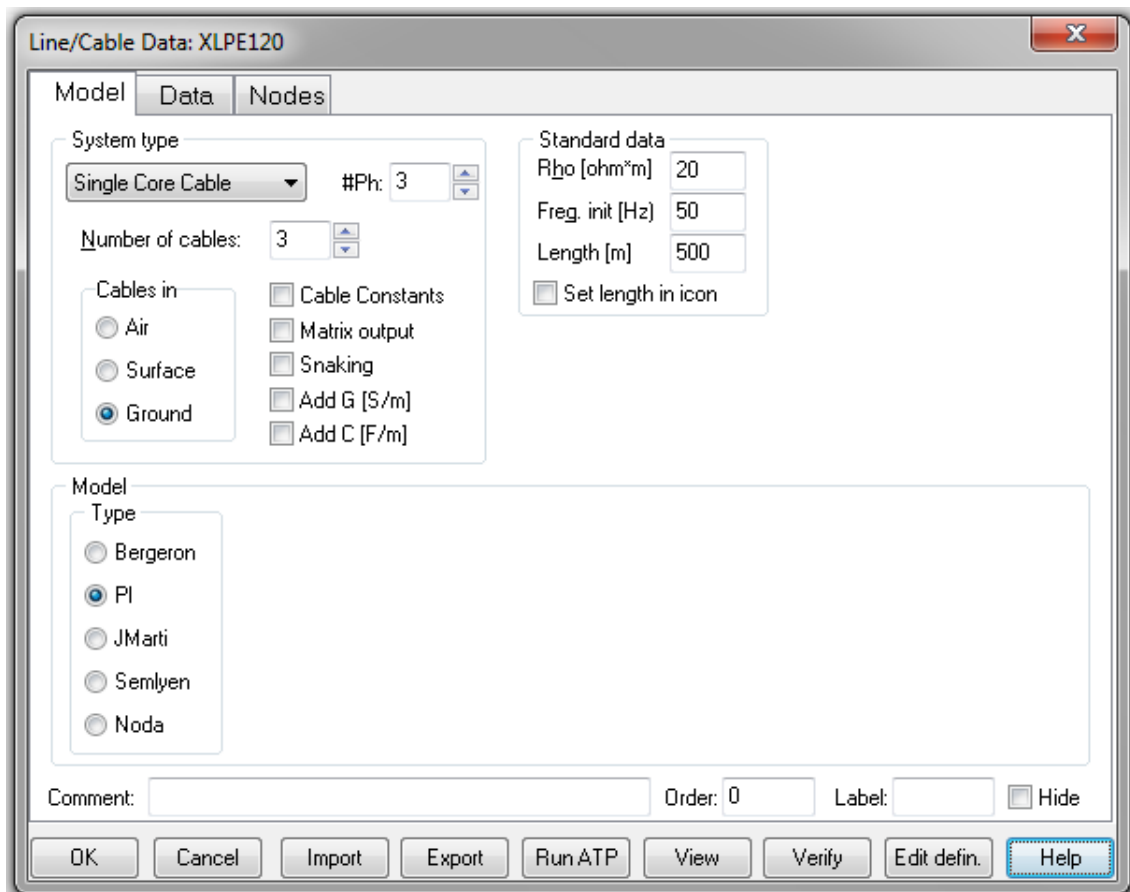
Bergeron.

PI.

JMarti.

Noda.

SemLyen.



4.12 Figura. Ventana para configurar del cable LCC

- **Data** (geometría de la línea o cable y características de los materiales):

Efecto pelicular:

Se tiene en cuenta:

- *Rin* (cm): radio interno del conductor.
- *Resis* (ohm/km): resistencia de la línea en continua.

No se tiene en cuenta:

- *React* (ohm/km): reactancia de la línea.
- *Resis* (ohm/km): resistencia de la línea a Freq. init (Hz).

Rout (cm): radio externo del conductor.

Horiz (m): distancia horizontal respecto a una referencia.

Vtower (m): altura en la torre.

Vmid (m): altura en el vano.

Si se trabaja por fase agrupando conductores:

Separ (cm): distancia entre conductores consecutivos.

Alpha (grados): ángulo respecto de la horizontal, medido en sentido horario.

NB: número de conductores por fase.

[View] permite visualizar la posición de los conductores.

Line/Cable Data: XLPE120

Model Data Nodes

Cable number: 1 [Paste] [Copy]

	CORE	SHEATH
Rin [m]	0	0.04
Rout [m]	0.02	0.043
Rho [ohm*m]	2.3E-8	2.3E-8
mu	1	1
mu (ins)	1	1
eps (ins)	2.7	2.7

Total radius
R5 [m] 0.045

Core
☒ On ☐ Ground

Sheath
☒ On ☒ Ground

Aarmor
☐ On ☐ Ground

Position
Vertical [m]
1
Horizontal [m]
-0.045

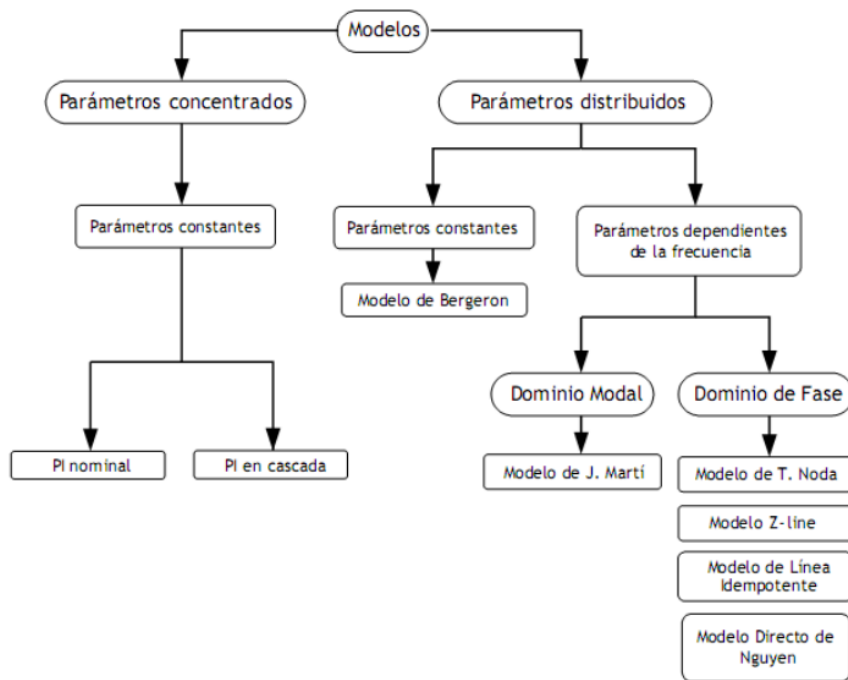
[OK] [Cancel] [Import] [Export] [Run ATP] [View] [Verify] [Edit defin.] [Help]

4.13 Figura. Ventana para configurar la línea LCC, pestaña “Data”

4.3.1 Modelo Pi

Conocer las diferentes maneras de modelar una línea de transmisión mediante algoritmos matemáticos nos permite estudiar de manera precisa el comportamiento de fenómenos transitorios presentes en las líneas. Los fenómenos transitorios producen sobrevoltajes, dependiendo de la magnitud y duración se pueden ocasionar daños en el sistema de transmisión o en el equipo instalado; modelar precisamente la línea de transmisión juega un papel importante para determinar cuál será su comportamiento durante algún disturbio.

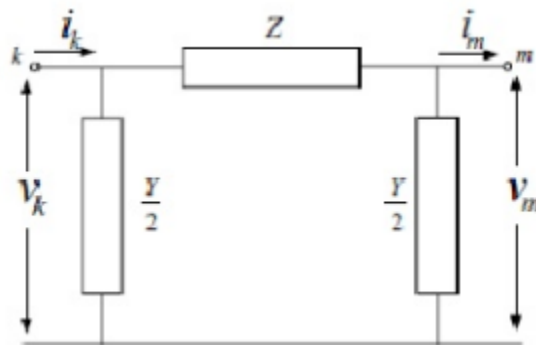
A continuación se aprecia la clasificación de los modelos de línea de transmisión para transitorios electromagnéticos.



4.14 Figura. Clasificación de los modelos de línea de transmisión para transitorios electromagnéticos.

Modelo PI nominal

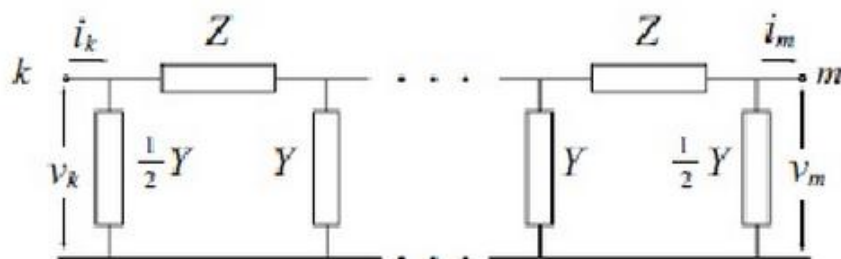
Se utiliza sobre todo para modelar líneas cortas en estado estacionario. El modelo PI nominal en cascada se basa en este modelo. En la siguiente figura se muestra el circuito PI nominal.



4.15 Figura. Modelo Pi nominal.

Modelo PI en cascada

Fue el primer modelo utilizado para fenómenos transitorios en líneas de transmisión. En la siguiente figura se representa el circuito equivalente de este modelo.



4.16 Figura. Modelo Pi cascada

La comparación de los modelos de línea, se basa en cuatro índices muy significativos: la exactitud del modelo, el tiempo de respuesta computacional.

Estas características son las que he tenido en cuenta al momento de elegir el modelo adecuado para una determinada situación a simular. Los modelos basados en circuitos PI nominales son muy útiles para sobrevoltajes temporales, sin embargo para fenómenos como operaciones de maniobra y descargas atmosféricas, puede ser usado el modelo de línea de circuitos PI nominales en cascada.

En la siguiente tabla se establece clasificación general de los diferentes modelos de línea, el rango de frecuencia y fenómeno asociado.

Grupo	Rango de frecuencia	Modelo	Fenómeno
I	0,1Hz - 3kHz	Modelos basados en circuitos PI	Sobrevoltajes temporales
II	50Hz -20kHz	Modelos de ondas viajeras	Sobrevoltajes por maniobras
III	10kHz -3MHz	Modelos de ondas viajeras	Sobrevoltajes por descargas atmosféricas

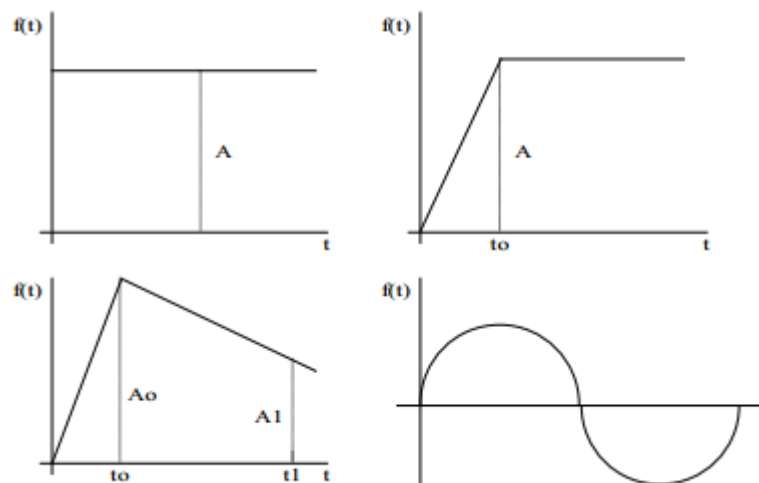
Tabla 4 Clasificación general de los modelos de línea para transitorios electromagnéticos.

En este trabajo he elegido el modelo Pi porque es el más sencillo y además es el que he visto en clase de Transportes Eléctricos.

4.4 Fuentes

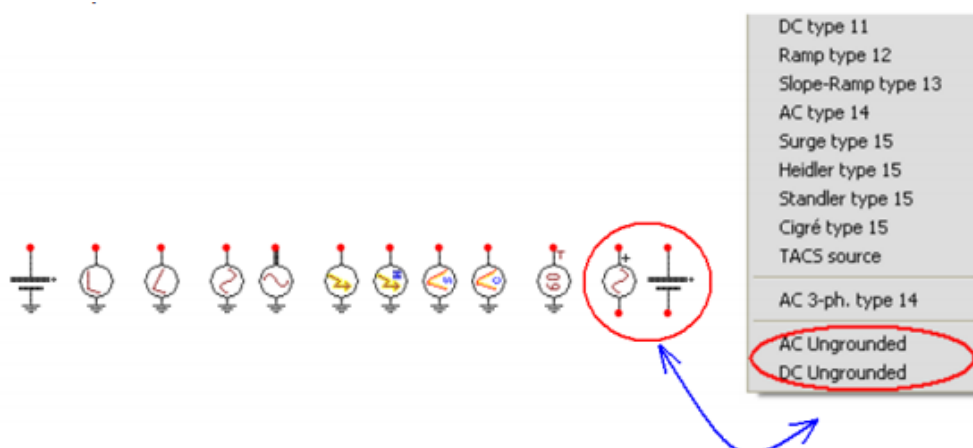
El programa permite la representación de fuentes de excitación, de voltaje o de corriente que están definidas analíticamente dentro del programa.

Estas fuentes por si solas tienen un comportamiento ideal, es decir que si requiere un modelo de la de fuente se debe agregar el correspondiente equivalente de impedancia de Thevenin o Norton según sea fuente de tensión o de corriente. Las fuentes básicas de excitación son las que aparecen en la Figura 4.17.



4.17 Figura. Las formas de ondas básicas de voltaje y corriente de excitación.

En la figura 4.18 se observan el grupo de fuentes de excitación disponibles en ATP.



4.18 Figura. Menú de fuentes en el ATP

Las fuentes por definición se conectan entre la tierra y un nodo. Las dos últimas fuentes de la Figura 4.18 corresponden a las que se pueden conectar entre dos nodos de la red. Para los estudios donde el interés son las variables eléctricas los modelos detallados de las máquinas no son necesarios ya que las constantes de tiempo eléctricas son mucho más pequeñas que las mecánicas.

Cuando el interés del estudio es sobre un componente de la máquina síncrona se requiere un análisis detallado de la máquina y para esto hay disponible un modelo completo eléctrico y mecánico donde se puede modelar en detalle el gobernador y la excitatriz de la máquina. Este modelo corresponde al modelo 59 de la máquina.

En nuestro circuito utilizaremos una fuente trifásica de tensión infinita “ACSOURCE” y sus características las vemos en la siguiente figura.

Component: ACSOURCE

Attributes

DATA	UNIT	VALUE
AmplitudeA	Volt	107778
Frequency	Hz	50
PhaseAngleA	degrees	-90
StartA	sec	-1
StopA	sec	1000

NODE	PHASE	NAME
AC	ABC	SOURC

Copy Paste entire data grid Reset Order: 0 Label:

Comment:

Type of source: ☐ Current ☒ Voltage

Num phases: ☐ Single ☒ 3-phase ☐ 3*1-phase

Angle units: ☒ Degrees ☐ Seconds

Amplitude: ☒ Peak L-G ☐ RMS L-G ☐ RMS L-L

Grounding: ☒ Grounded ☐ Ungrounded

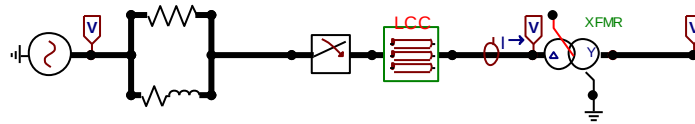
☐ Hide

Edit definitions OK Cancel Help

4.8 Figura. Características de fuente trifásica que usaremos en nuestro circuito.

5 Caso de estudio: Ferroresonancia

5.1 Introducción



5.1 Figura. Circuito que estudiaremos

Para el estudio de ferro-resonancia usaré el circuito que se puede ver en la figura 5.1.

Componentes de las que está formado este circuito:

- Fuente de tensión (AC3PH) :



Amplitud	107 kVolts
Frecuencia	50 Hz

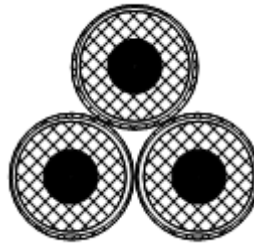
- Para darle más realismo al circuito le hemos añadido en serie con la fuente un paralelo de una rama Resistiva y otra rama Resistiva y Capacitiva.

Esta “herramienta” consiste en realizar una amortiguación a las oscilaciones o ‘damping’. Aplicándola a la fuente de potencia del sistema, una inductancia en paralelo con una resistencia que hará que las oscilaciones decaigan.

Resistencia	200Ω
Bobina	7mH y 0.1Ω



- Línea subterránea (LCC)



5.2 Figura. Cable LCC

Longitud	500 m
Rho	20 ohm*m
Freq init	50 Hz
Modelo	Pi
Radio Total	0.045m
R. int	Core= 0 Sheath=0.04
R.ext	Core=0.02 Sheath=0.043
Posición Vertical	1m

5.3 Tabla de datos

- Interruptor (SWIT_3XT) :



Como es un caso de energización, en el segundo 0.1 se cierran los interruptores de la segunda y tercera fase, mientras que el de la primera fase se cerrará a los 0.01s. De esta manera provocaremos el fenómeno de la ferro-resonancia en nuestro circuito.

- Transformador (Modelo Híbrido):



Número de devanados	2
Número de fases	3
Tipo de núcleo	3 columnas
Tensión eficaz	132/11.3 kV
Conexiones	Triangulo - Estrella
Frecuencia	50 Hz
Potencia nominal	8MVA
Desfase	30°
Indice horario	S-P

5.4 Tabla.

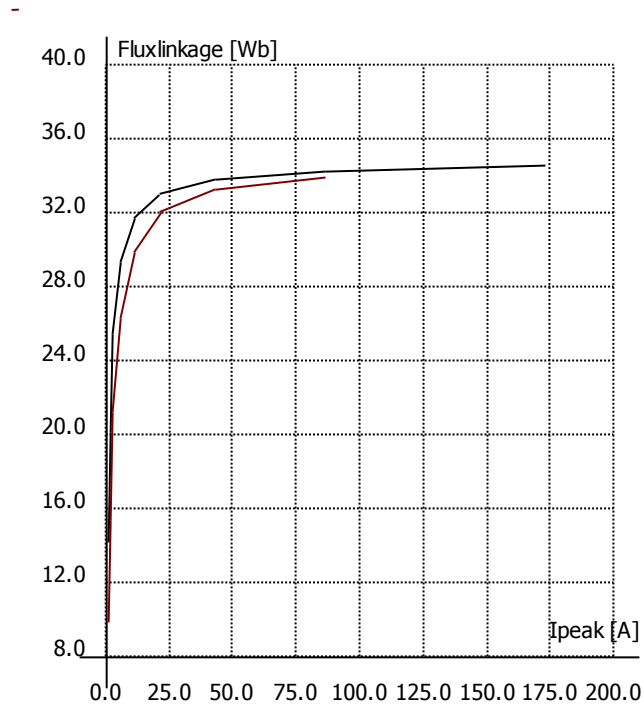
Short circuit

	Imp(%)	Pow. (MVA)	Loss (kW)
P-S	8	8	63,7

5.5 Tabla.

Núcleo

Curva de magnetización



5.6 Figura. Curva de magnetización

- Finalmente hemos añadido una carga Resistiva al secundario del transformador. 

Resistencia	10 Ω
-------------	-------------

5.2 Energización de un transformador de potencia

En las siguientes páginas haremos una serie de pruebas a nuestro circuito para ver cómo reacciona y qué consecuencias tiene en el fenómeno de ferroresonancia.

- Añadiremos y quitaremos la resistencia en paralelo con una bobina.
- Aumentaremos la longitud del cable LCC.
- Añadiremos una carga en el secundario

Haremos todas estas pruebas con las diferentes conexiones, que presentan más riesgos de casos de ferroresonancia.

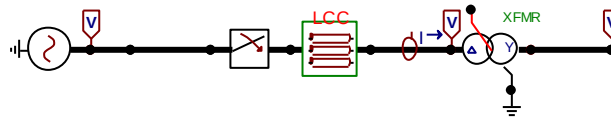
5.2.1 Energización Transformador conexión triángulo – estrella.

Ahora veremos el efecto que tiene sobre el circuito cuando añadimos o despreciamos la resistencia en paralelo con una bobina después de la fuente.

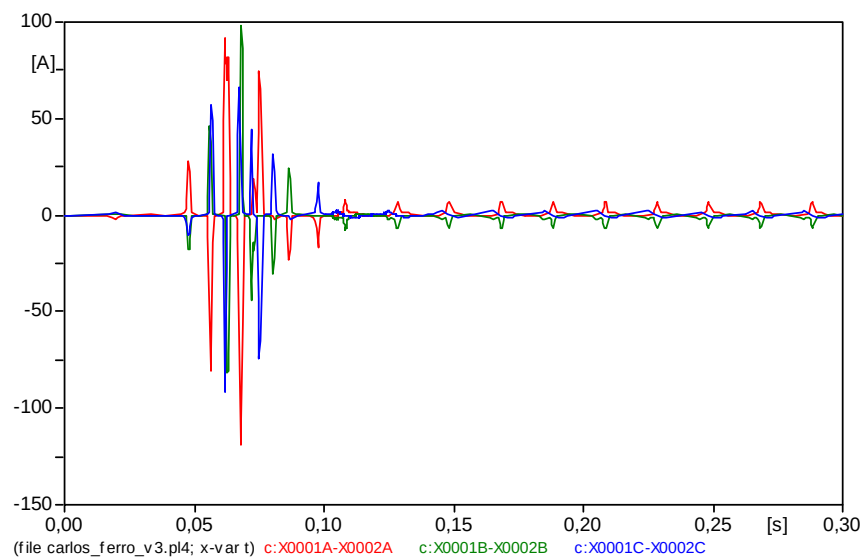
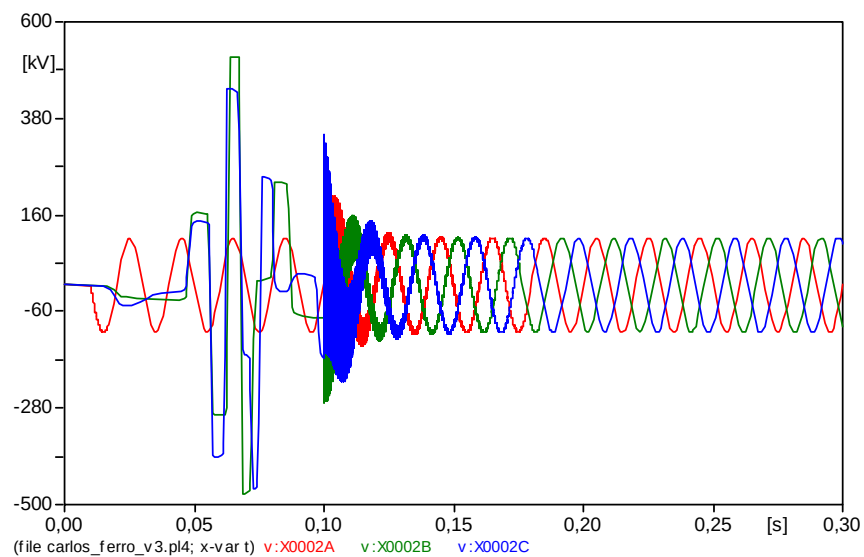
a) Sin:



En esta primera representación de energización, para obtener un claro caso de ferro resonancia, el transformador estará en vacío, es decir libre de carga en el secundario; tal y como se muestra en la siguiente figura.

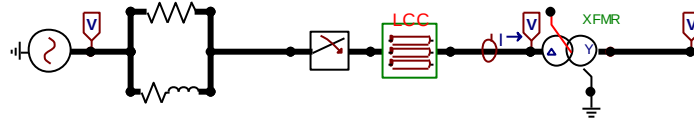


5.7 Figura. Circuito a representar.

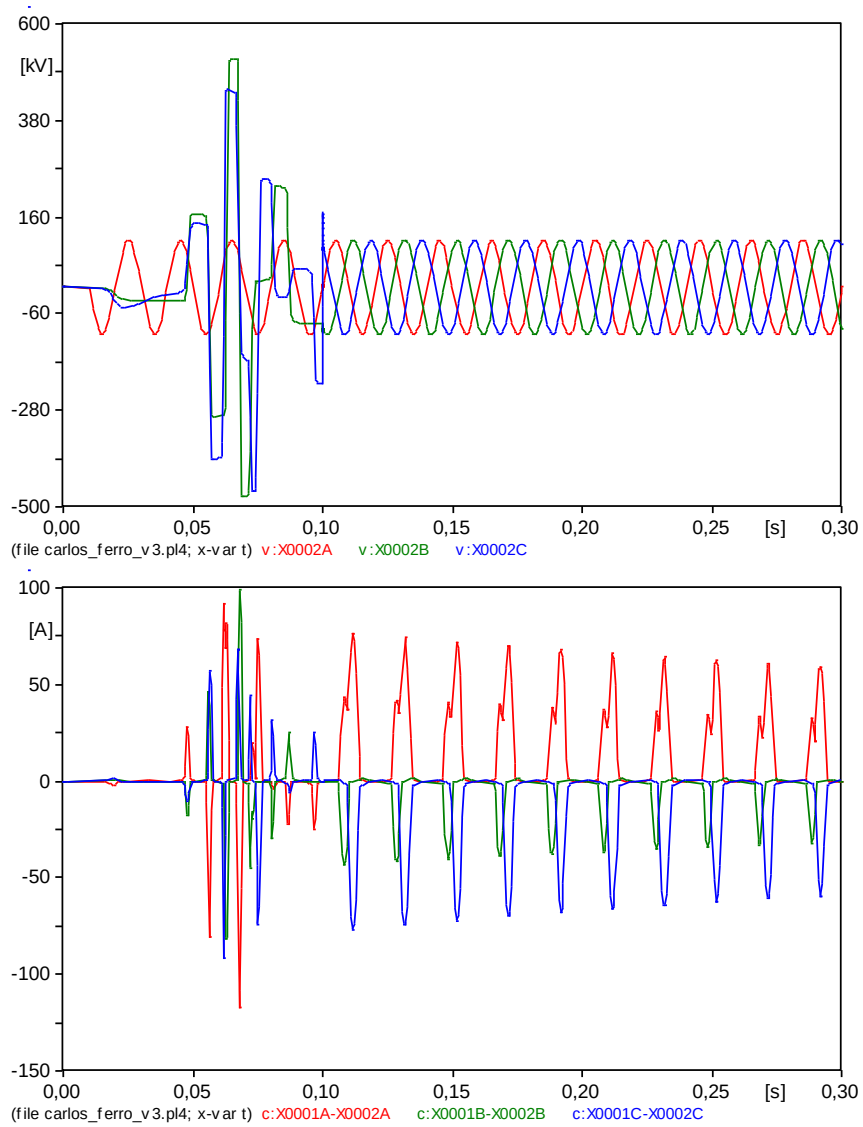


5.8 Figura. Tensión/ Corriente

Con:

5.9 Figura. Circuito de estudio.



5.10 Figura. Tensión/ Corriente

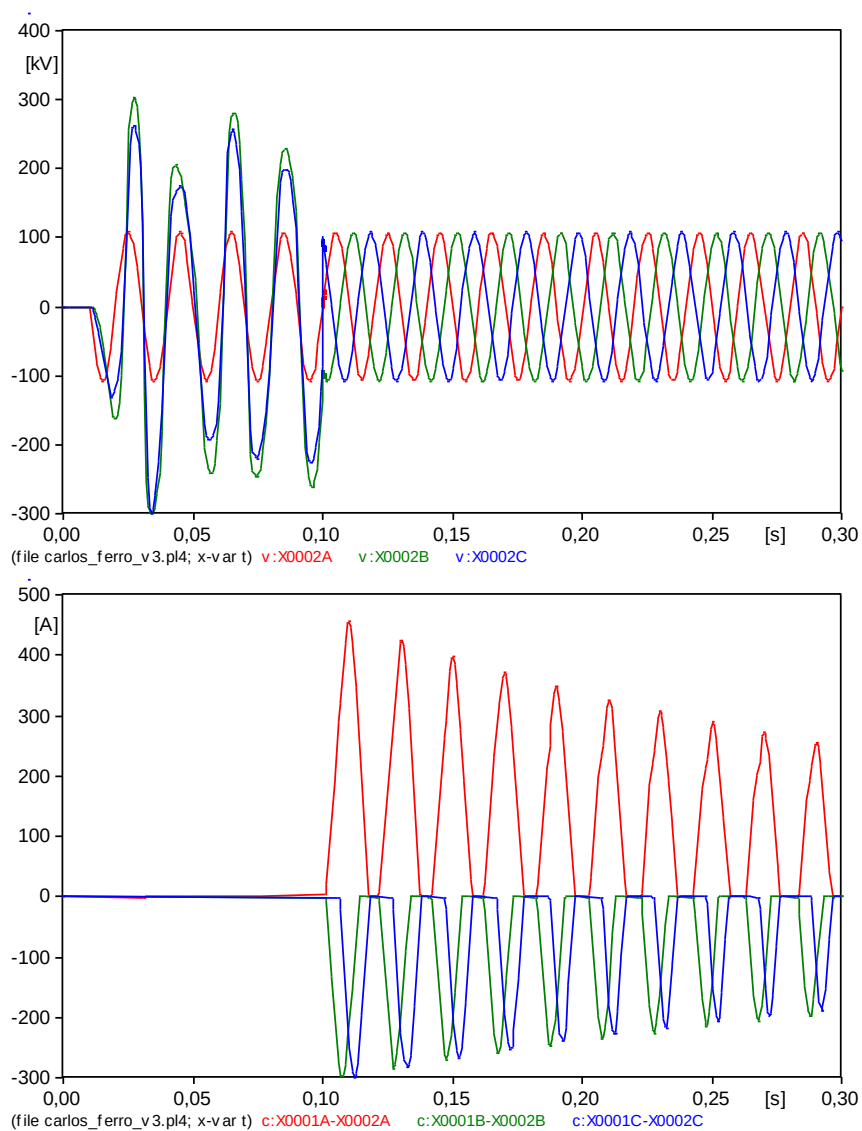
Observaciones:

Vemos que al añadir la resistencia en paralelo con una bobina al principio del circuito, causa el efecto que desaparecen las oscilaciones numéricas y se puede apreciar mejor el fenómeno de la ferresonancia.

Observamos que el tipo de ferresonancia que nos aparece es caótica, ya que no es periódica ni sigue ningún tipo de orden repetitivo.

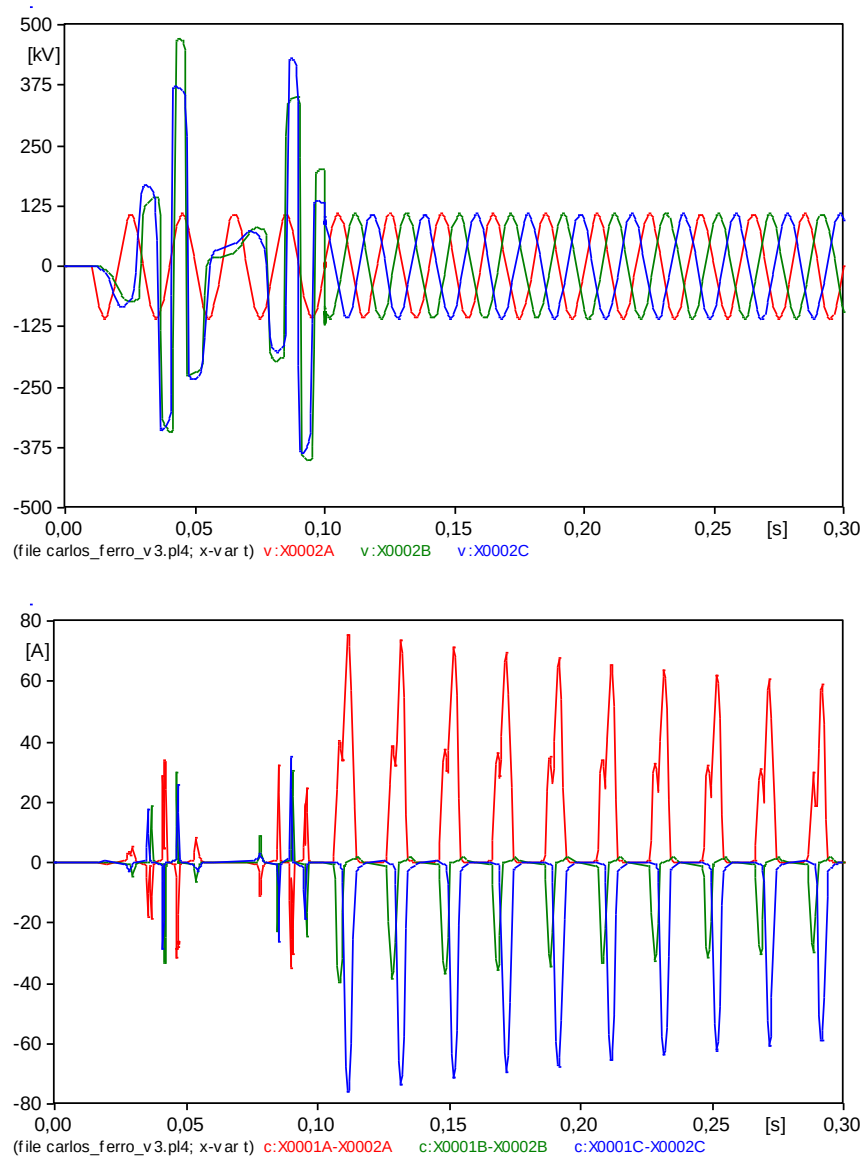
b) Modificación - longitud del cable.

L= 10m



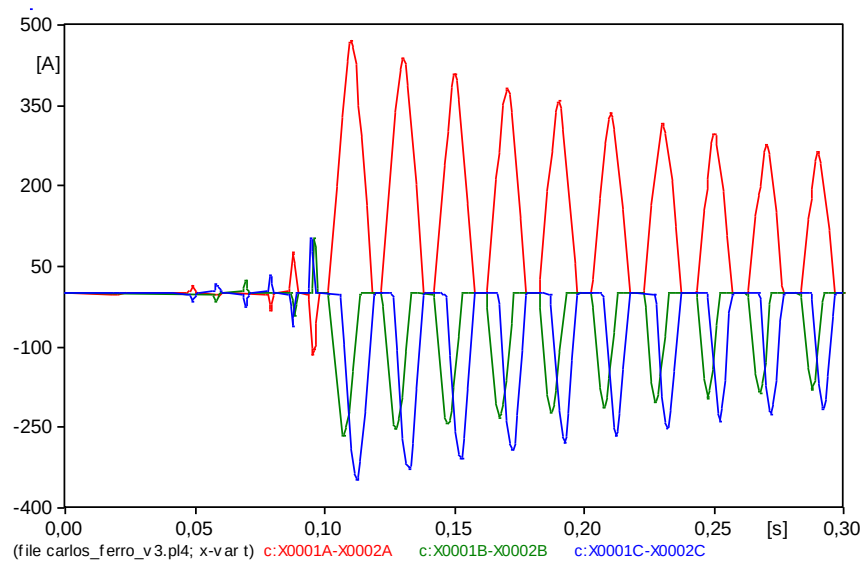
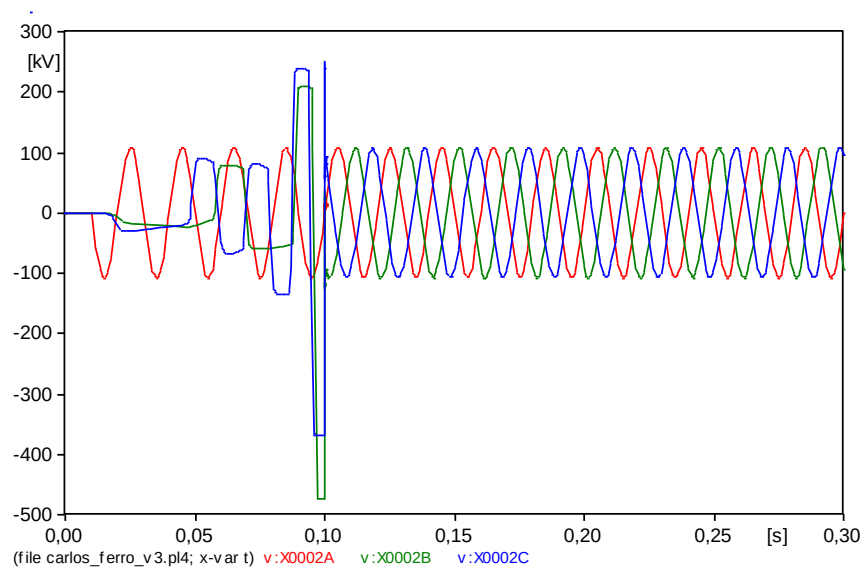
5.11 Figura. Tensión/ Corriente

$L=100m$



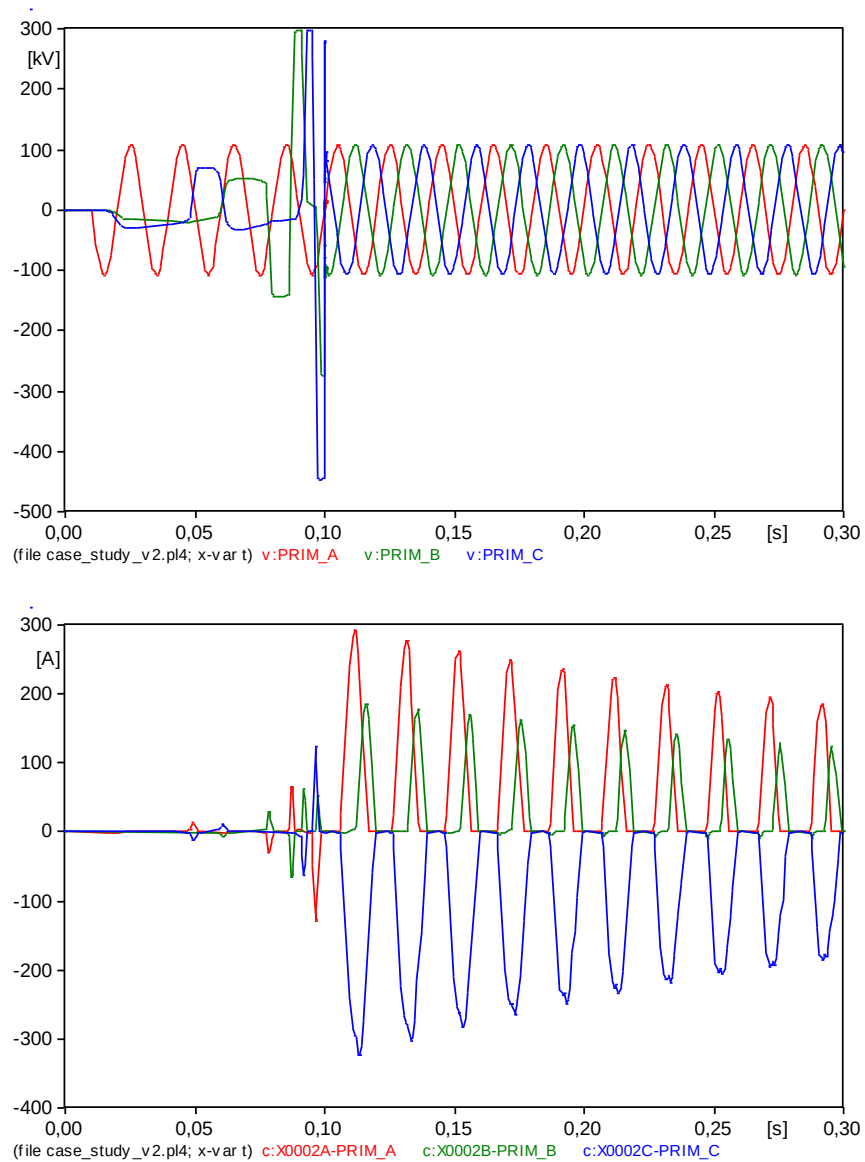
5.12 Figura. Tensión/ Corriente

$L=1.000m$



5.13 Figura Tensión / Corriente

$L=10.000m$



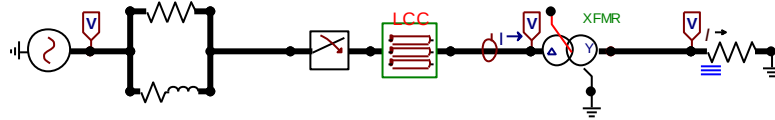
5.14 Figura. Tensión/ Corriente

Observaciones:

Observamos que la corriente de energización presenta un claro caso de inrush y que la ferresonancia cuando la longitud de la línea es pequeña presenta una forma de onda casi periódica, mientras que cuando alargamos la longitud del cable la ferresonancia se va haciendo caótica.

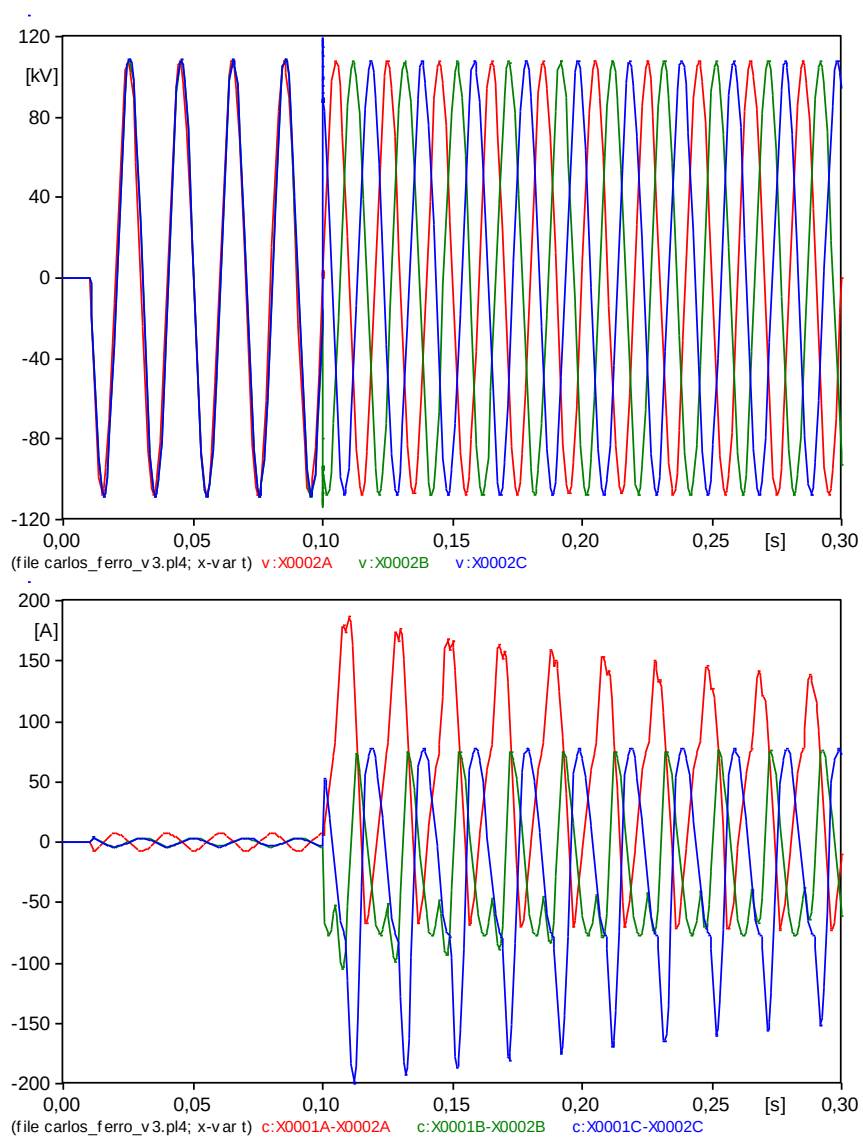
También presenta sobrevoltajes que van aumentando su valor conforme la línea aumenta.

c) Ahora añadiremos una carga en el secundario e iremos variando el valor de la resistencia.



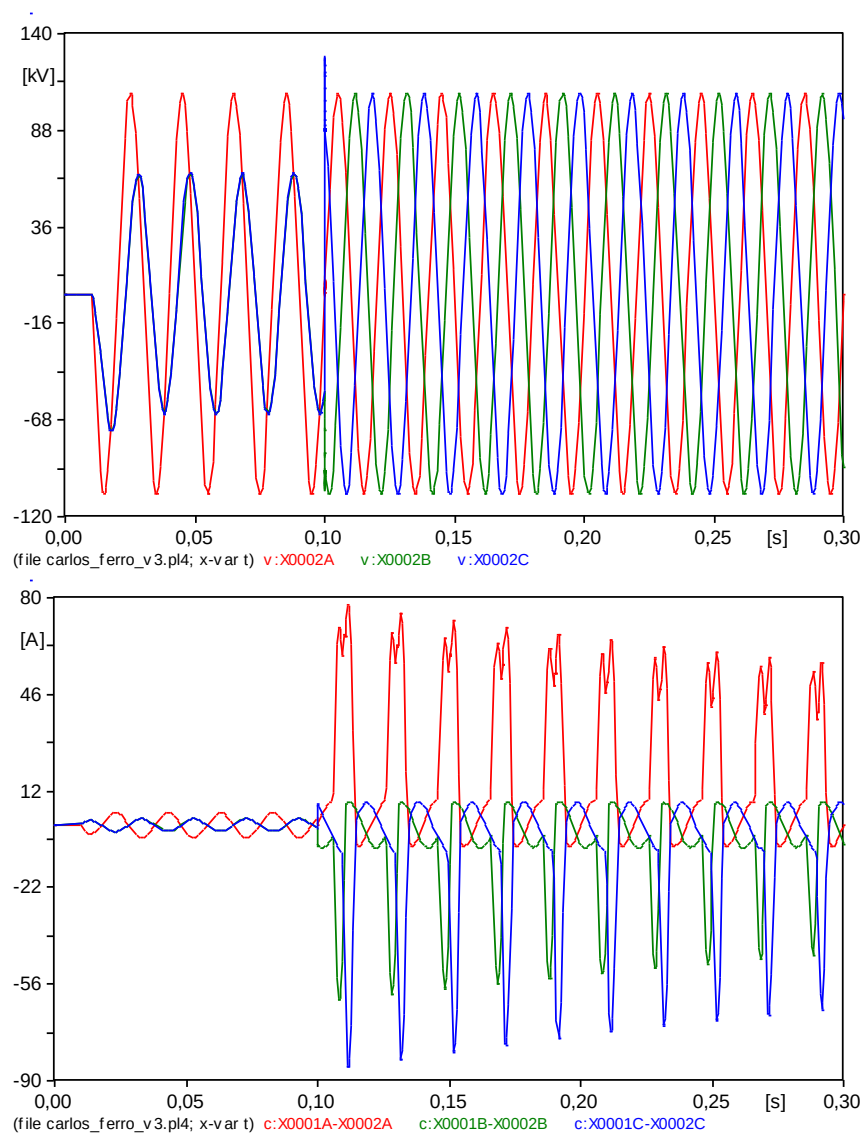
5.15 Circuito de estudio.

$R=10\ \Omega$



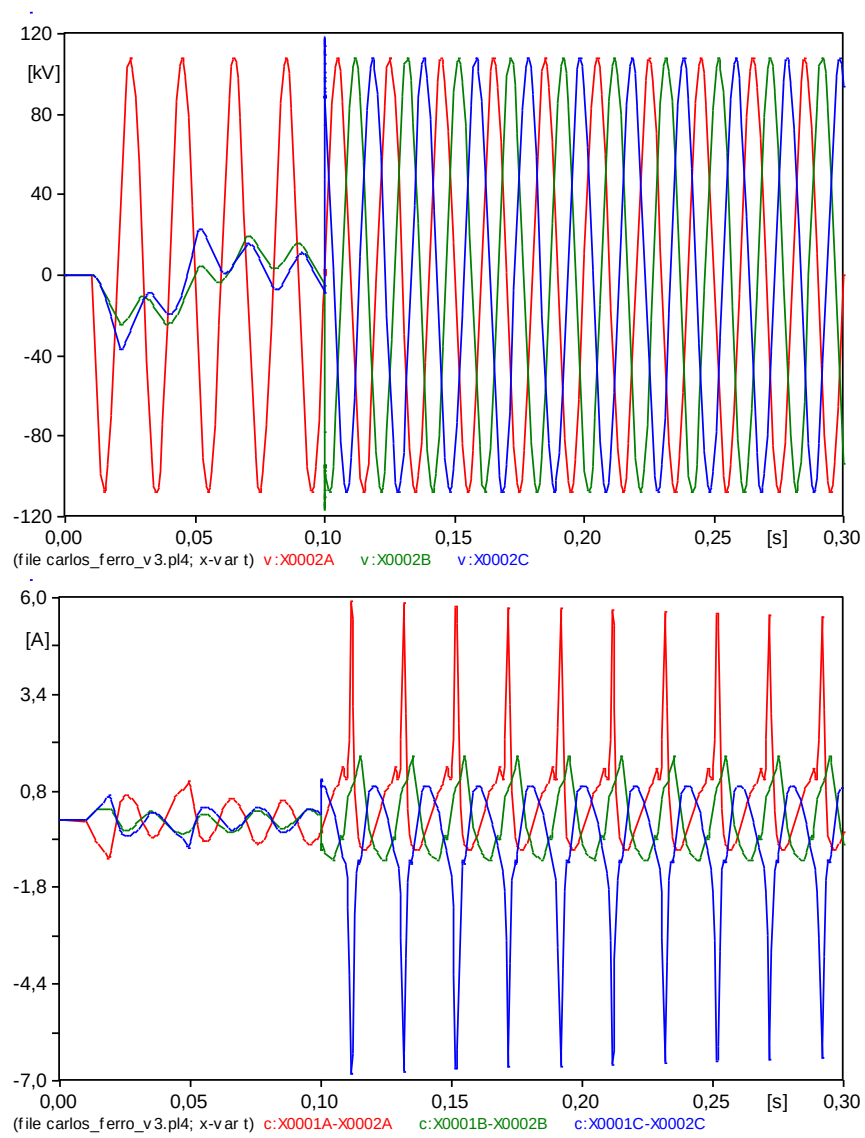
5.16 Figura. Tensión/ Corriente

$R=1.00\Omega$



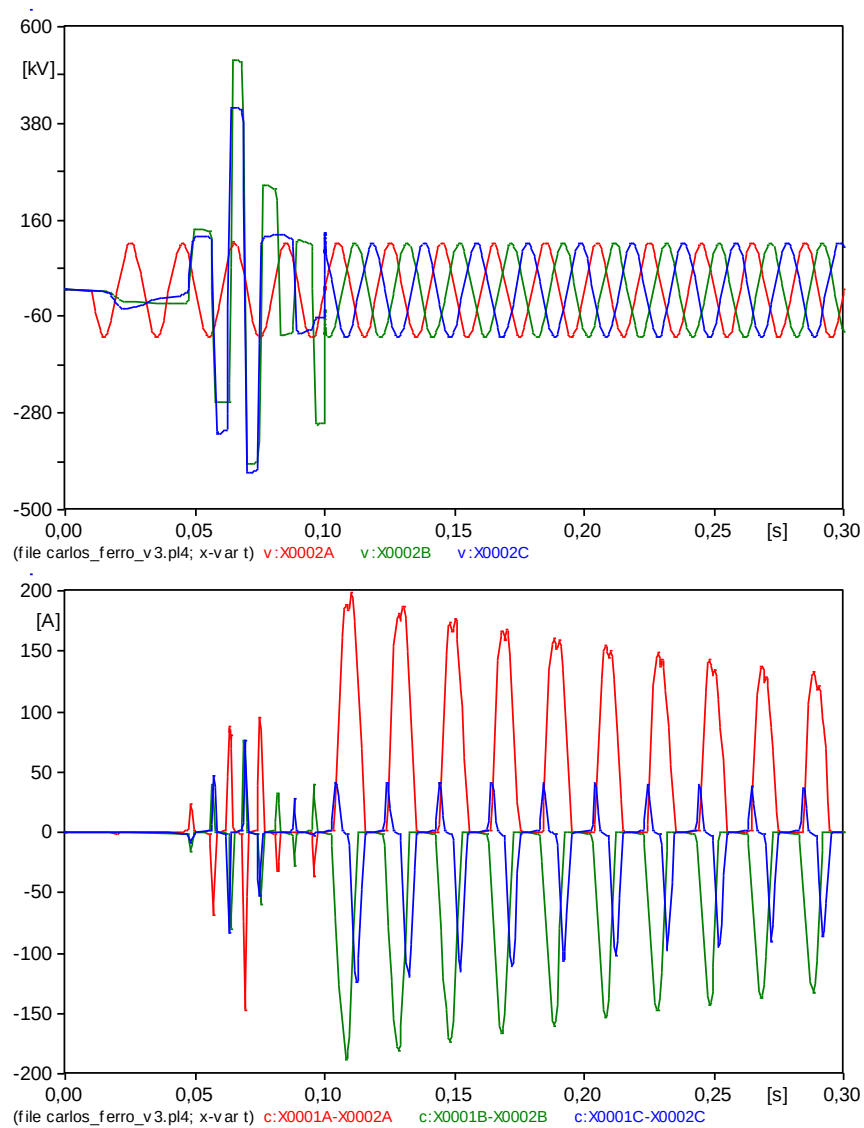
5.17 Figura. Tensión/ Corriente

$R=1.000\Omega$



5.18 Figura. Tensión/ Corriente

$R=10.000\Omega$



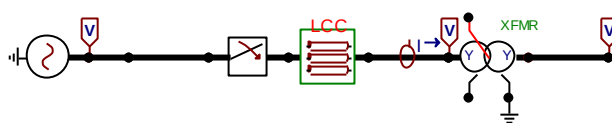
5.19 Figura. Tensión/ Corriente

Observaciones:

Observamos que conforme va aumentando la resistencia en la carga, la ferroresonancia es más caótica y alcanza unos valores de pico muy alto.

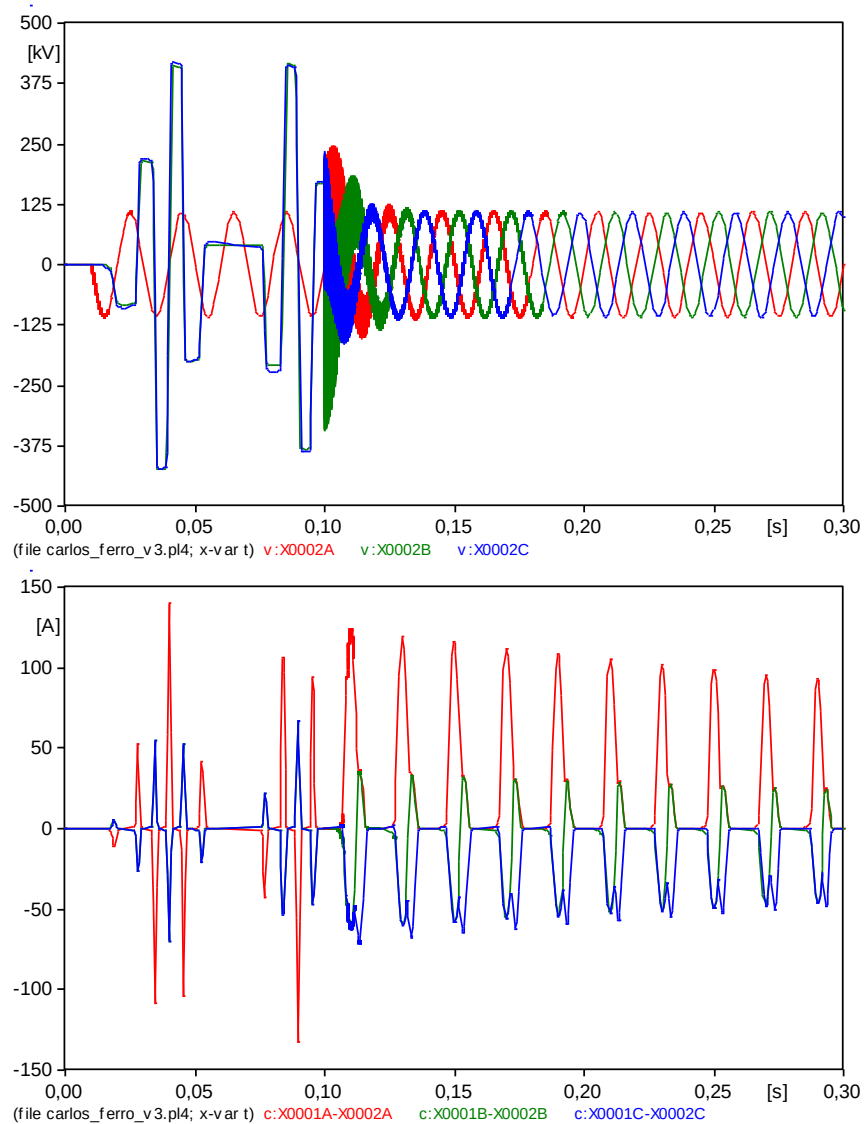
Vemos que cuando la resistencia es muy alta, es como si el transformador estuviese en vacío y presenta una ferroresonancia muy caótica.

5.2.2 Energización transformador conexión Estrella - Estrella



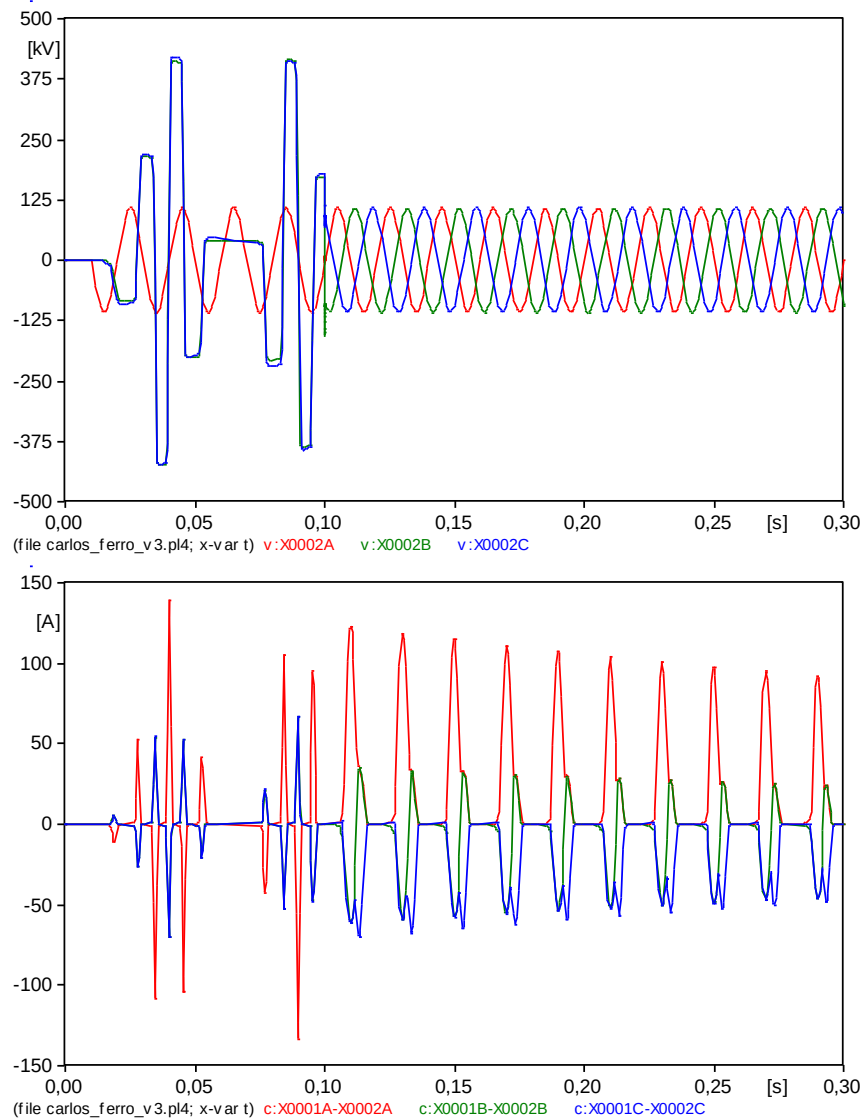
5.20 Figura. Circuito de estudio

a) Sin:



5.21 Figura. Tensión/ Corriente

Con:



5.22 Figura. Tensión/ Corriente

Observaciones:

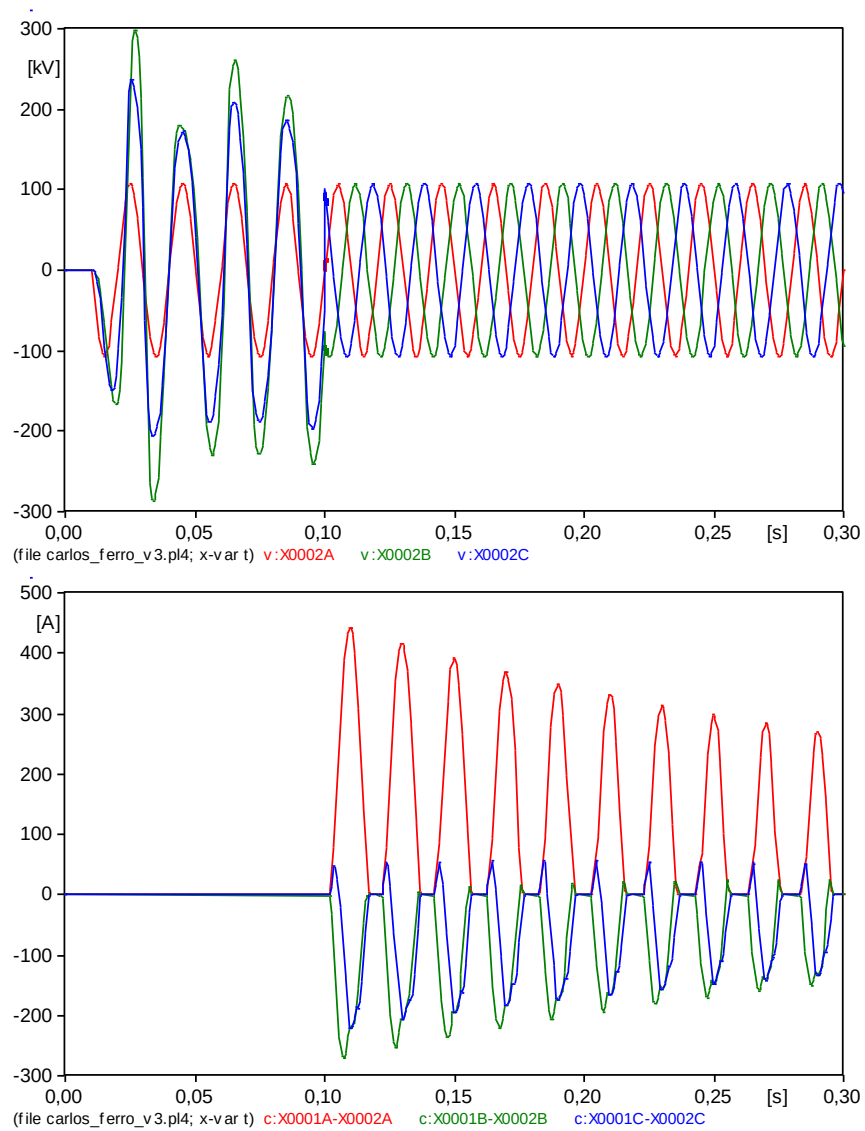
Vemos que al añadir la resistencia en paralelo con una bobina al principio del circuito, causa el efecto que desaparecen las oscilaciones numéricas y se puede apreciar mejor el fenómeno de la ferresonancia.

Observamos que el tipo de ferresonancia que nos aparece es caótica, ya que no es periódica ni sigue ningún tipo de orden repetitivo.

También podemos apreciar que la corriente presenta un claro caso de corriente inrush.

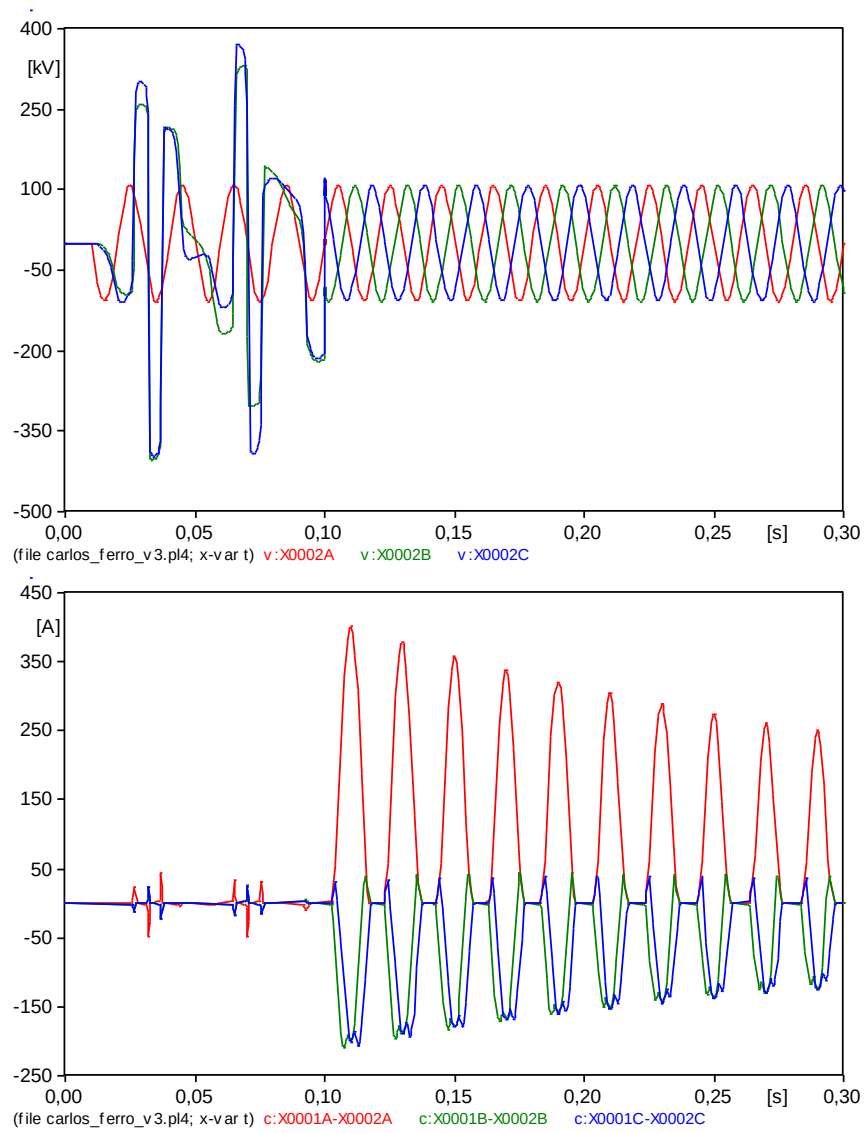
b) Ahora variaremos la longitud de la línea.

L=10m



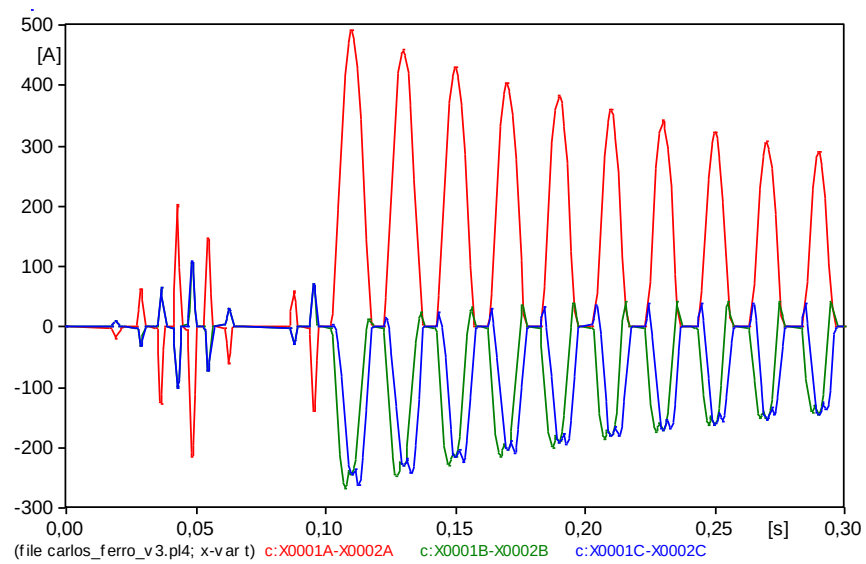
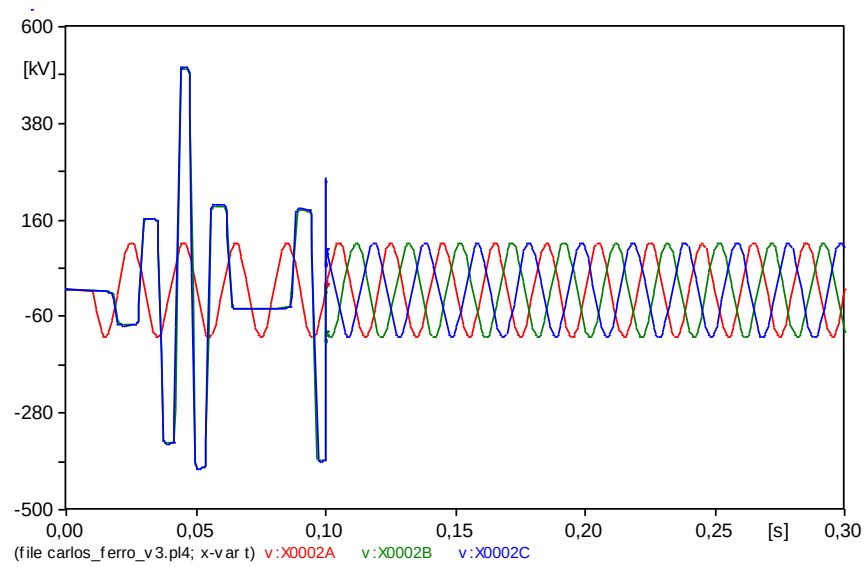
5.23 Figura. Tensión/ Corriente

L=100 m



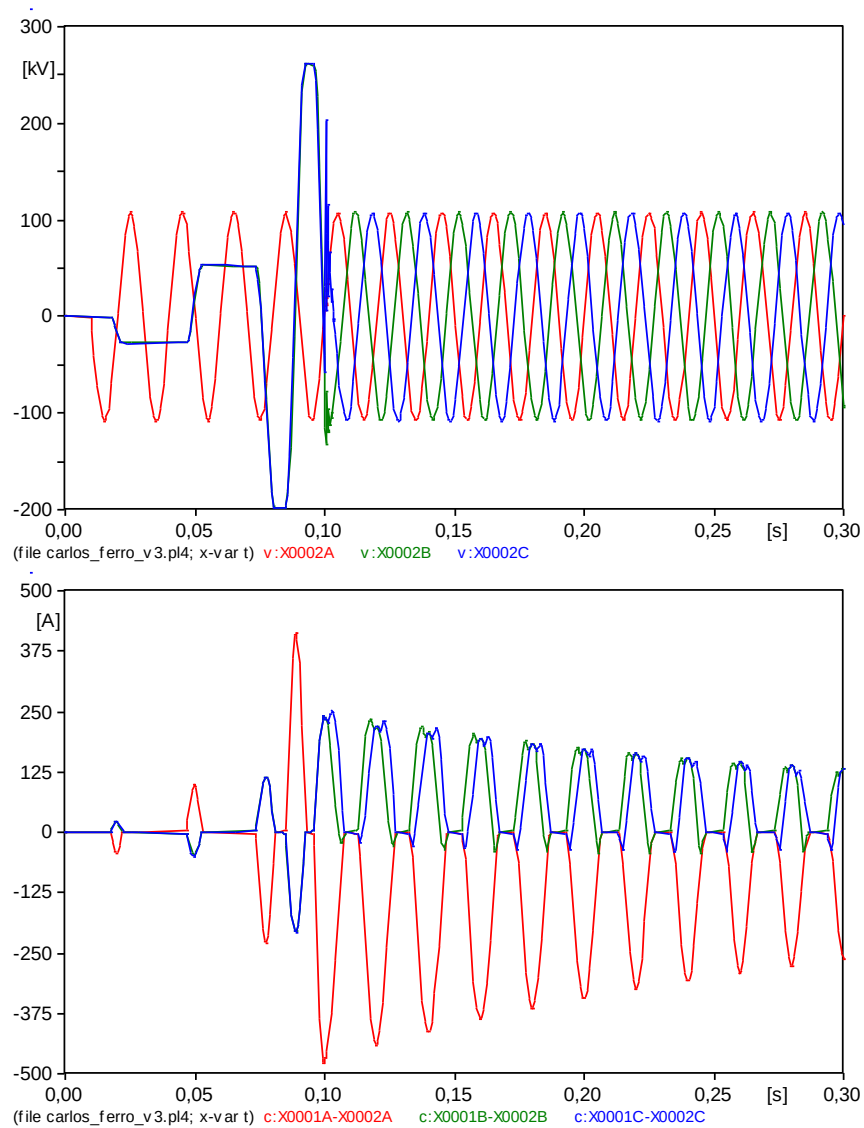
5.24 Figura. Tensión/Corriente

L=1000m



5.25 Figura. Tensión / Corriente

L=10.000m



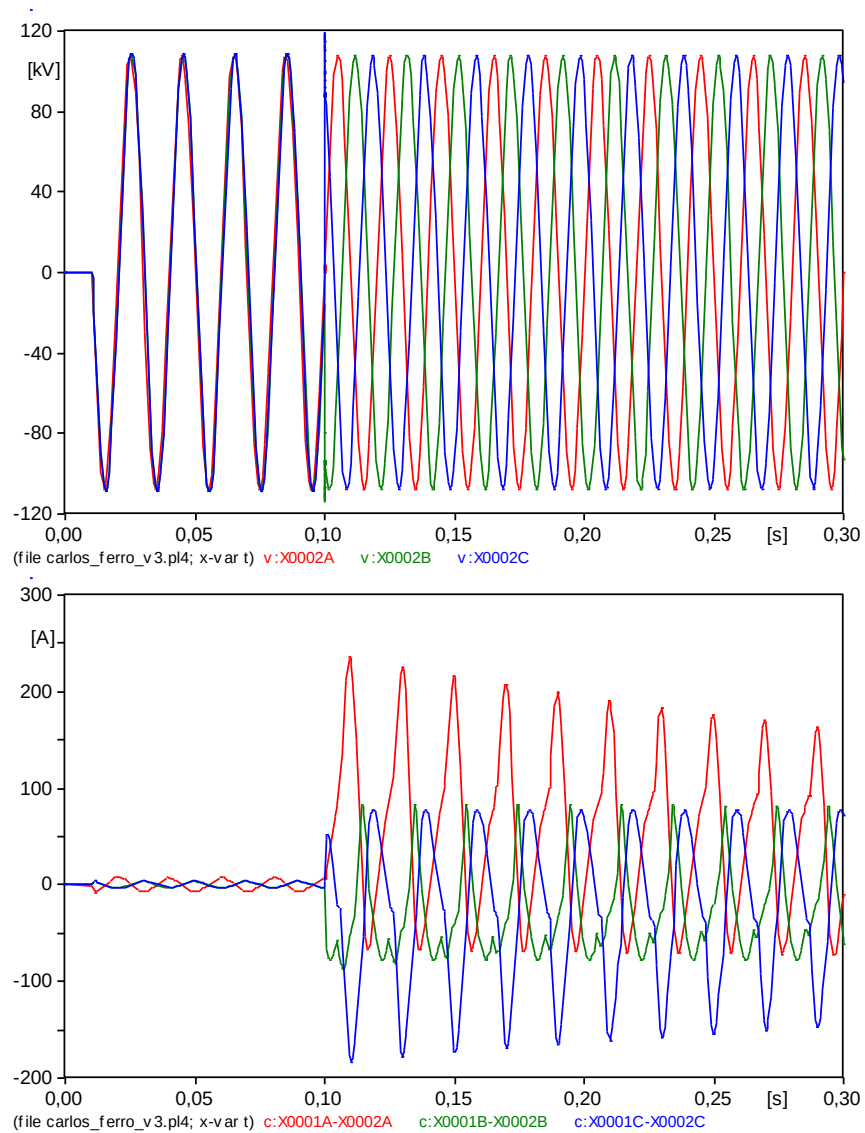
5.26 Figura. Tensión/ Corriente

Observaciones:

Podemos apreciar que cuanto mayor es la longitud de la línea la ferroresonancia es más caótica, por el contrario cuanto menor es la longitud de la línea la ferroresonancia es casi-periódica. También vemos que los valores de pico son cada vez más altos.

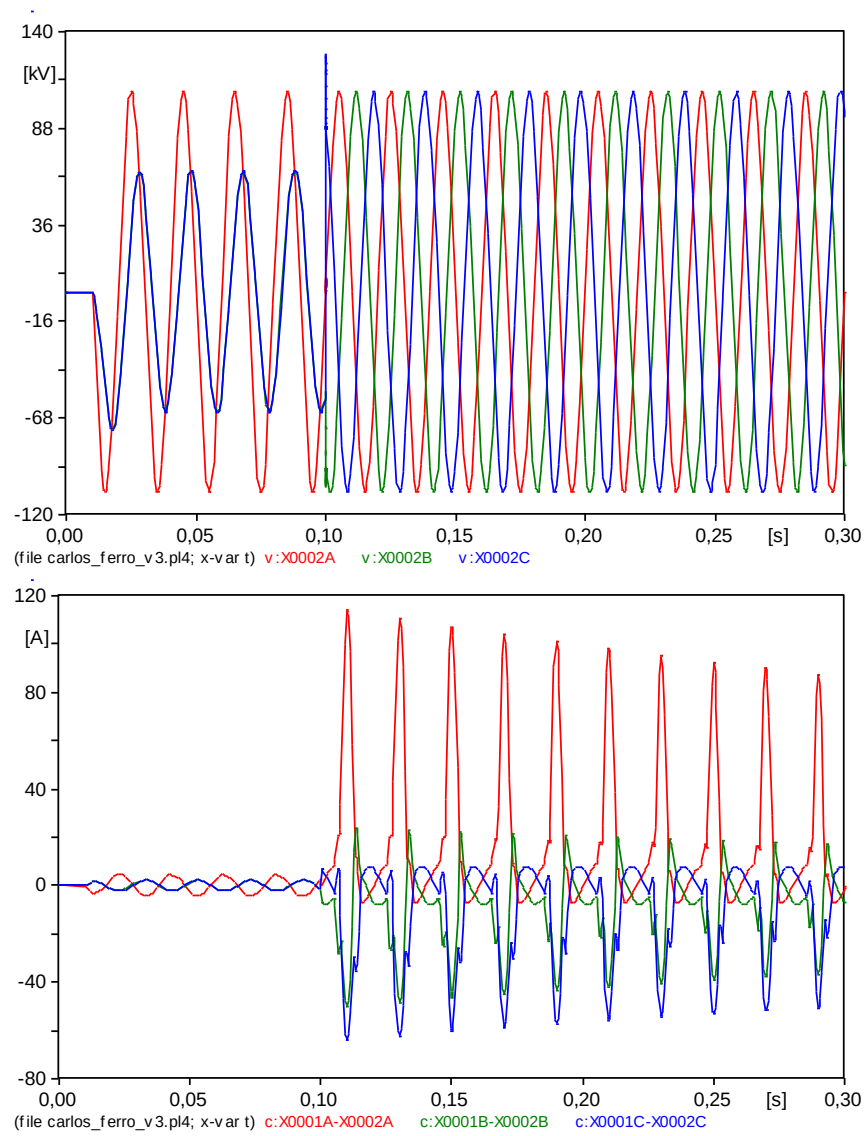
c) Añadimos una carga y variamos el valor de la carga para ver los efectos que tiene sobre la ferresonancia.

$R=10\Omega$



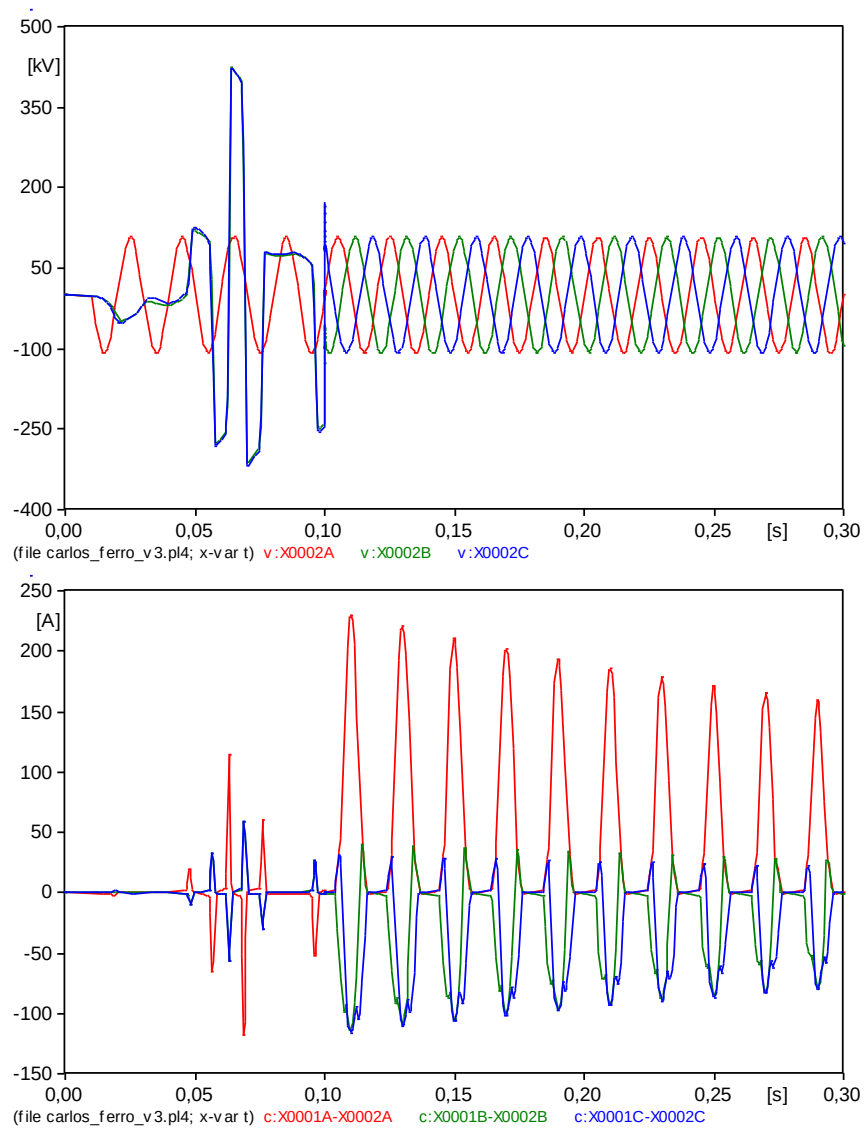
5.27 Figura. Tensión/ Corriente

R=100Ω



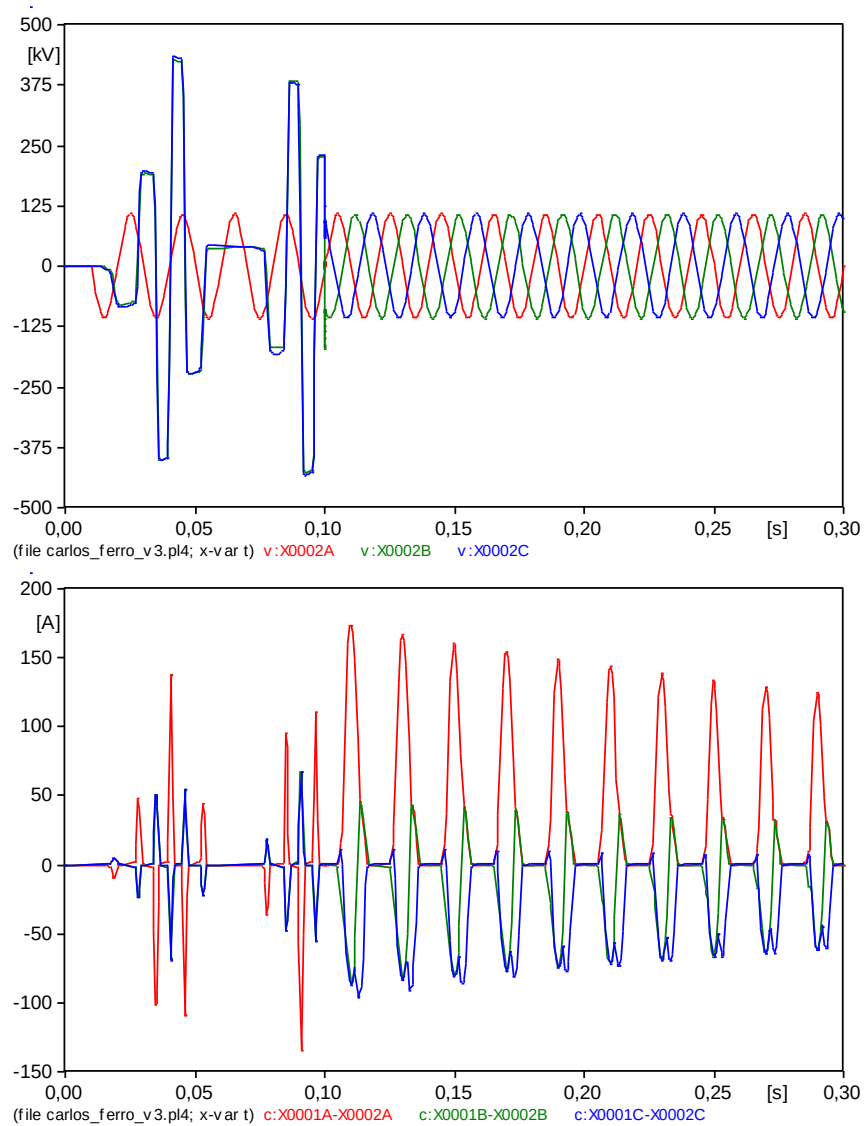
5.28 Figura. Tensión/ Corriente

R=1000Ω



5.29 Figura. Tensión / Corriente

$R=10.000\Omega$

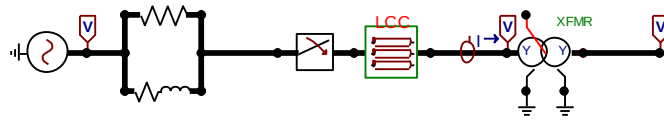


5.30 Figura. Tensión / Corriente.

Observaciones:

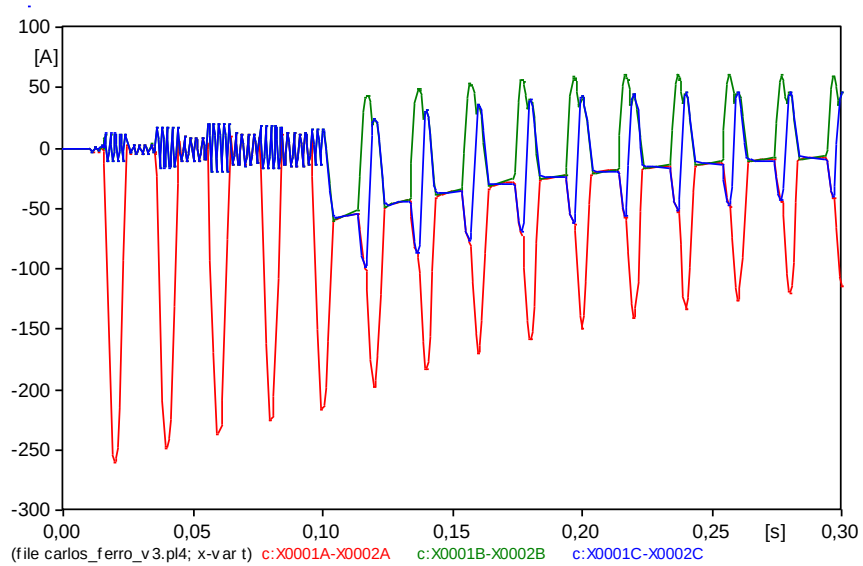
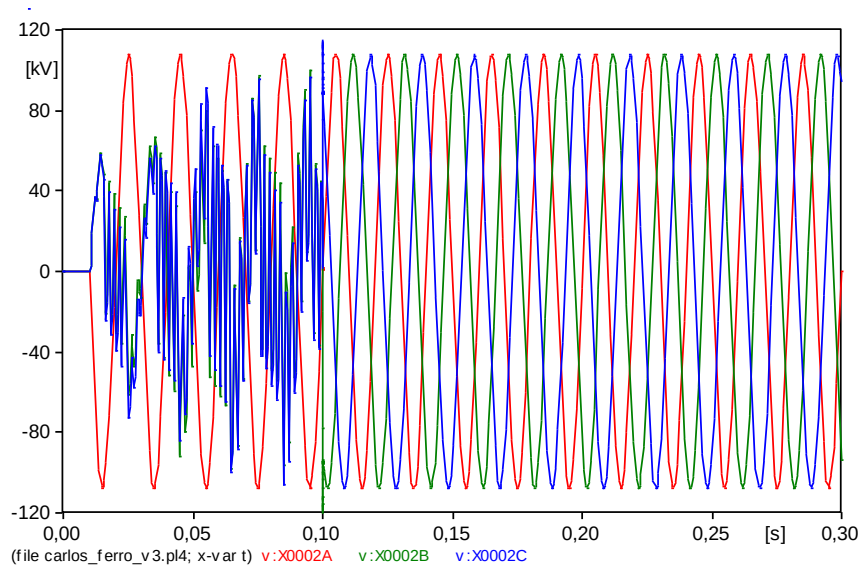
En este caso vemos que pasa algo parecido que en caso anterior, conforme aumenta el valor de la resistencia la ferresonancia se presenta más caótica y con valor de picos más elevados.

5.2.3 Energización Transformador conexión Estrella – Estrella (con el primario a tierra)



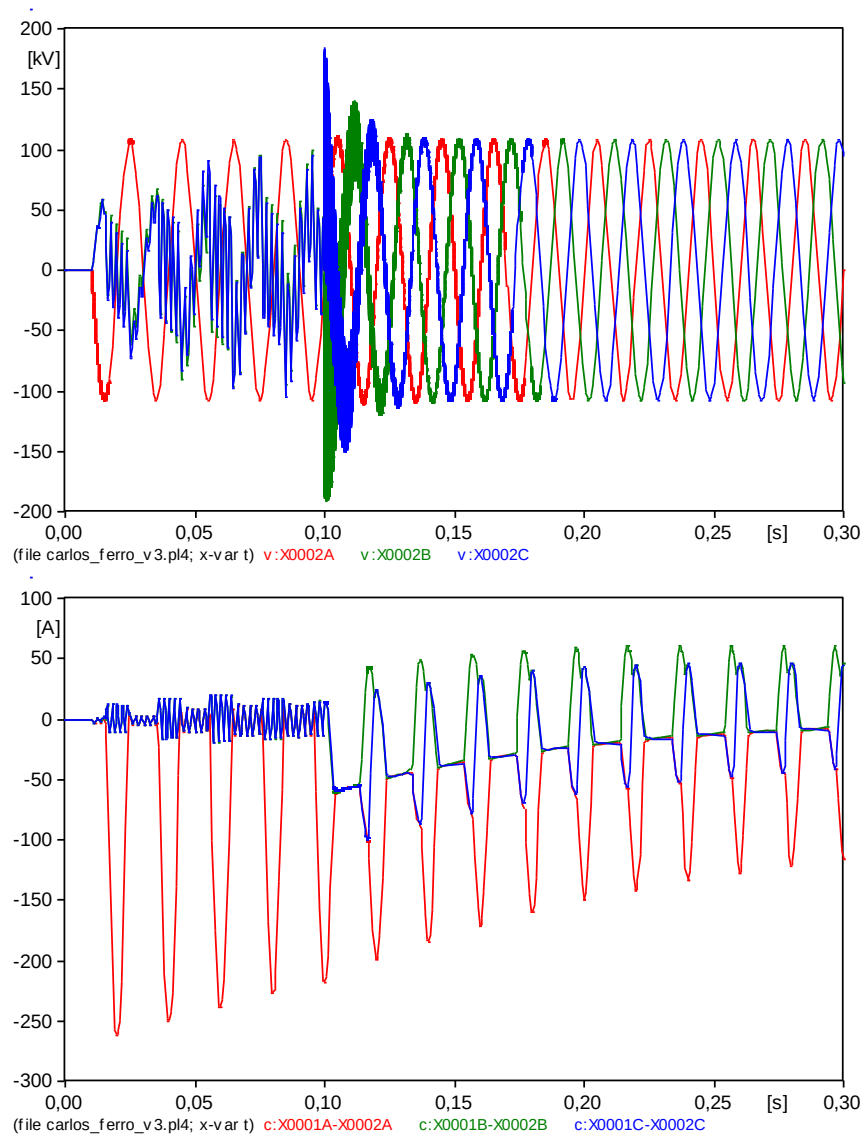
5.31 Figura. Caso de estudio

a) Con:



5.32 Figura. Tensión/ Corriente

Sin:



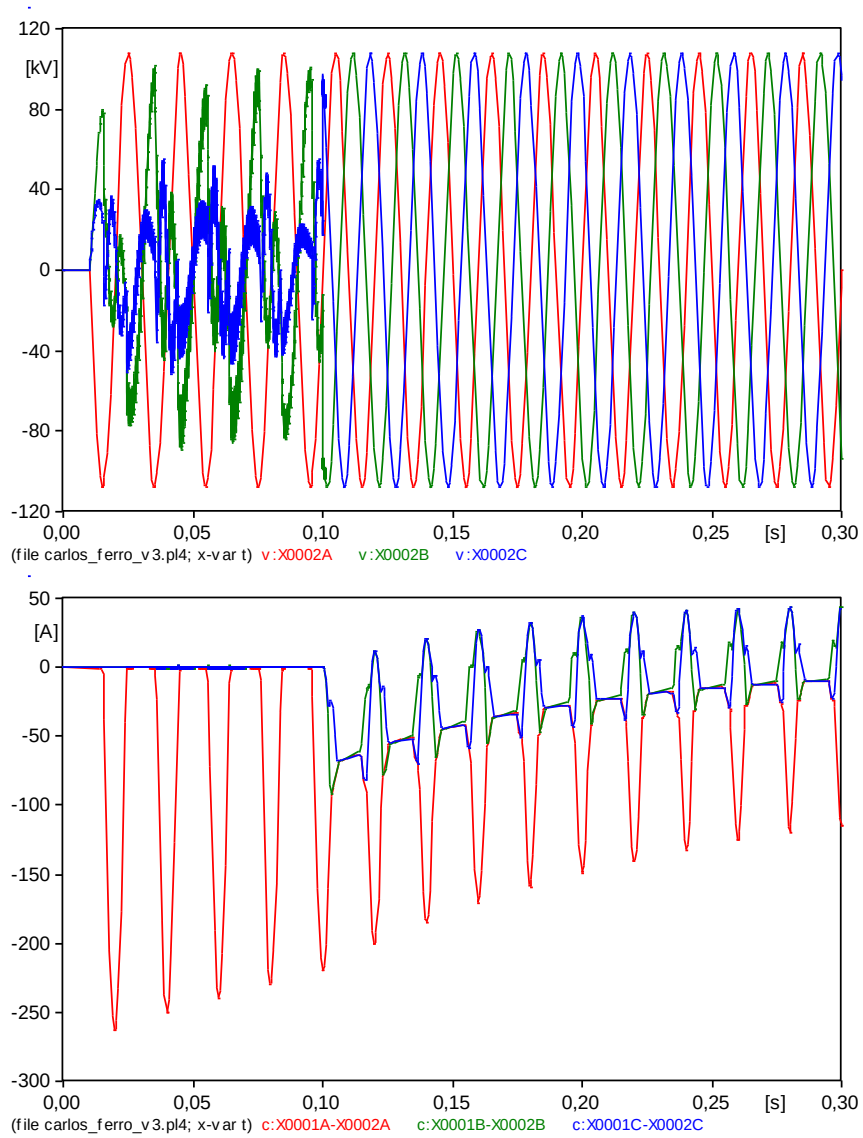
5.33 Figura. Tensión/ Corriente

Observaciones:

Podemos observar que la resistencia en paralelo con la bobina al principio del circuito disminuye las oscilaciones numéricas.

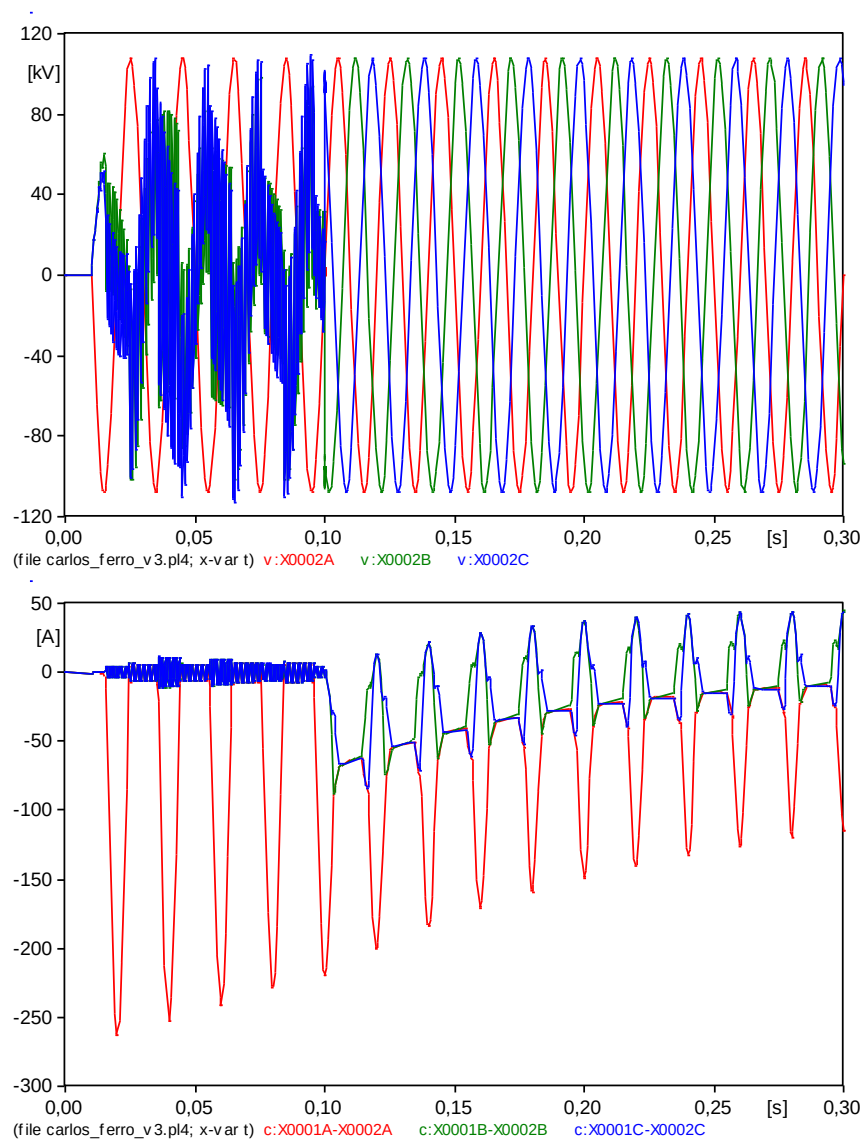
b)Variando la longitud del cable LCC:

L=10m



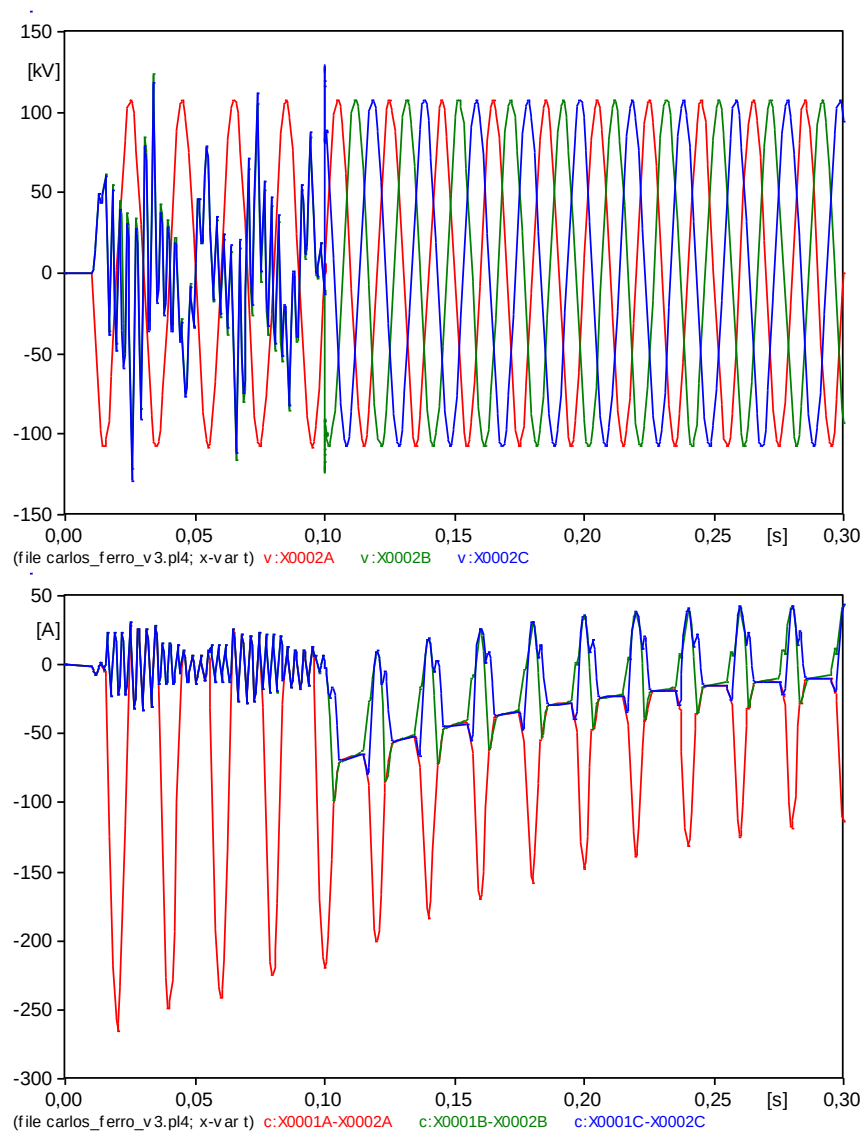
5.34 Figura. Tensión/ Corriente

L=100m



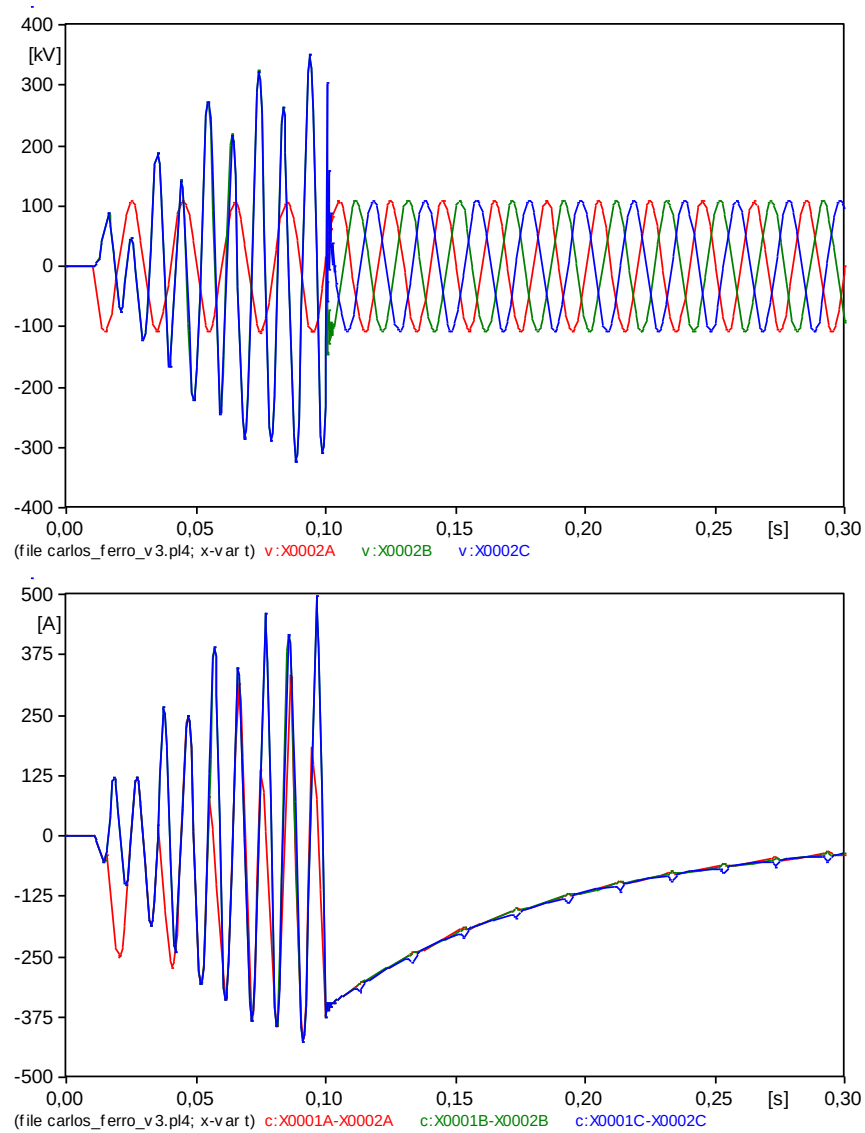
5.35 Figura. Tensión/ Corriente

L=1000m



5.36 Figura. Tensión / Corriente

L=10000m

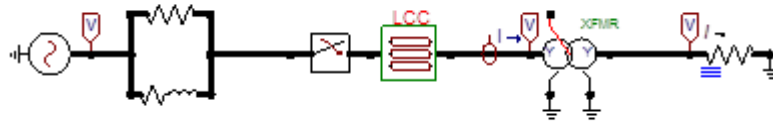


5.37 Figura. Tensión/ Corriente

Obsrvaciones:

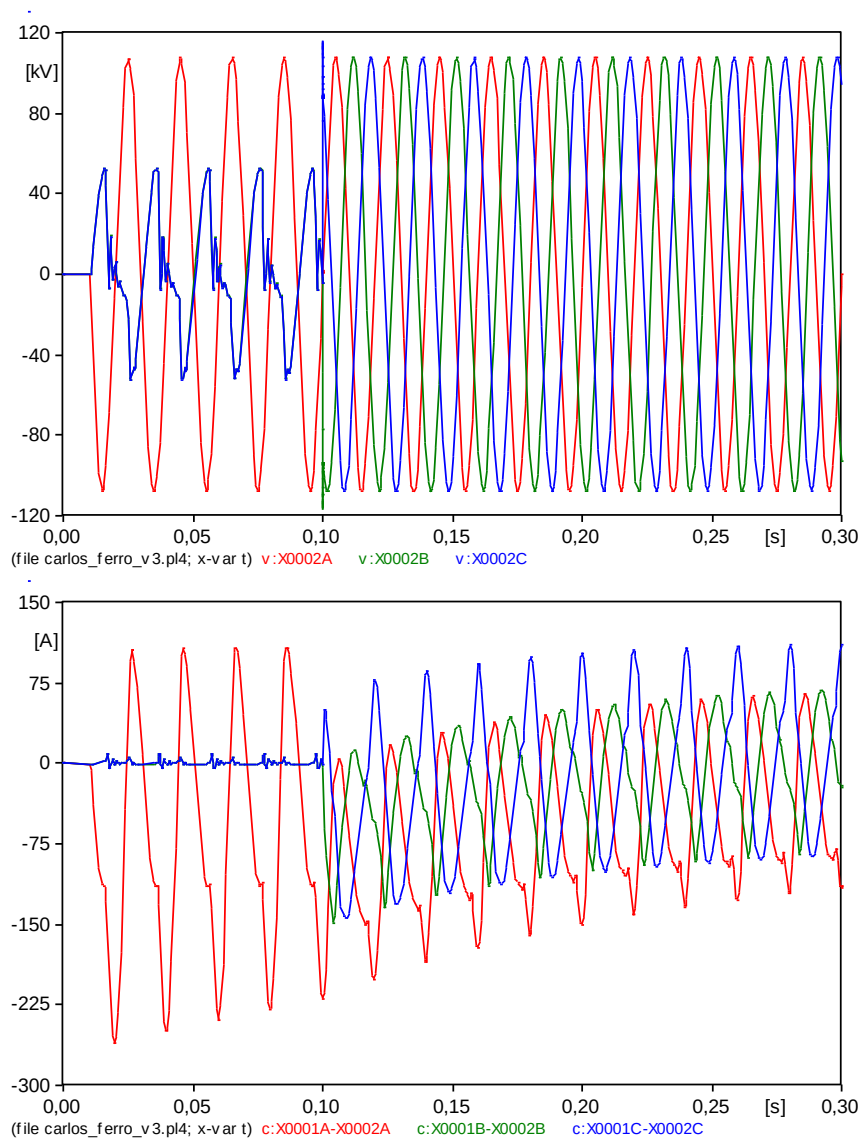
Vemos que conforme va aumentando la longitud de la línea va aumentando la ferresonancia y con ella los valores de pico de los sobrevoltajes.

c) Añadimos y variamos el valor de la carga en el secundario.



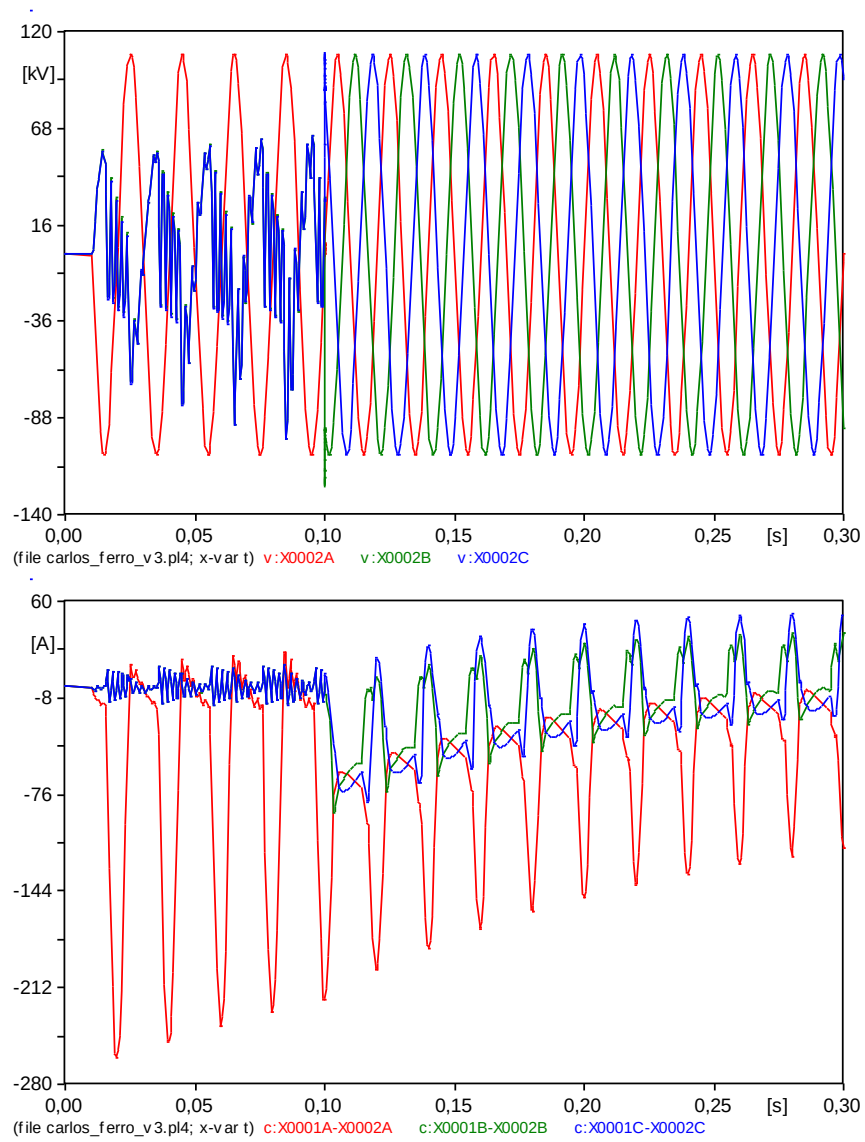
5.38 Figura. Circuito de estudio

R=10 Ω



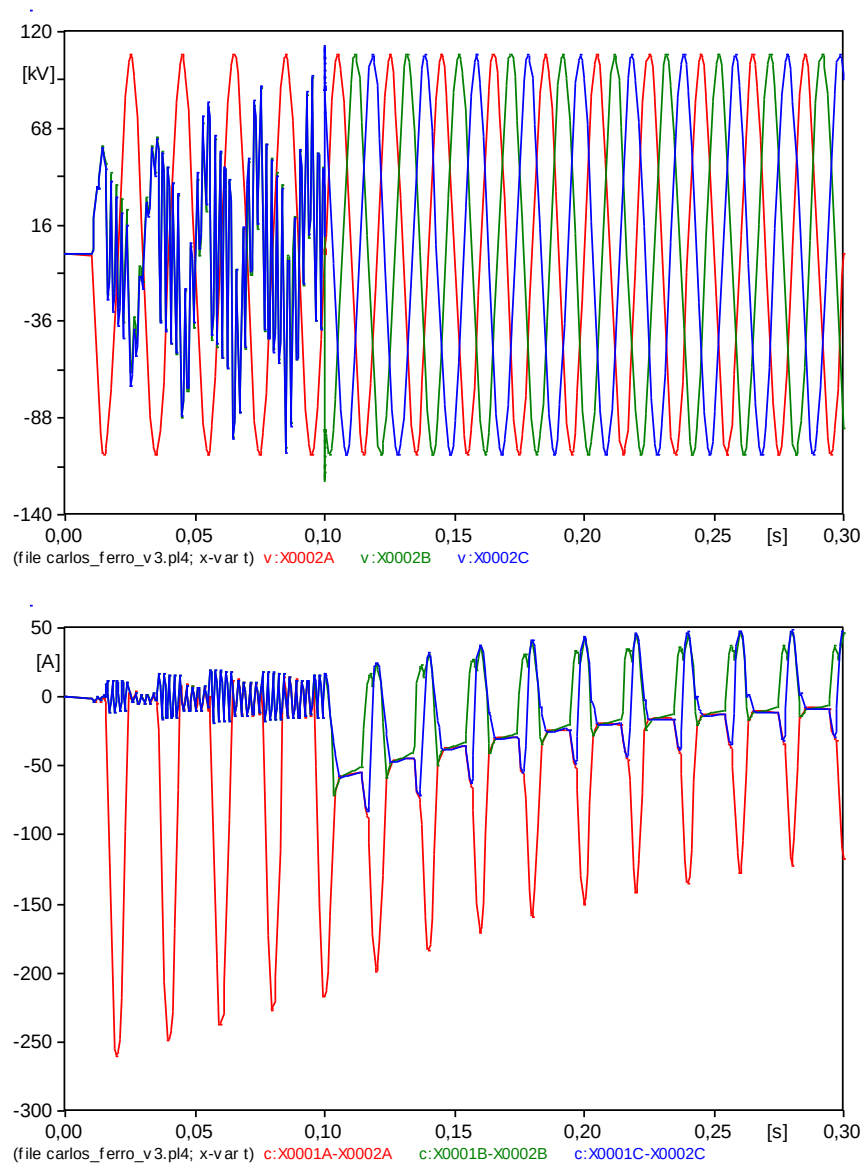
5.39 Figura. Tensión/ Corriente

R=100Ω



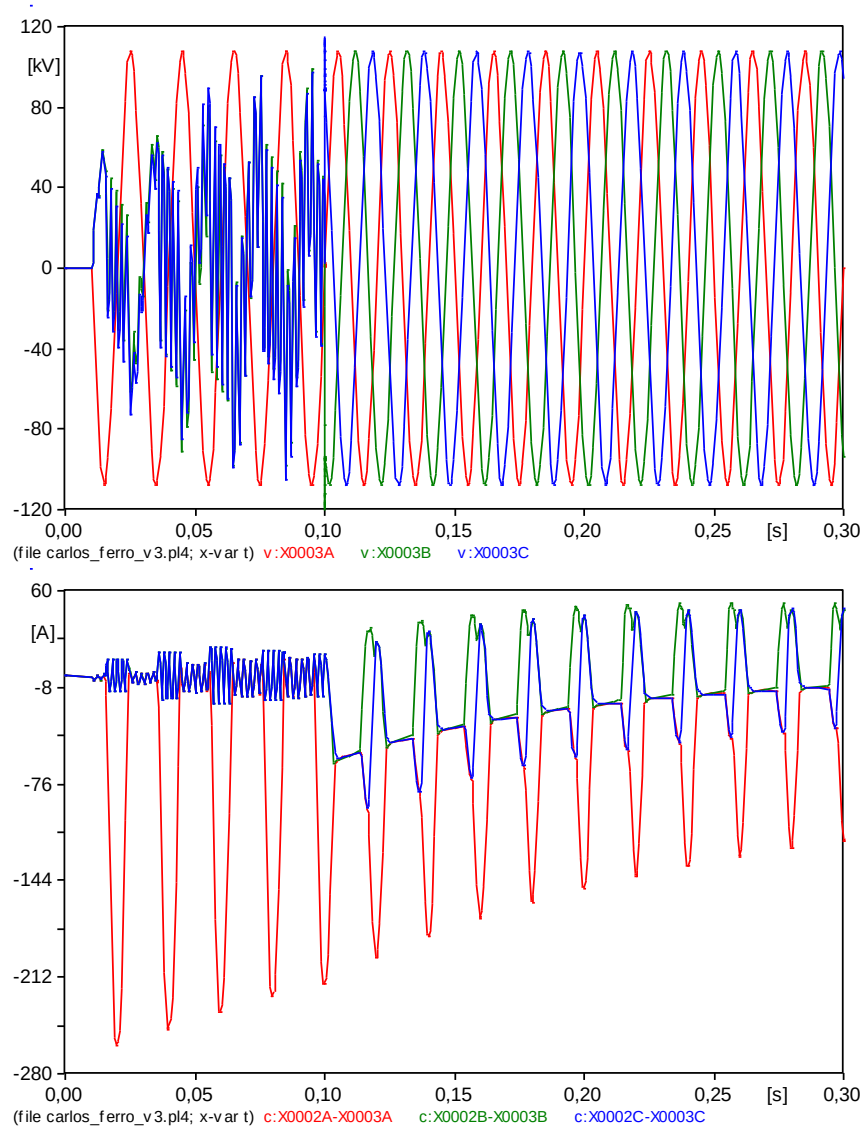
5.40 Figura. Tensión/ Corriente

R=1000 Ω



5.41 Figura. Tensión / Corriente

$R=10000\Omega$



5.42 Figura. Tensión/ Corriente

Observaciones:

Podemos apreciar que aunque le hemos añadido carga en el secundario, no provoca una disminución de ferresonancia, antes al contrario cuanto mayor es el valor de la carga la ferresonancia aumenta su sobrevoltaje

Observaciones sobre las conexiones.

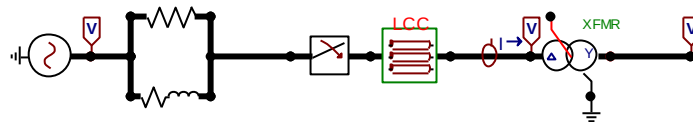
En todos estos casos podemos observar cuatro grandes características:

- Independientemente de la conexión todos los casos presentan ferroresonancia.
- Vemos que la conexión Estrella – Estrella con el primario a tierra, presenta los sobrevoltajes de menos valor de pico con respecto a las otras conexiones.
- En la conexión Triangulo – Estrella podemos observar los valor de pico más alto entre las tres conexiones.
- En la conexión Estrella – Estrella, aunque variemos la carga en el secundario del transformador la ferroresonancia no cambia.

5.3 Denenergización de un Transformador de potencia

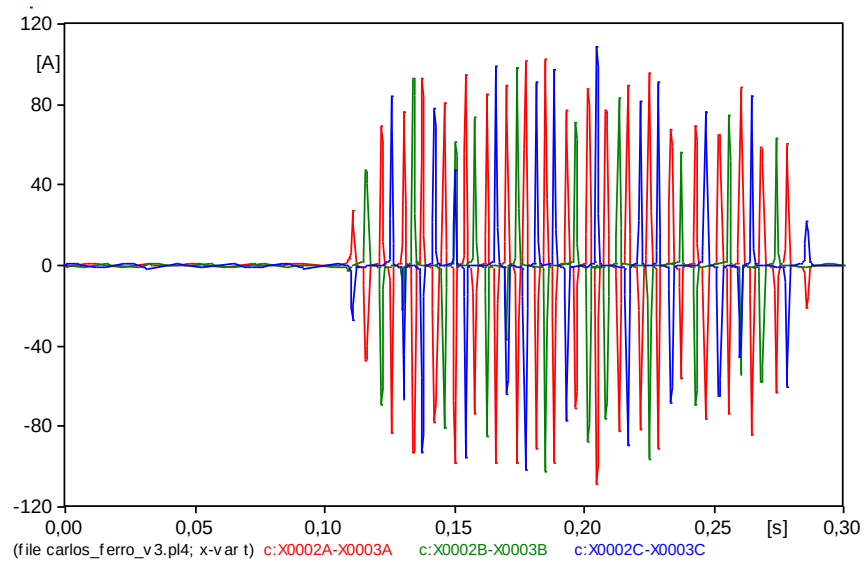
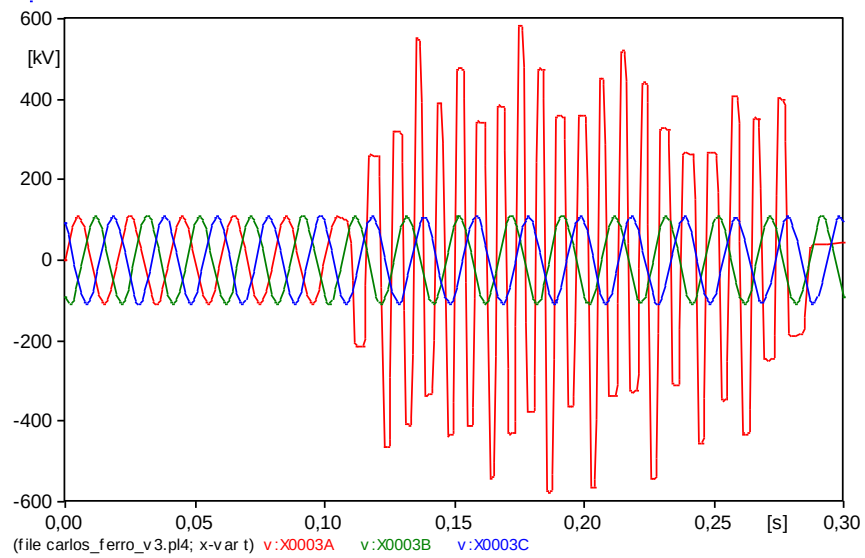
En este caso veremos un transformador que ya está en funcionamiento es decir que ya ha sido energizado y por cualquier razón se abre una de sus fases, mientras las otras dos permanecen cerradas. La fase A se abrirá en el segundo 0,1 mientras que las fases B y C permanecerán cerradas.

5.3.1 Denenergización Transformador conexión Triangulo – Estrella



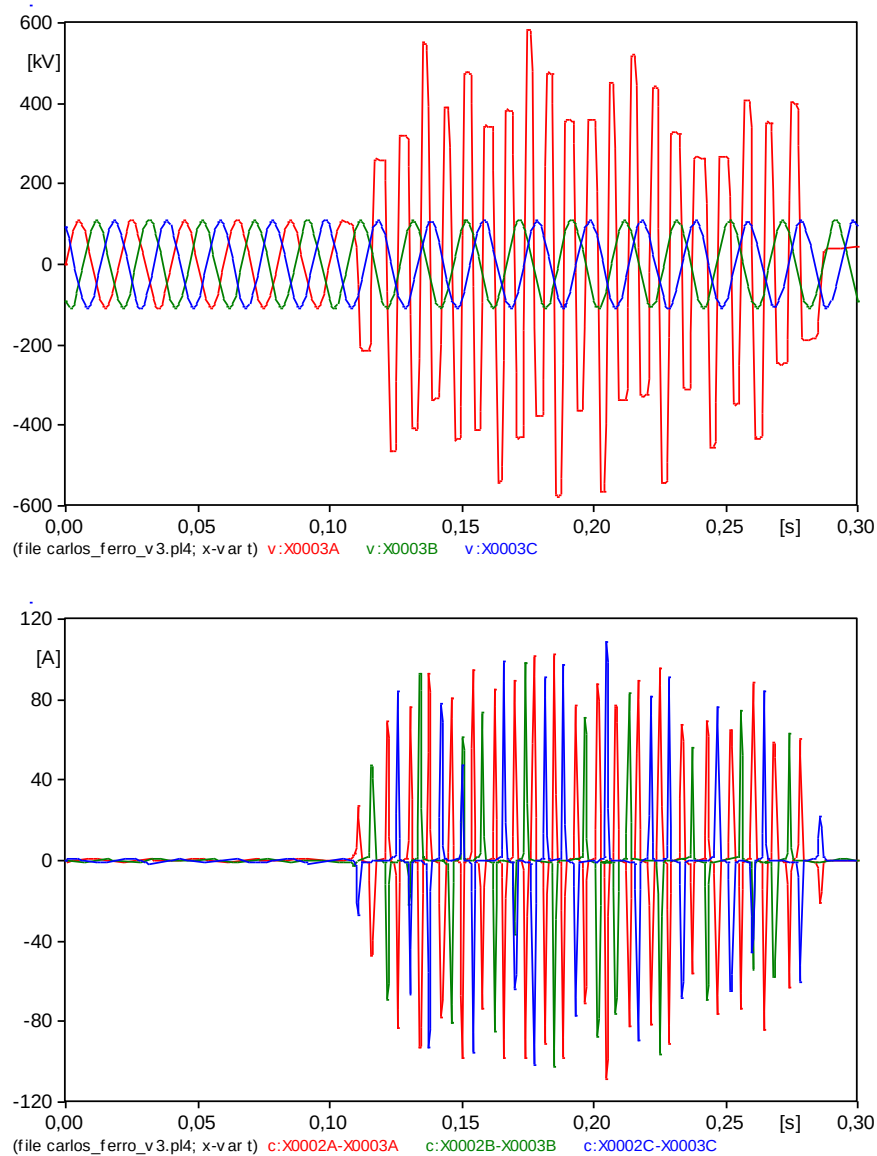
5.43 Figura. Circuito caso de estudio

a) Sin:



5.44 Figura. Tensión/ Corriente

Con:



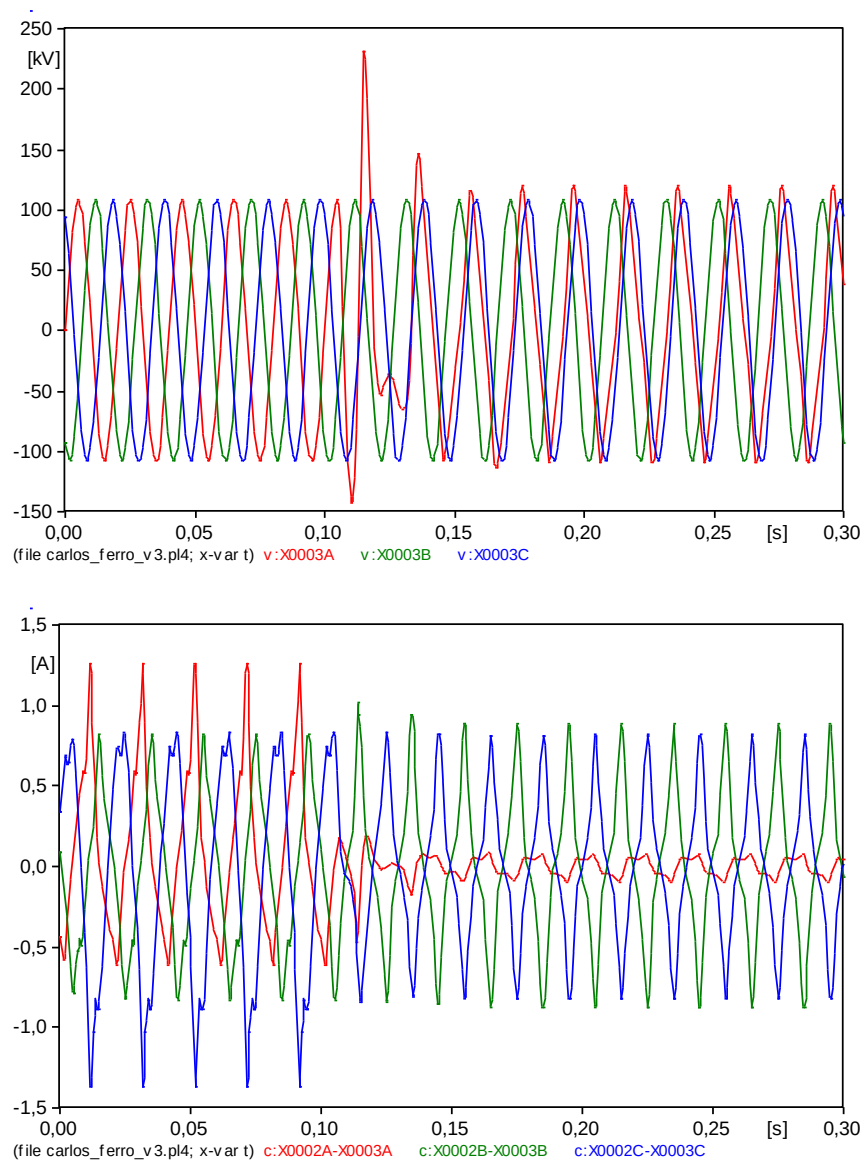
5.45 Figura. Tensión/ Corriente

Observaciones:

Vemos que no hay diferencia alguna añadiéndole o quitándole la resistencia en paralelo con la bobina al principio del circuito, ya que en ambos caso presenta un claro ejemplo de ferresonancia con una forma de onda caótica.

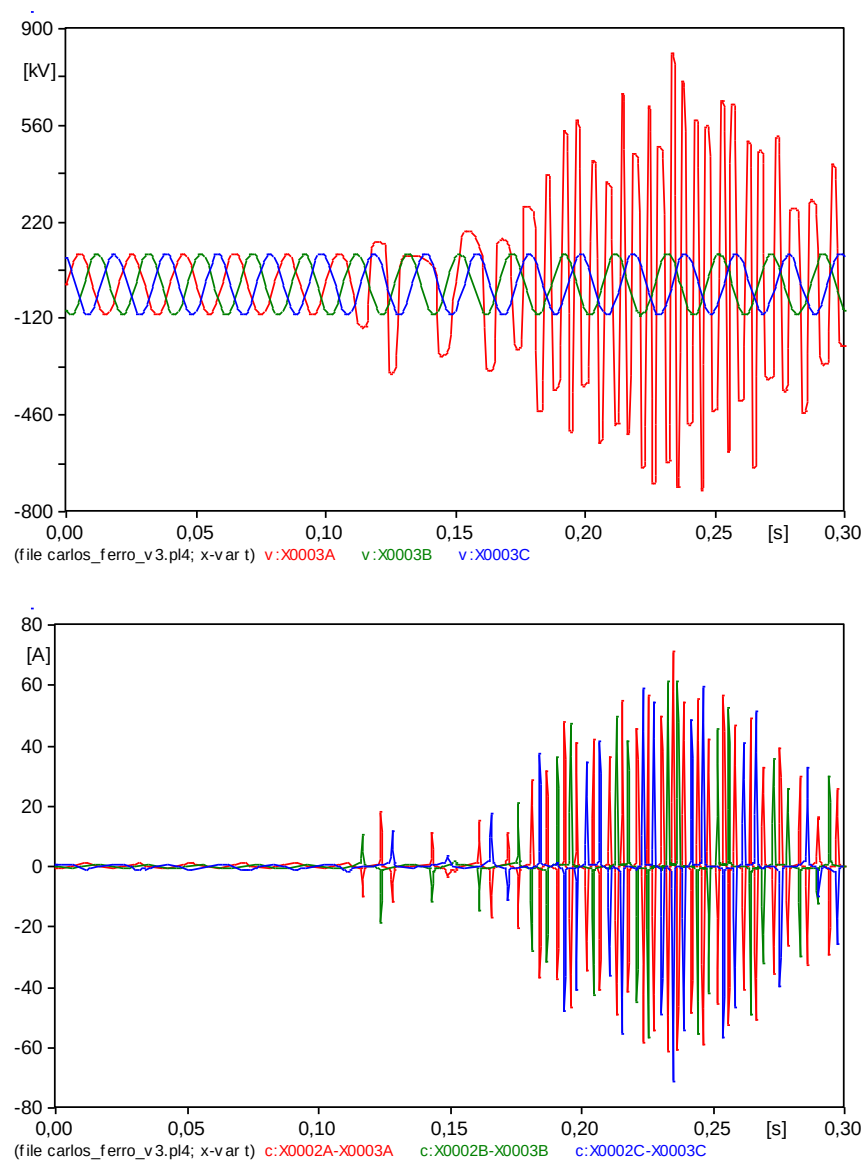
b) Variaremos la longitud del cable LCC

L=10m



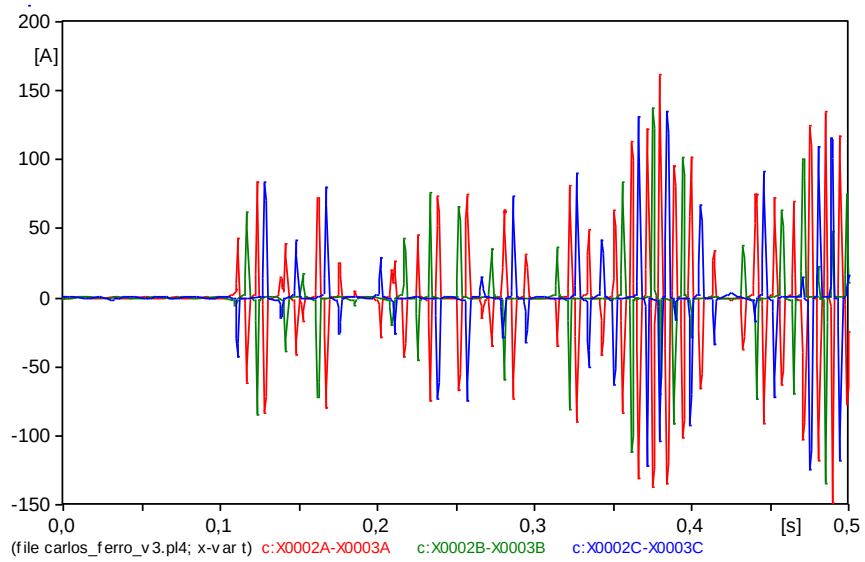
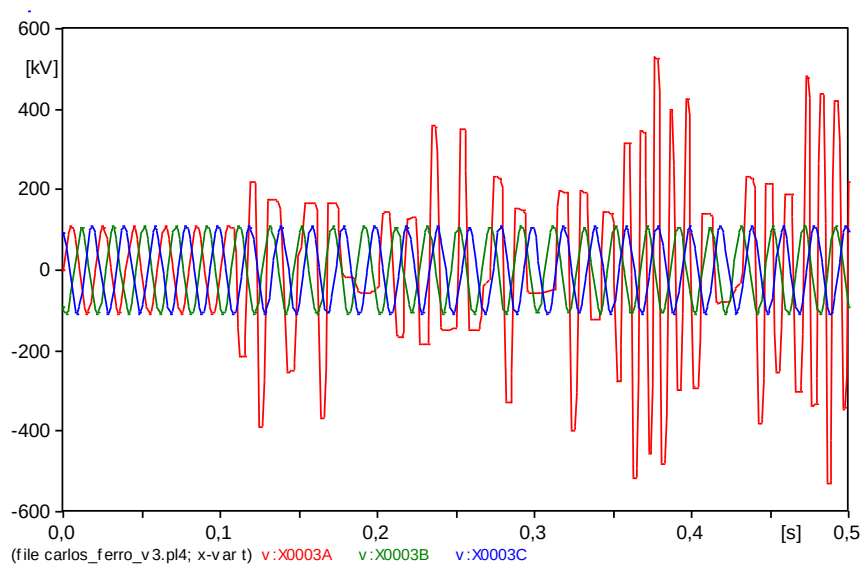
5.46 Figura. Tensión/ Corriente

L=100m

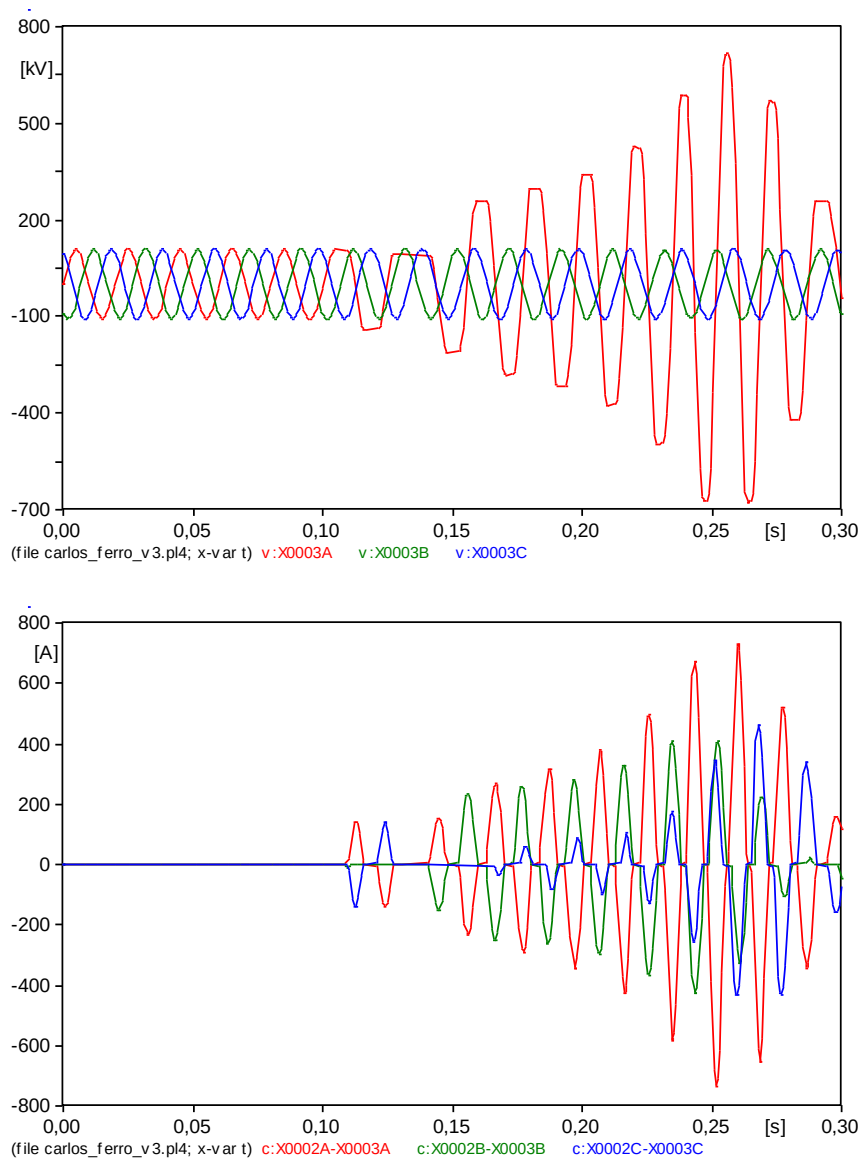


5.47 Figura. Tensión/ Corriente

L=1000m



L=10000m



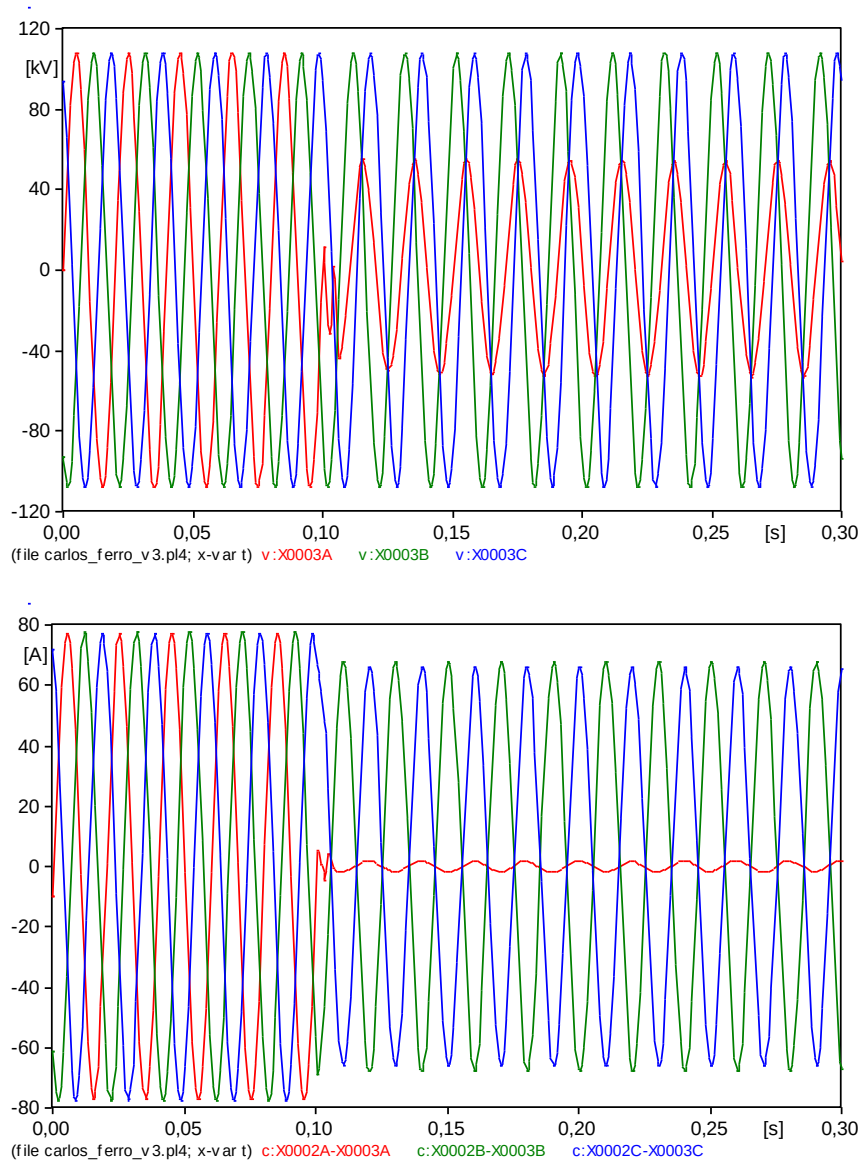
5.48 Figura. Tensión/ Corriente

Observaciones:

Vemos que cuanto mayor es la longitud del cable, la ferroresonancia es más intensa y caótica con sobrevoltajes y valores de picos muy altos.

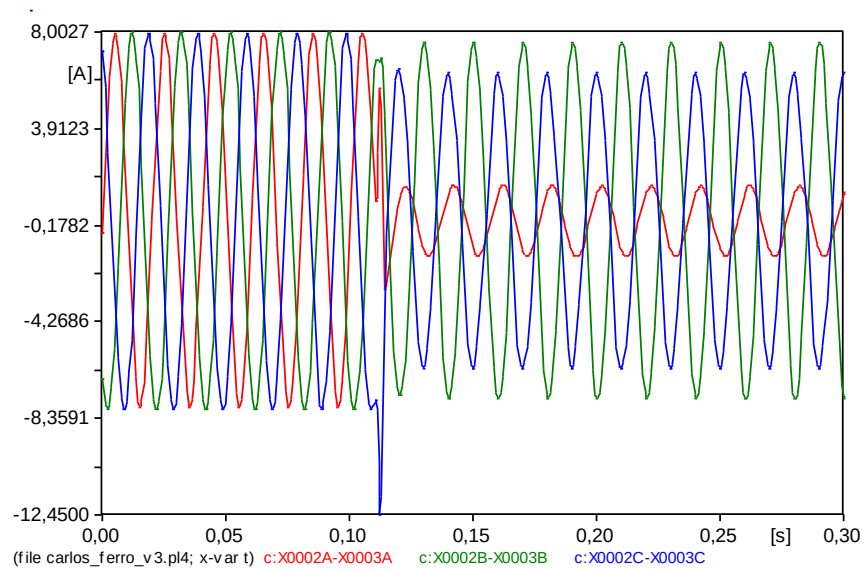
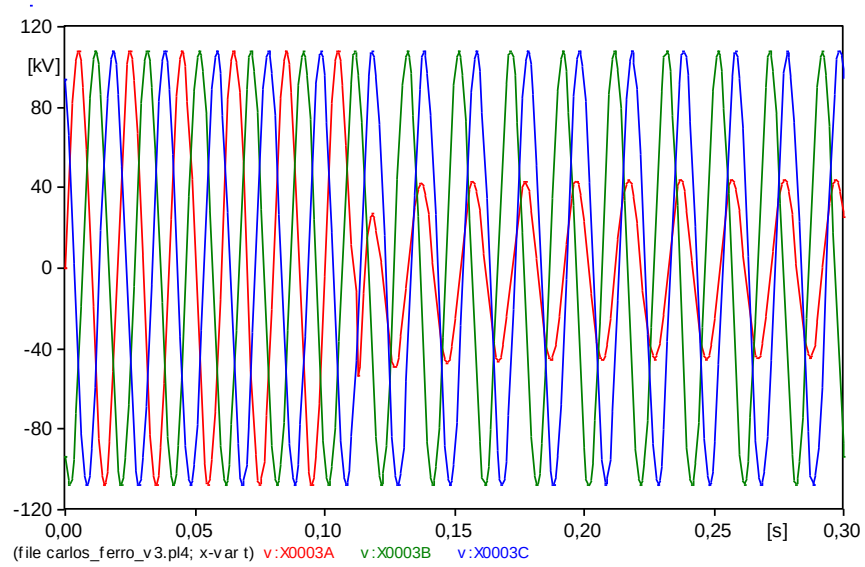
c) Ahora añadiremos una carga en el secundario y variaremos el valor.

R=10 Ω



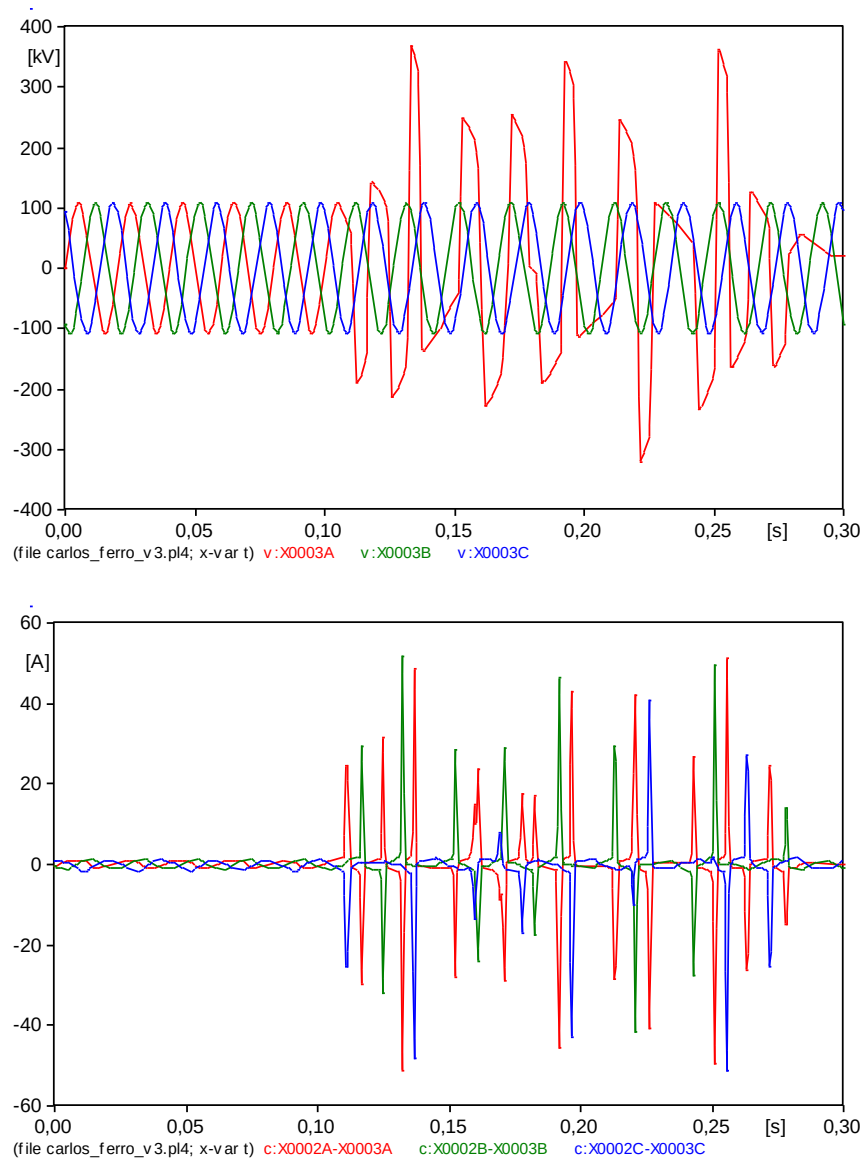
5.49 Figura. Tensión/ Corriente

R=100Ω



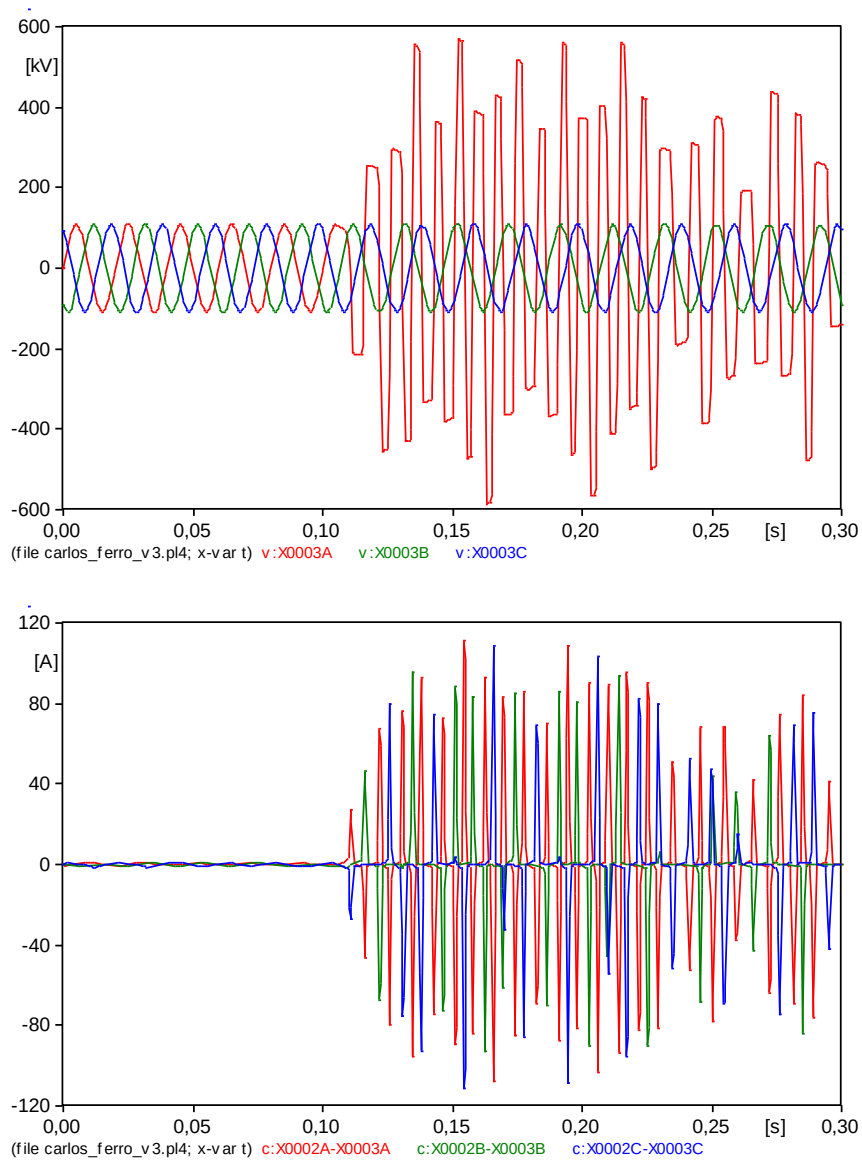
5.50 Figura. Tensión/ Corriente

R=1000Ω



5.51 Figura. Tensión / Corriente

$R=10000\Omega$



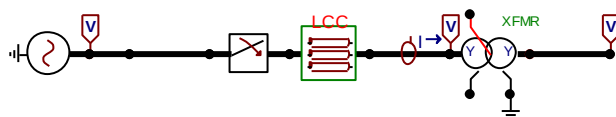
5.52 Figura. Tensión/ Corriente

Observaciones:

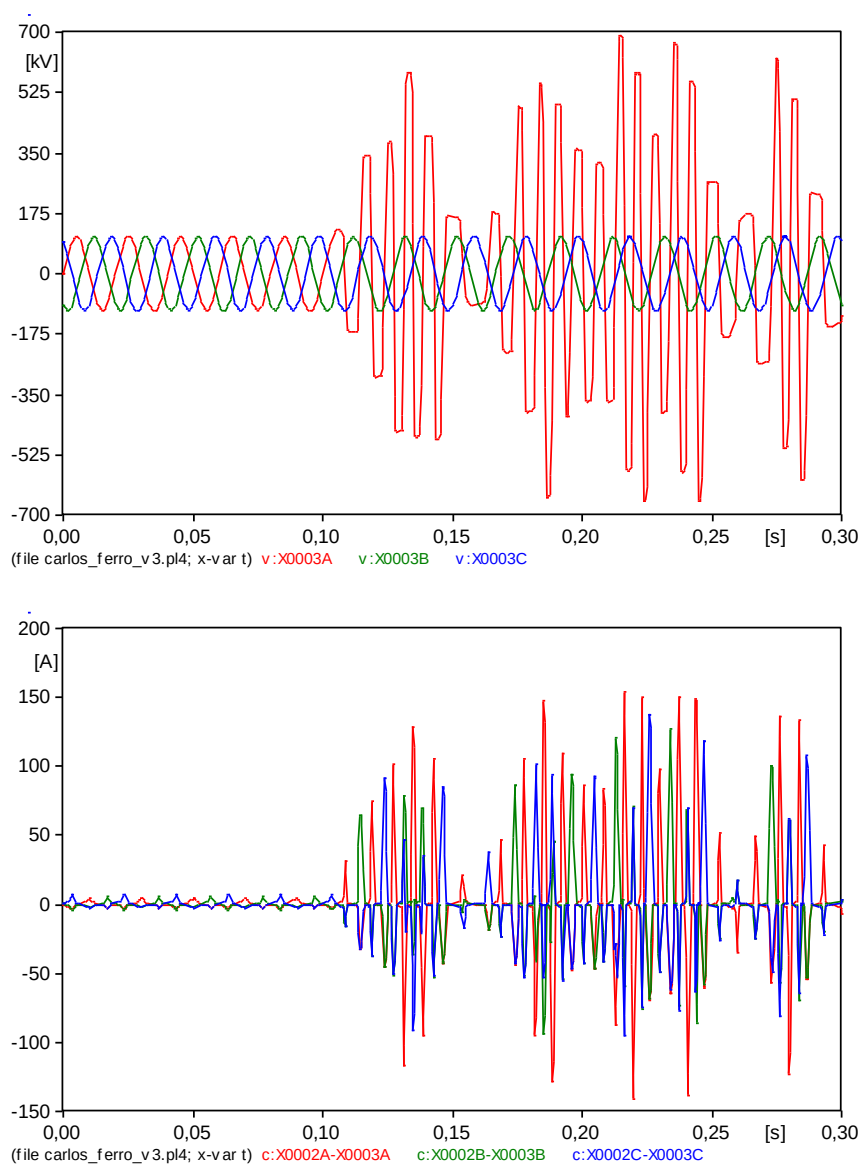
Podemos apreciar que cuanto mayor es el valor de la carga, la ferresonancia es más apreciable y caótica. Y los valores de pico también aumentan.

5.3.2 Denergización Transformador conexión Estrella – Estrella

a) Sin:

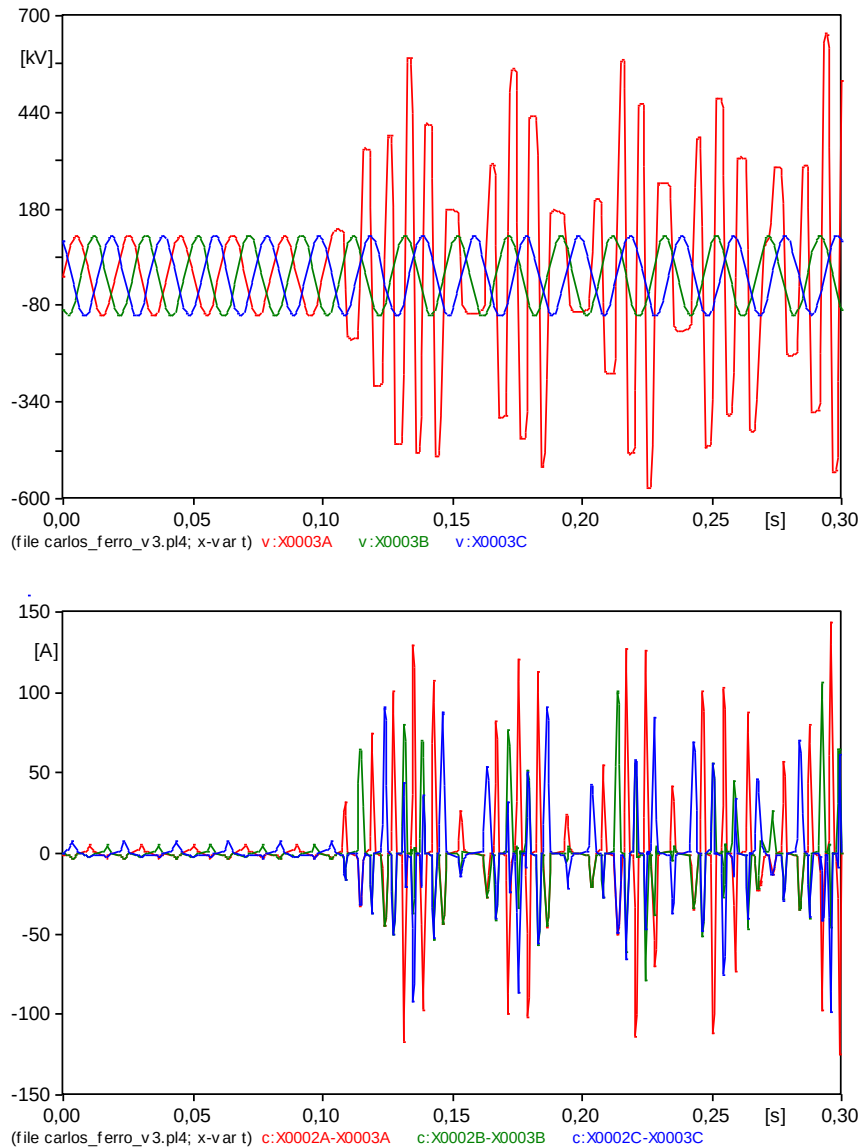


5.53 Figura. Circuito caso de estudio.



5.54 Figura. Tensión/ Corriente

Con:



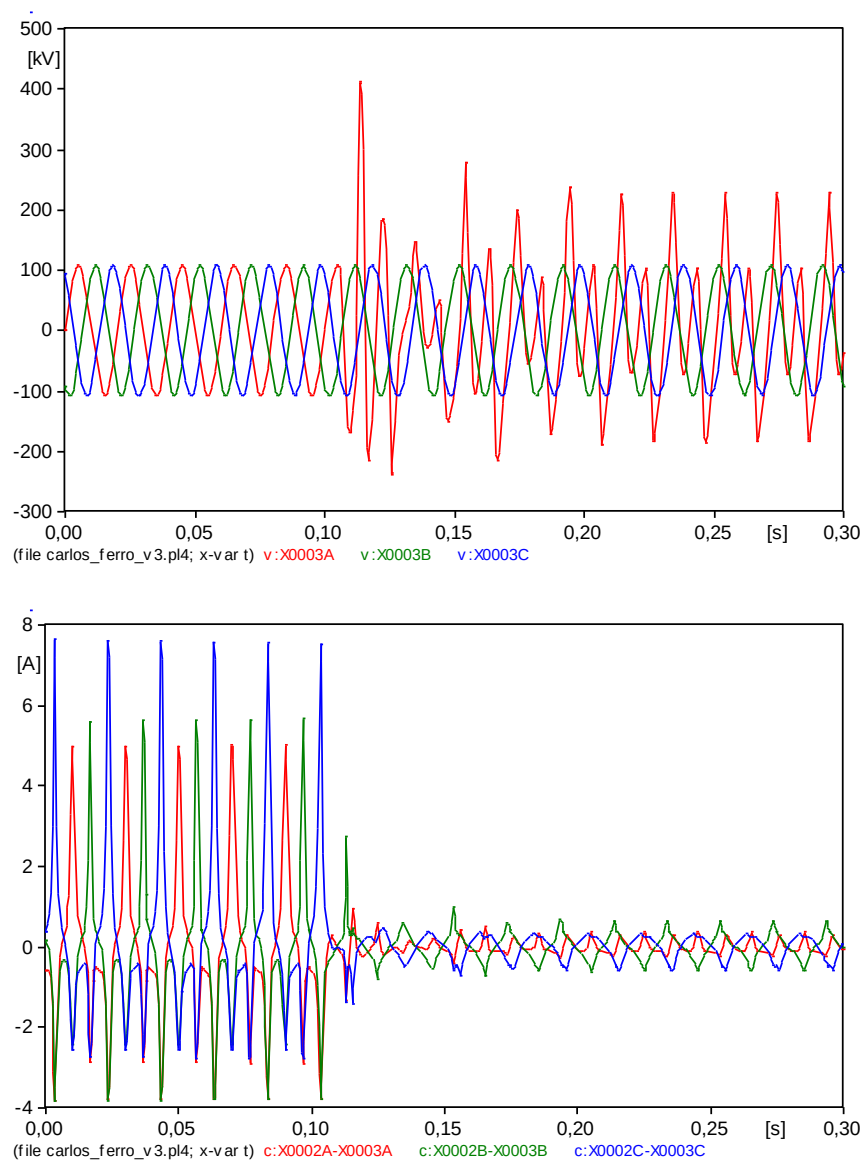
5.55 Figura. Tensión/ Corriente

Observaciones:

En este caso también podemos observar que la diferencia con o sin resistencia en paralelo con la bobina en el principio del circuito, no afecta mucho al comportamiento del circuito frente al fenómeno de la ferresonancia, ya que presenta una ferresonancia caótica en ambos casos.

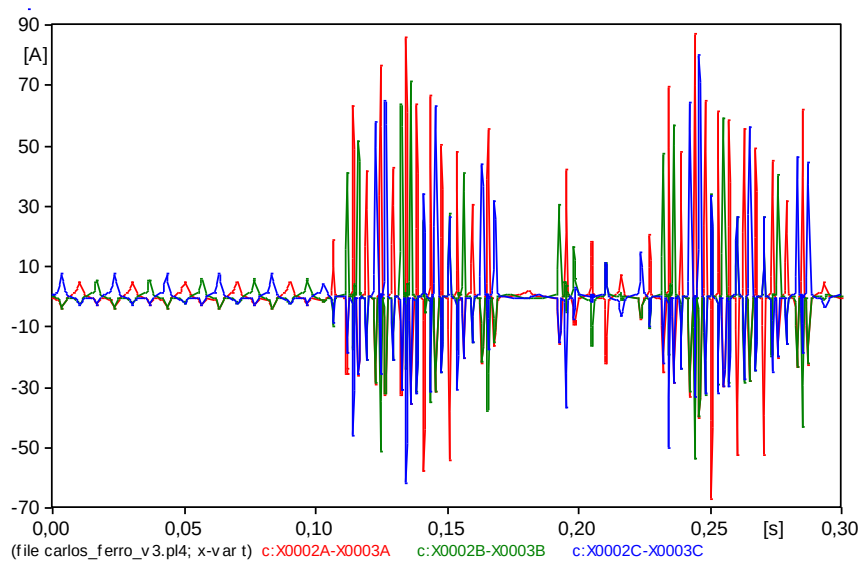
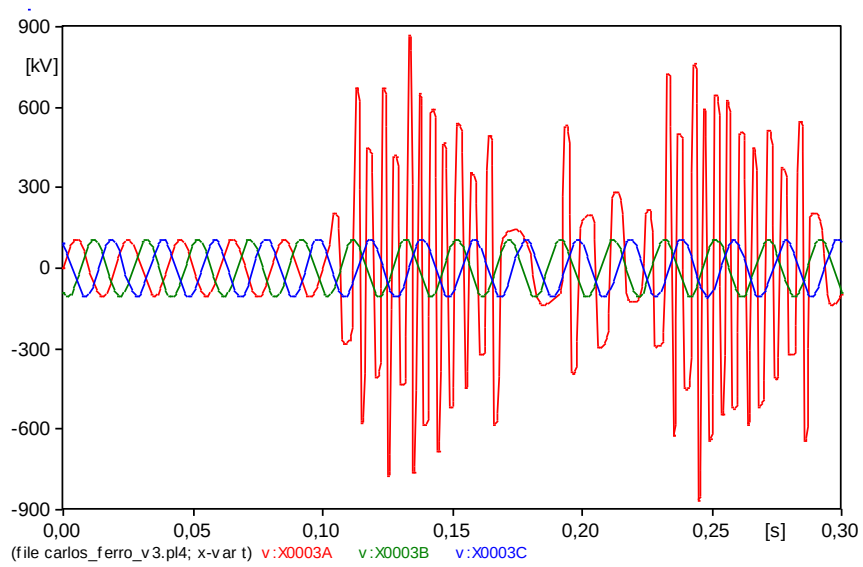
b) Variamos la longitud del cable LCC

L=10m



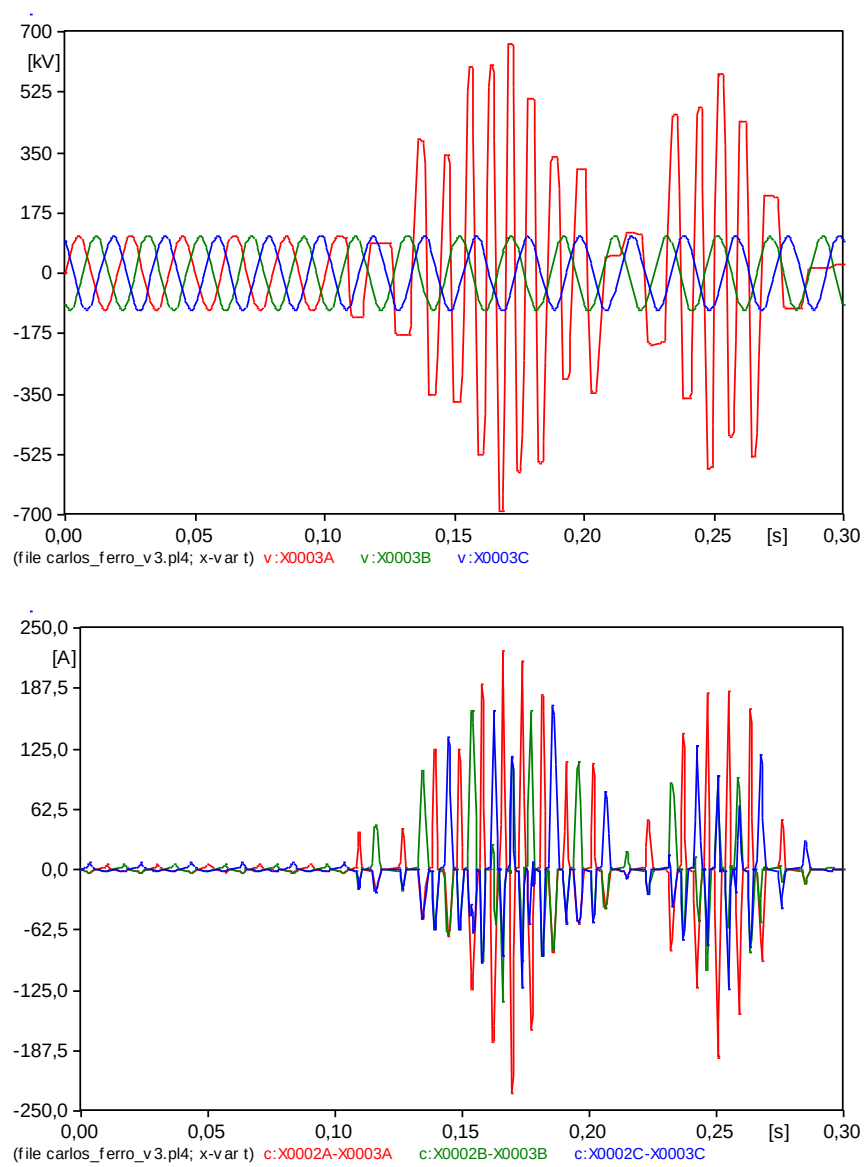
5.56 Figura. Tensión/ Corriente

L=100m



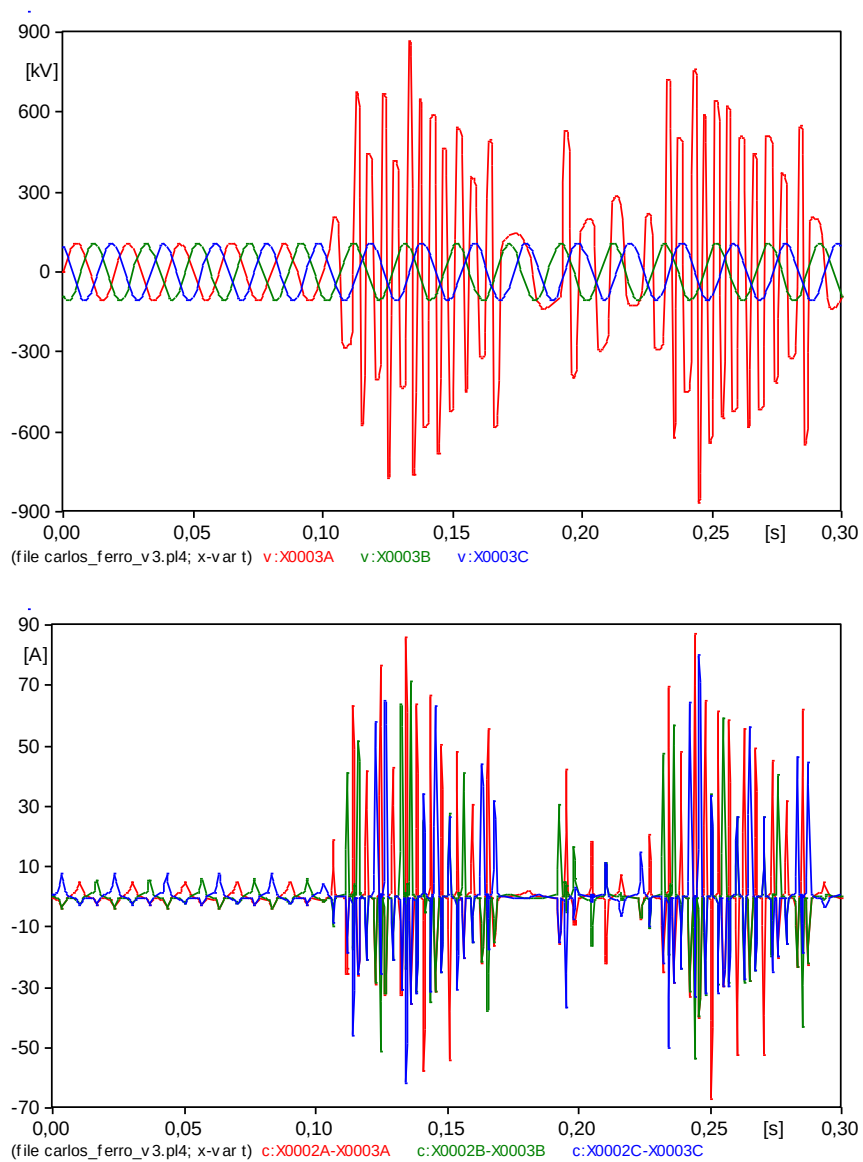
5.57 Figura. Tensión/ Corriente

L=1000m



5.58 Figura. Tensión / Corriente

L=10000m



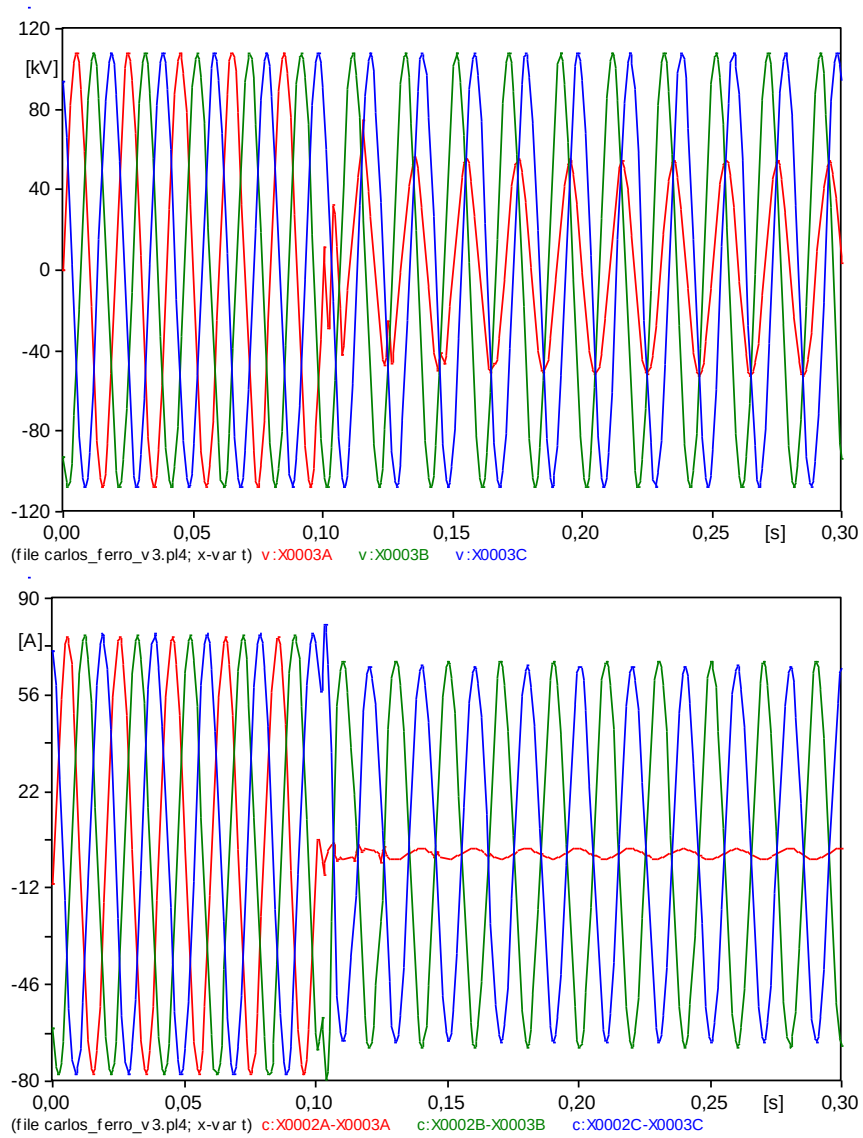
5.59 Figura. Tensión/ Corriente

Observaciones:

Vemos que cuando la longitud de la línea es pequeña, presenta una ferroresonancia casi periódica, mientras que cuando el valor de la longitud aumenta la ferroresonancia se va volviendo caótica.

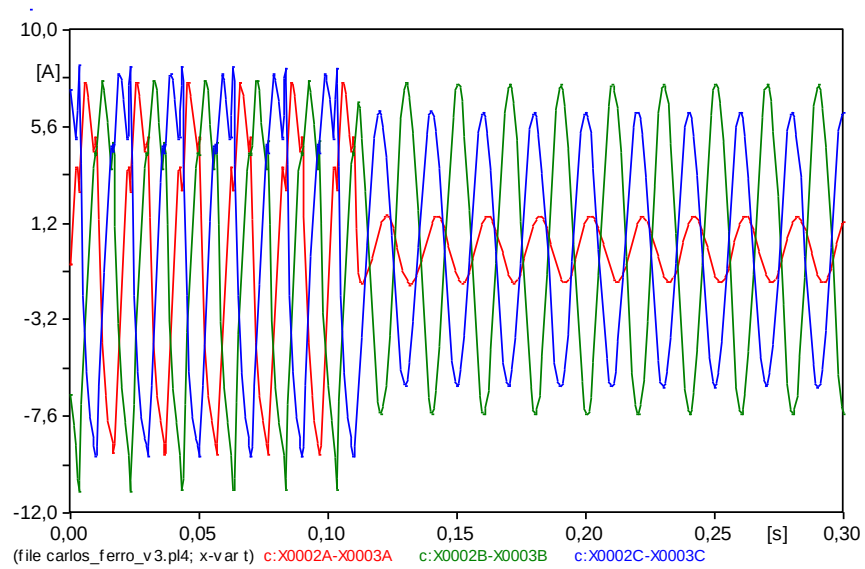
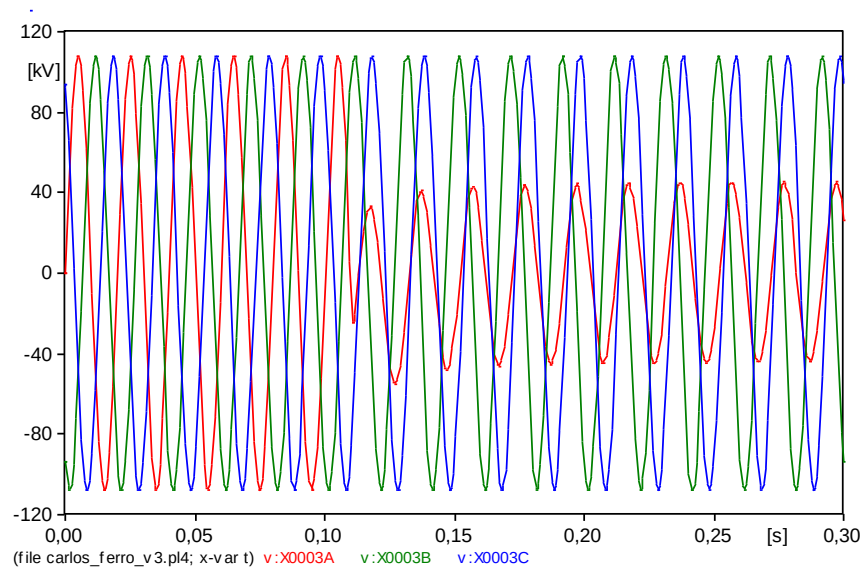
c) Añadimos una carga en el secundario y variamos su valor.

R=10 Ω



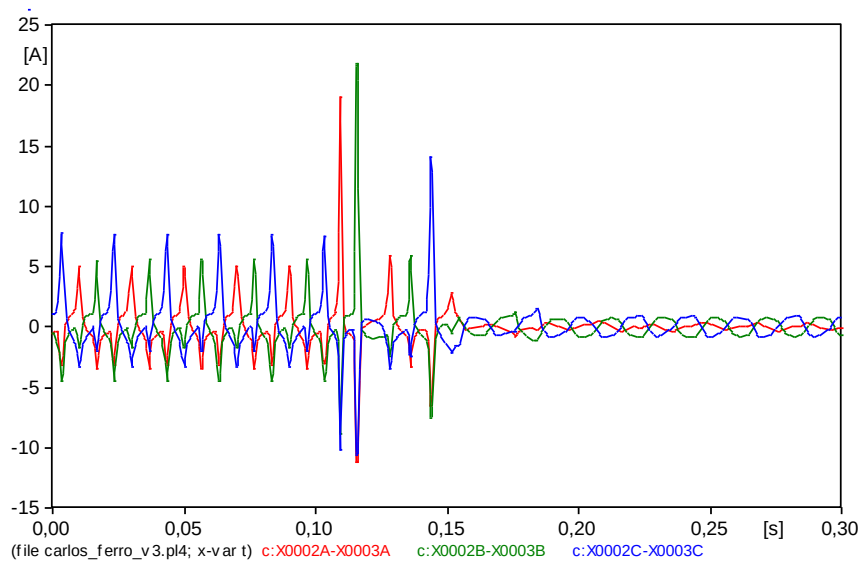
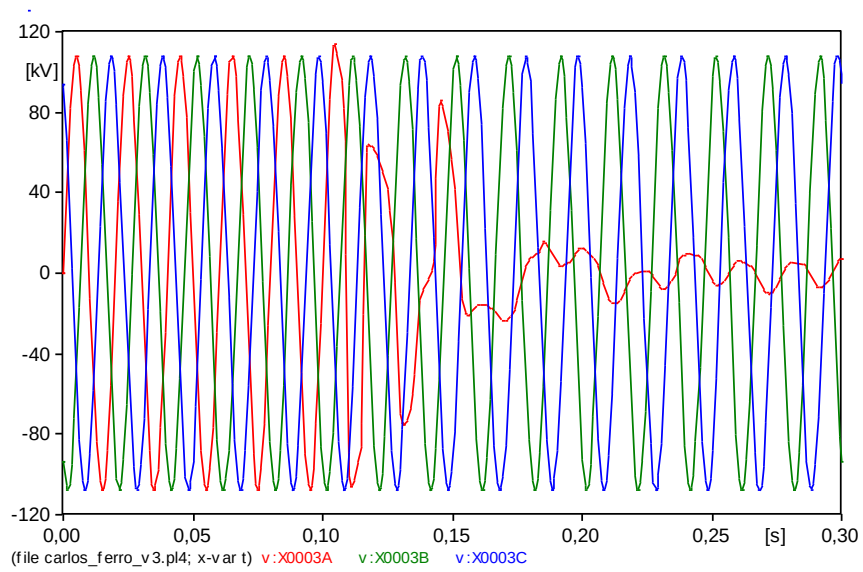
5.60 Figura. Tensión/ Corriente

R=100Ω

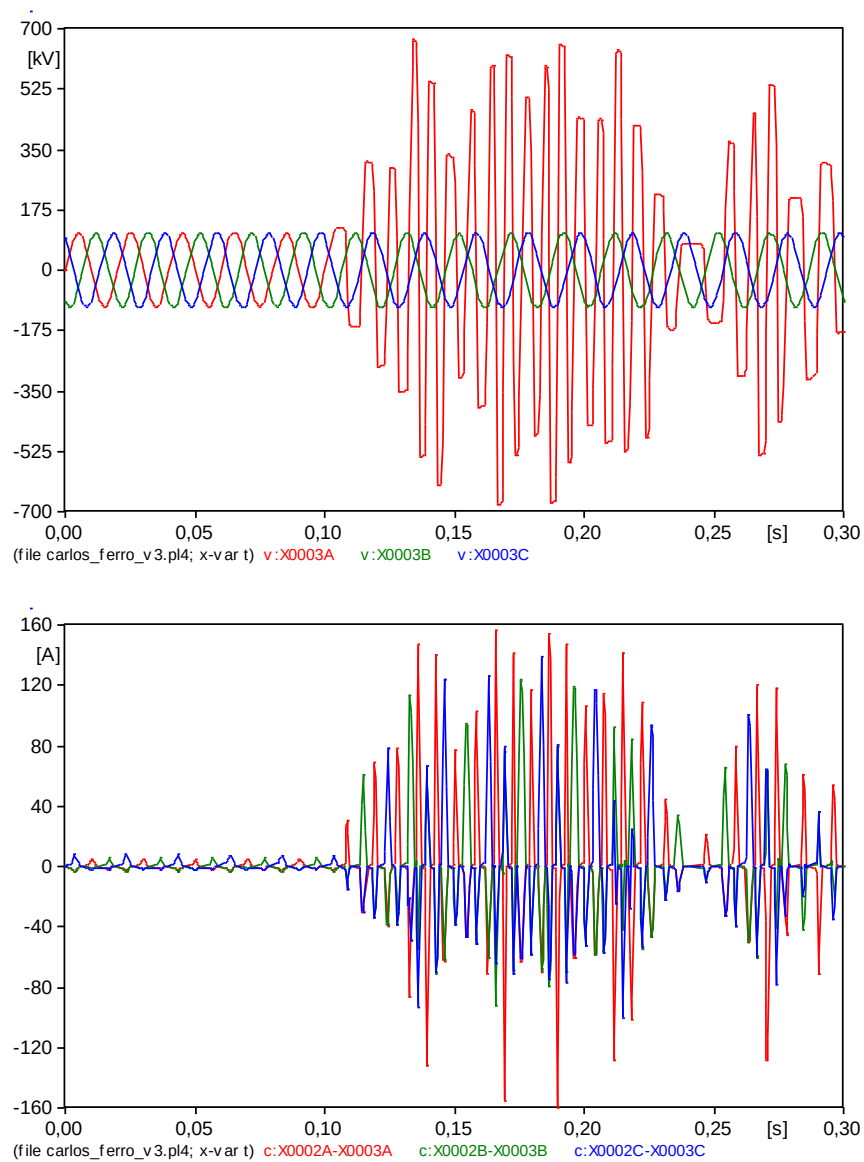


5.61 Figura. Tensión/ Corriente

R=1000Ω



R=10000Ω



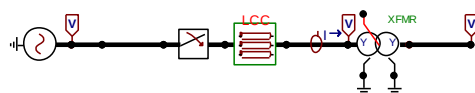
5.62 Figura. Tensión/ Corriente

Observaciones:

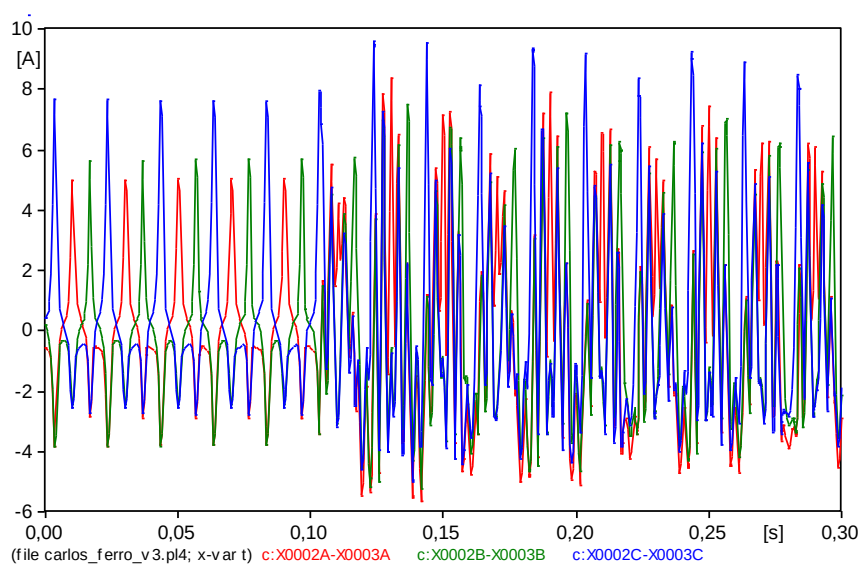
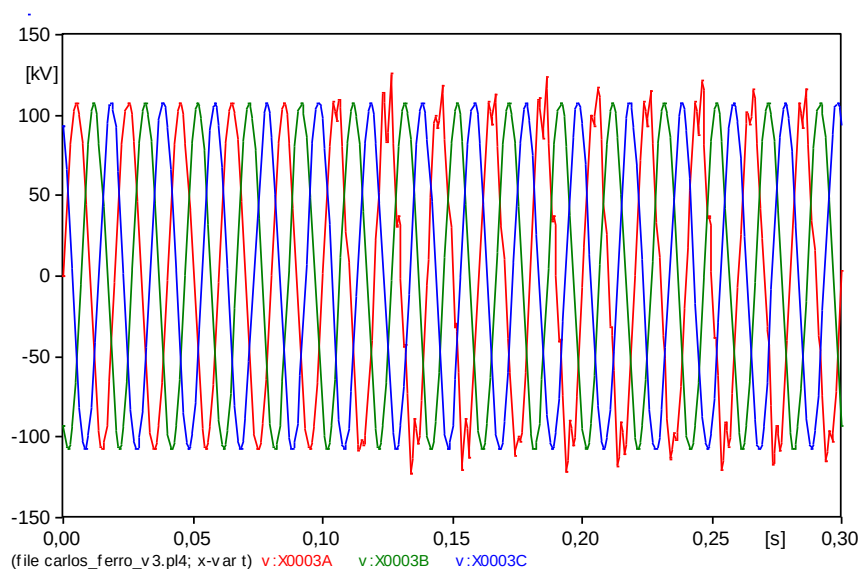
Vemos que cuando la carga en el secundario es pequeña, presenta una ferresonancia casi periódica, mientras que cuando el valor de la carga aumenta la ferresonancia se va volviendo caótica y con valores de pico mucho más elevados.

5.3.3 Denenergización Transformador conexión Estrella – Estrella con el primario conectado a tierra.

a) Sin:

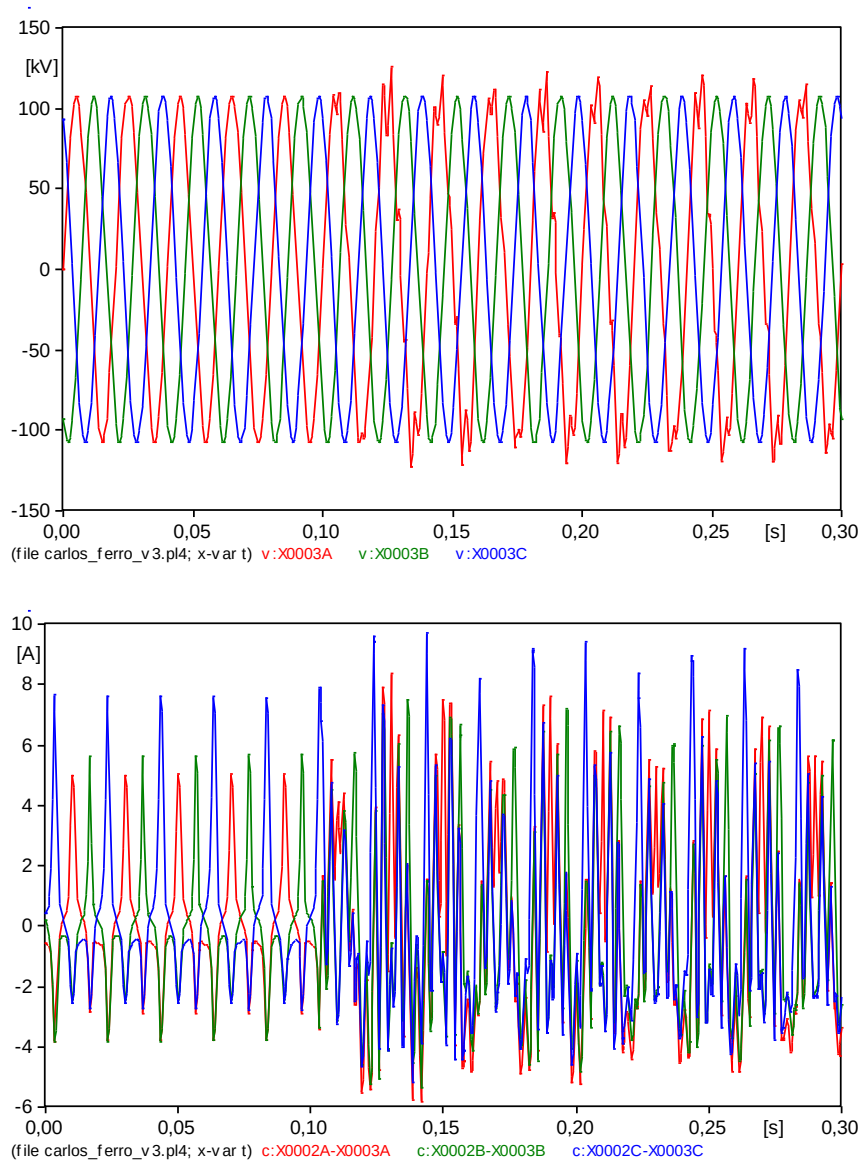


5.63 Figura. Circuito caso de estudio.



5.64 Figura. Tensión/ Corriente

Con:



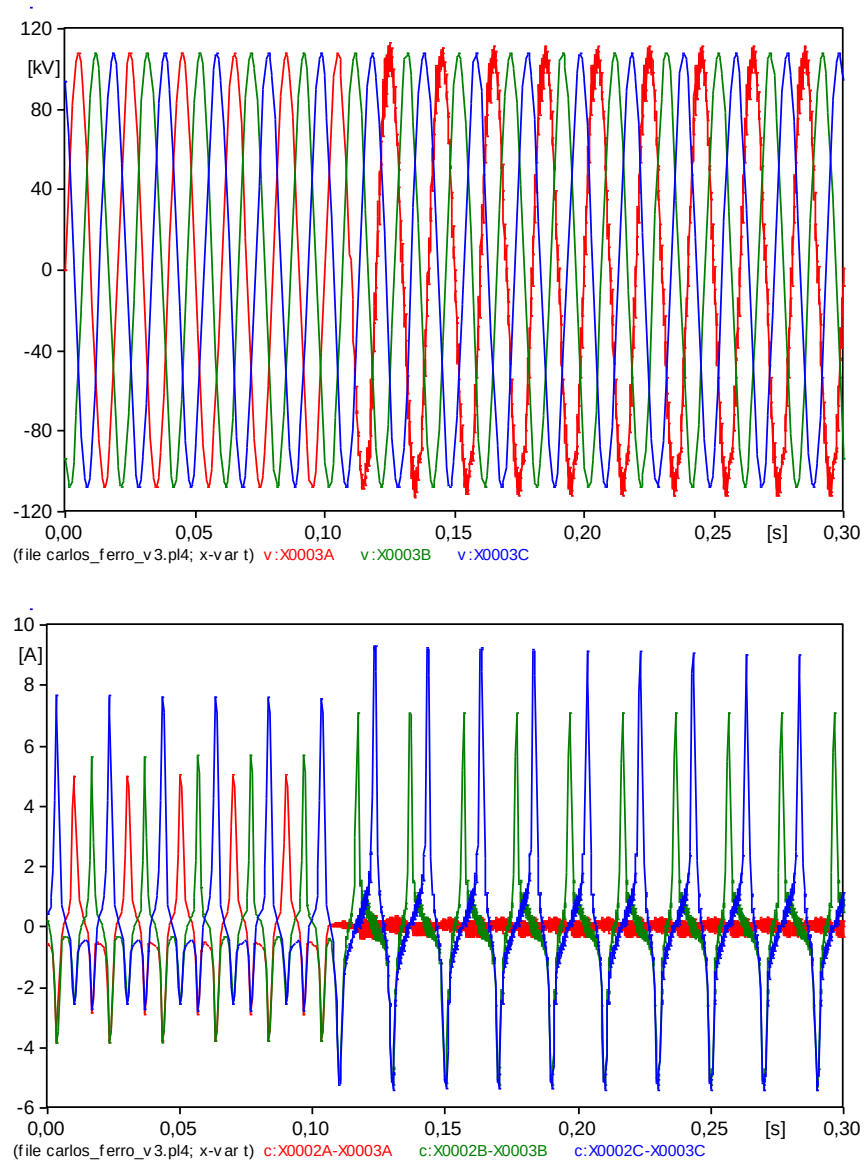
5.65 Figura. Tensión/ Corriente

Observaciones:

En este caso también podemos observar que la diferencia con o sin resistencia en paralelo con la bobina en el principio del circuito, no afecta mucho al comportamiento del circuito frente al fenómeno de la ferroresonancia, ya que presenta una ferroresonancia casi-periódica en ambos casos.

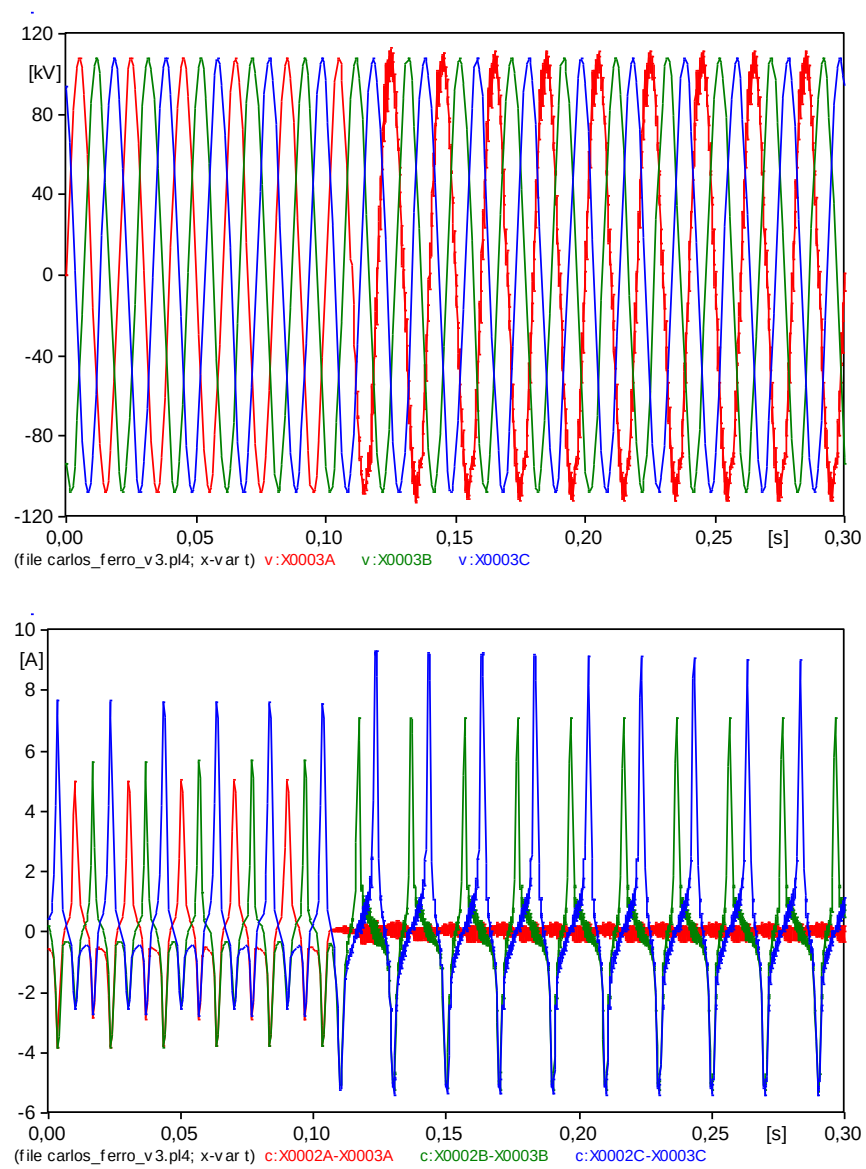
b) Variamos la longitud del cable.

L=10m



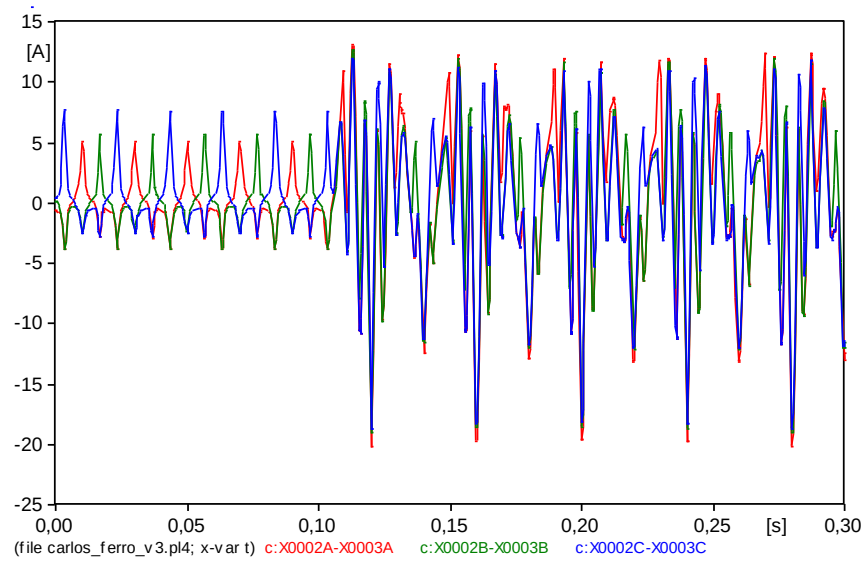
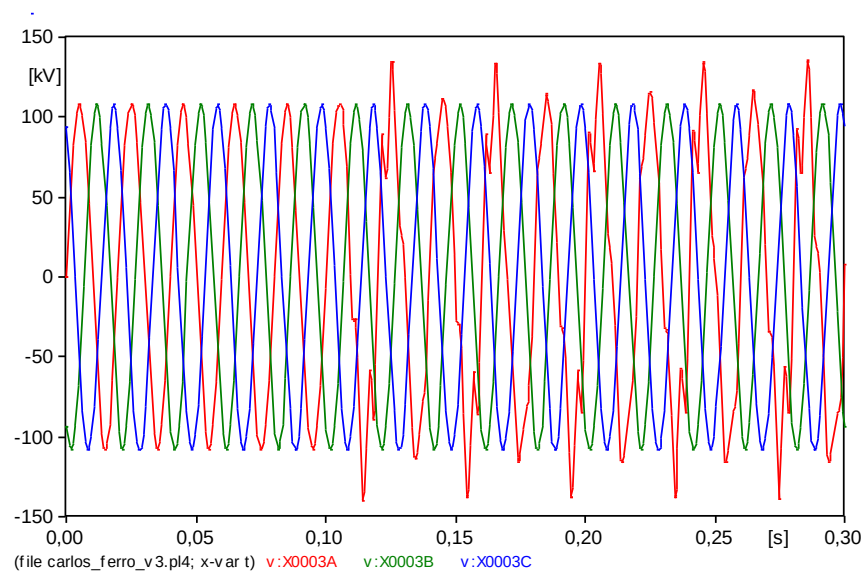
5.66 Figura. Tensión/ Corriente

L=100m

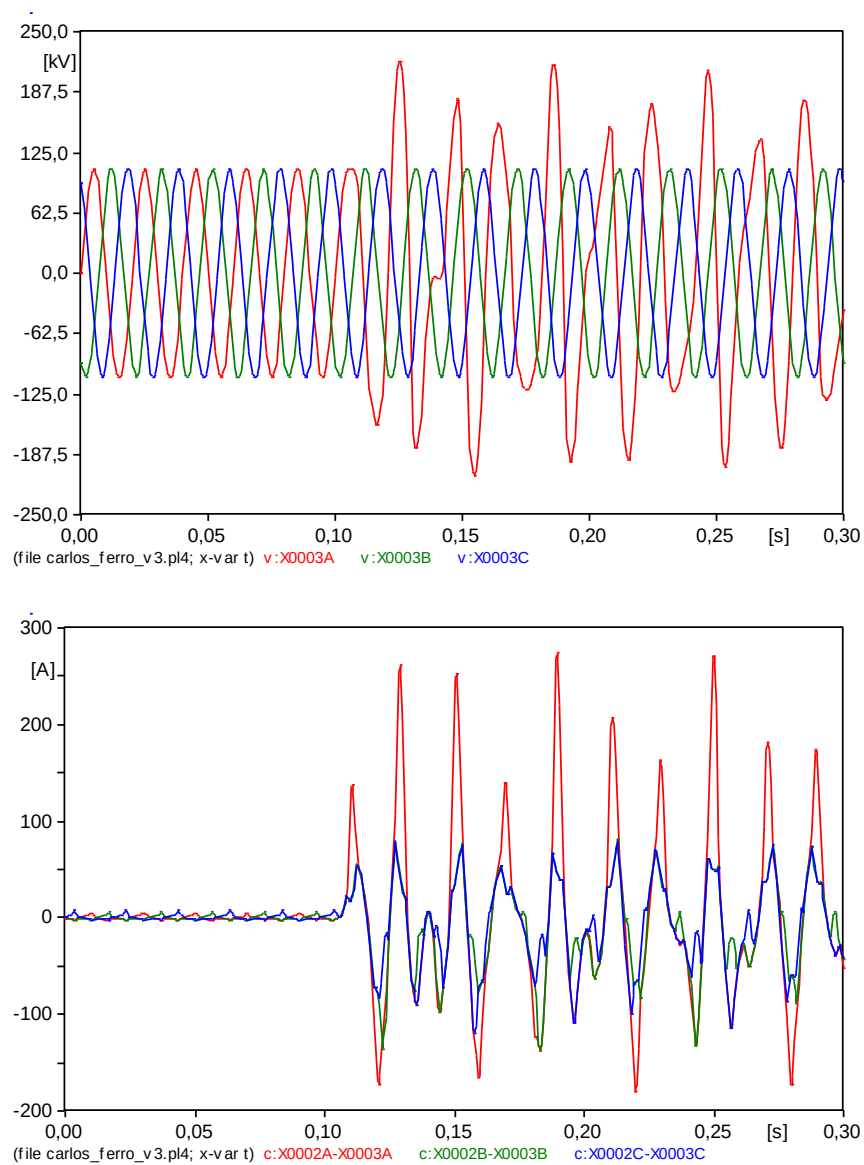


5.67 Figura. Tensión/ Corriente

L=1000m



L=10000m

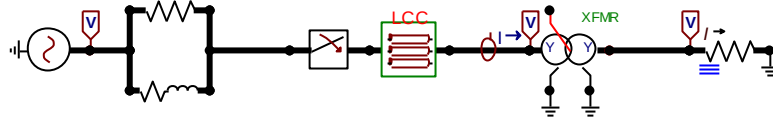


5.68 Figura. Tensión/ Corriente

Observaciones:

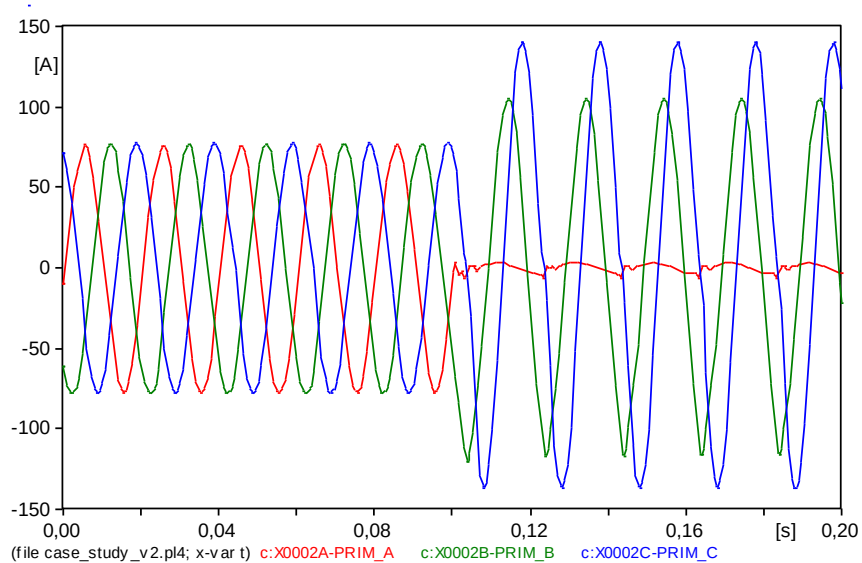
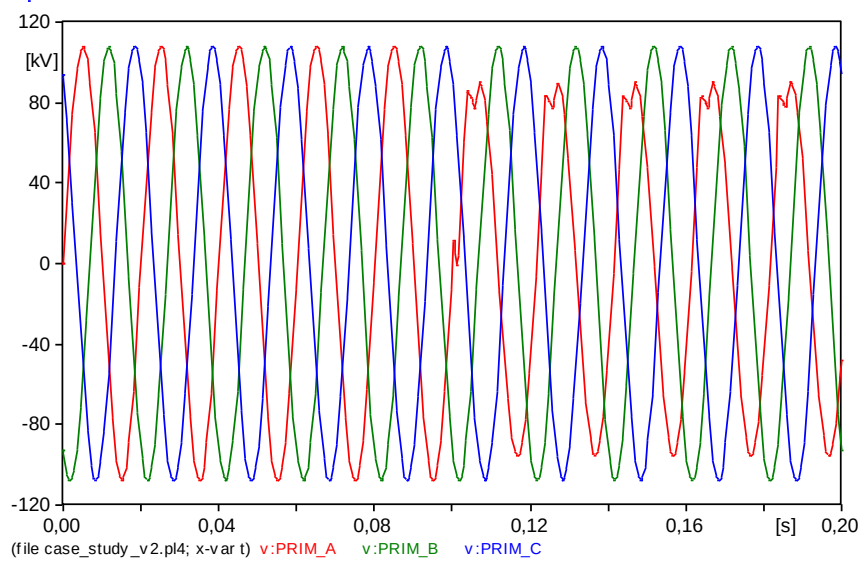
Vemos que a longitudes pequeñas/mediana se podría decir que prácticamente la ferresonancia desaparece, mientras que a grandes longitudes presenta sobrevoltajes y una ferresonancia caótica. Con valores de pico mucho más elevados.

c) Añadimos una carga en el secundario y variamos su valor.



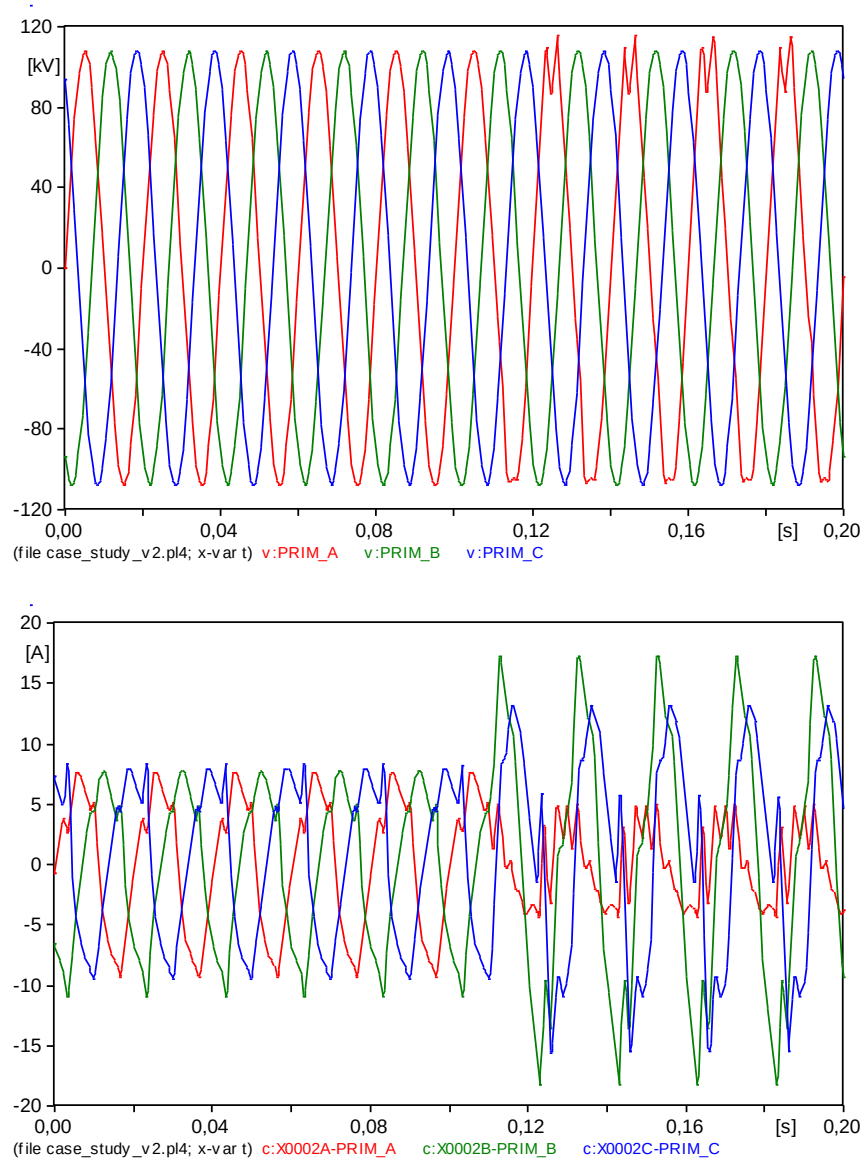
5.69 Figura. Circuito caso de estudio.

R=10 Ω



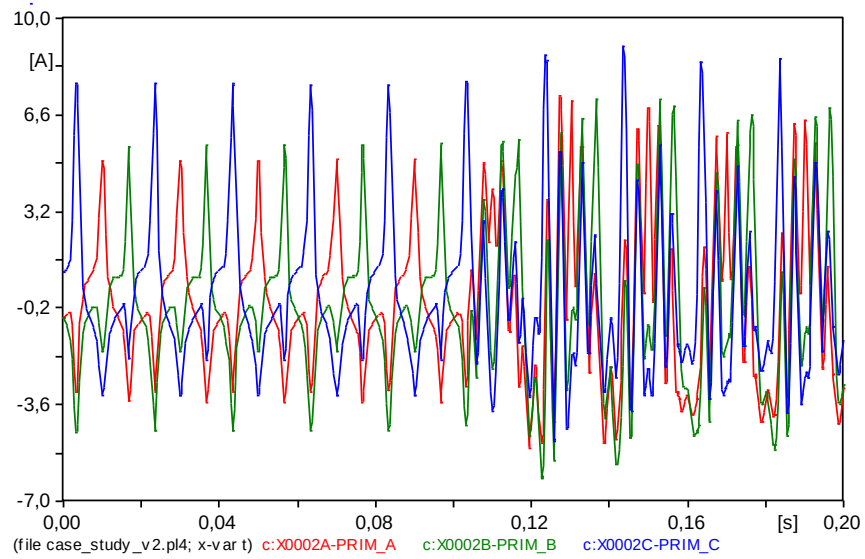
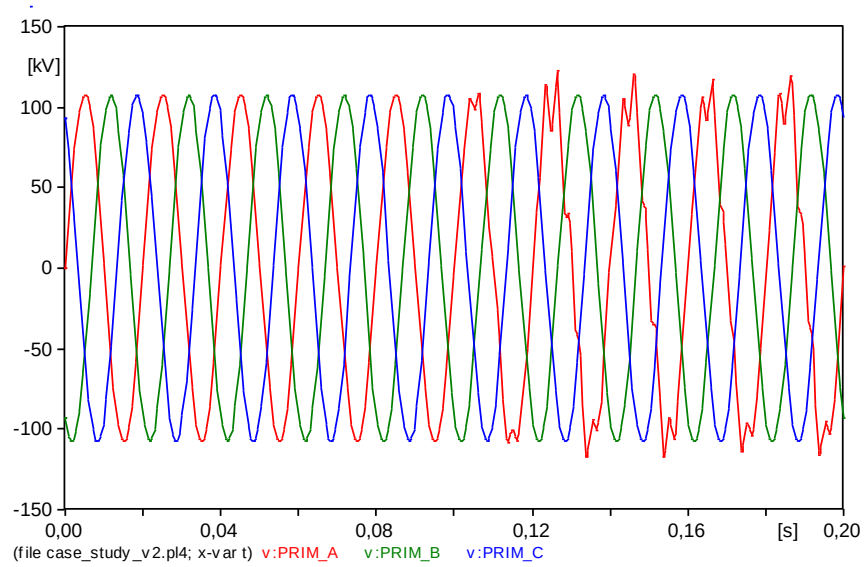
5.70 Figura. Tensión/ Corriente

R=100Ω

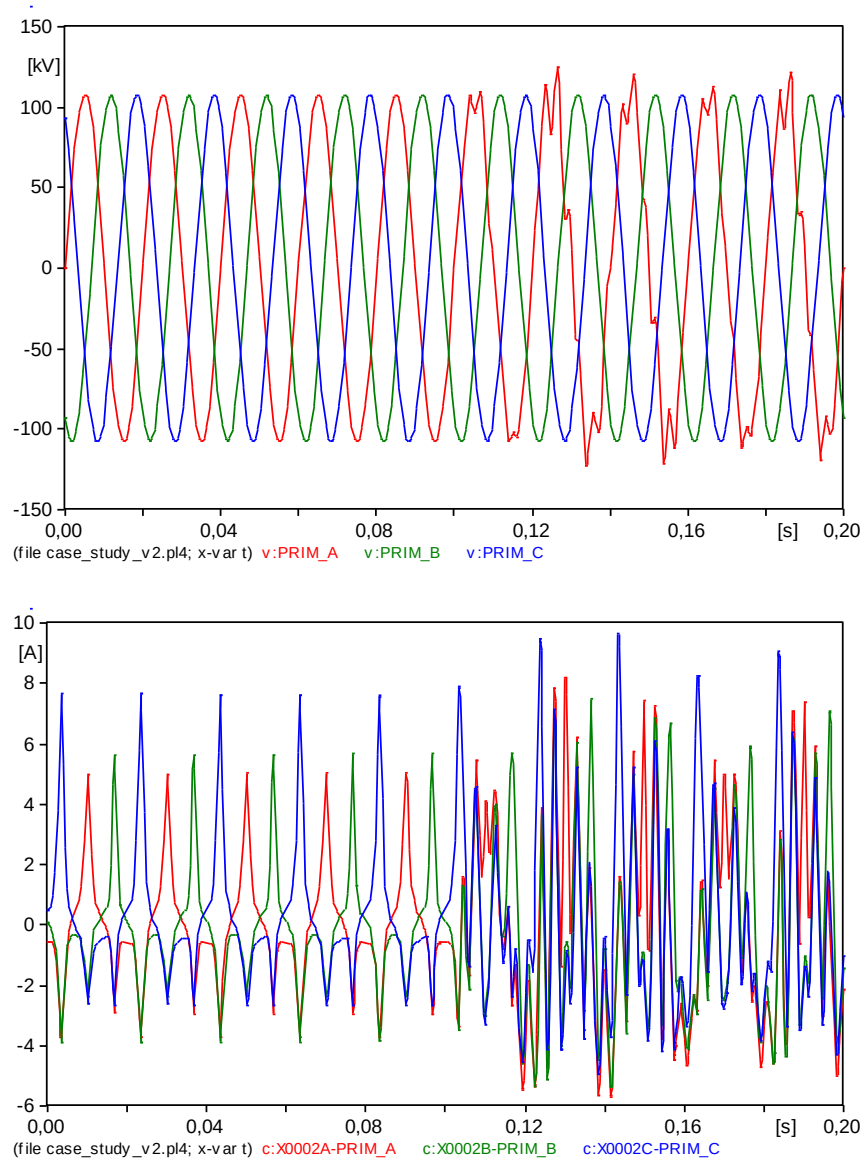


5.71 Figura. Tensión/ Corriente

R=1000Ω



$R=10000\Omega$



5.72 Figura. Tensión/ Corriente

Observaciones:

Vemos que conforme vamos aumentando el valor de la carga, la ferresonancia se hace más presente y a grandes valores de carga presenta sobrevoltajes y una ferresonancia caótica.

Observaciones generales.

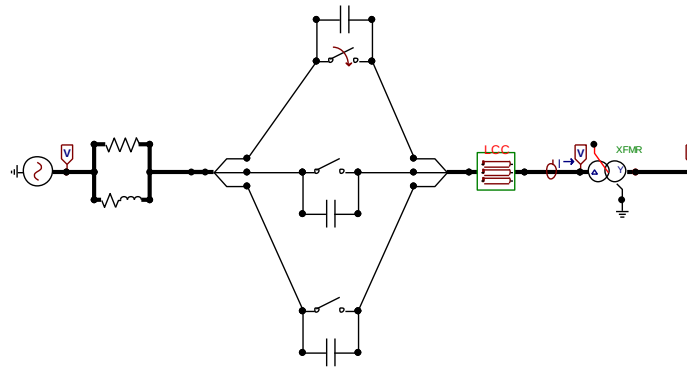
- Vemos que cuando añadimos la resistencia en paralelo con la bobina, en las gráficas desaparecen las oscilaciones numéricas y se observa más claramente la ferresonancia.
- Observamos también que cuando la longitud de la línea es pequeña, la forma de onda del voltaje presenta una ferresonancia que es casi periódica y cuando aumentamos la longitud de la línea pasa a una forma de ferresonancia caótica.
- Cuando añadimos una carga en el secundario, se mitiga un poco efecto de ferresonancia pero cuando aumentamos el valor de la carga la ferresonancia se hace más presente con una forma de onda caótica.
- En cuanto a la corriente de energización en la mayoría de los casos se presenta un Inrush.
- Cuando denenergizamos y abrimos una fase por cualquier razón, la representación del voltaje de esta fase presenta un claro caso de ferresonancia de forma caótica.
- Cuando la longitud de la línea es corta, la forma de onda del voltaje que presenta una ferresonancia y cuando aumentamos la longitud de la línea esta forma de onda se vuelve más caótica.
- En la mayoría de casos presenta sobrevoltajes de incluso 5 veces mayor a su valor de pico.

5.4 Grading Capacitance

Los “grading capacitance” son accesorios de alta tensión; interruptores automáticos usados para controlar la distribución de tensión a través de cada unidad de cámara de interrupción / interrupción de unidades múltiples interruptores, tanto cuando el interruptor está en posición abierta y durante las operaciones de cierre y de corte. Los Grading Capacitance son condensadores que siempre se montan en paralelo con cada interruptor.

Los Grading Capacitance son considerados en muchos aspectos parte integrante del interruptor automático y no solo un componente separado.

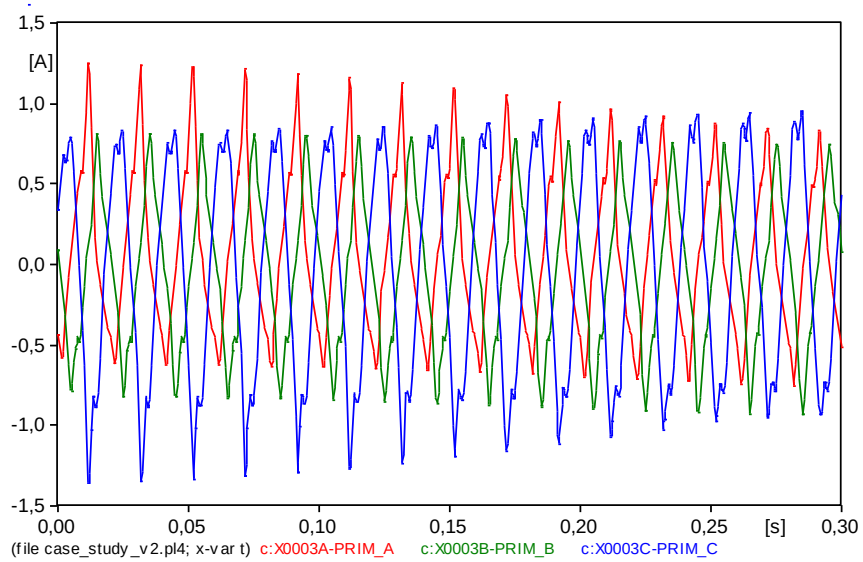
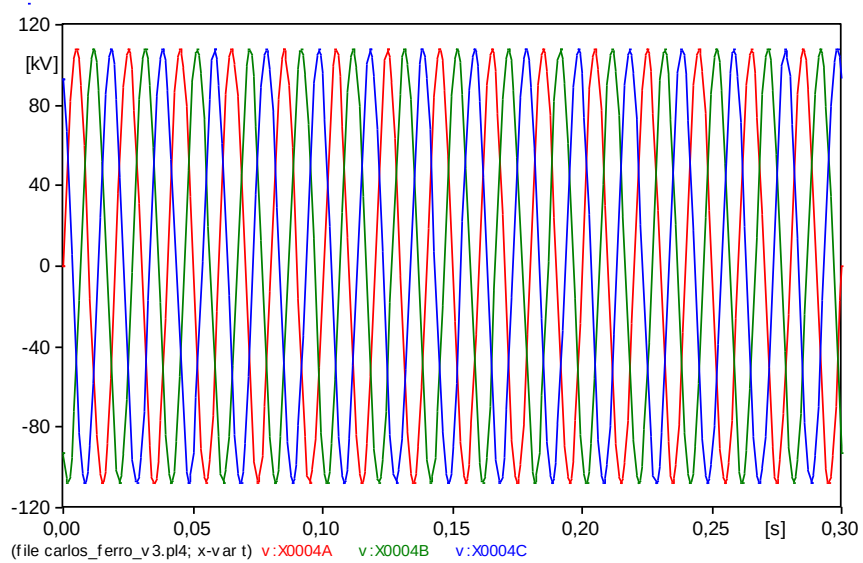
A continuación pondremos los condensadores en paralelo con cada interruptor y veremos qué efectos tienen cuando se presenta ferresonancia.



5.73 Figura. Circuito con el grading capacitor, en vacío.

Valor de los condensadores	100 μ F
Longitud de la línea	500m

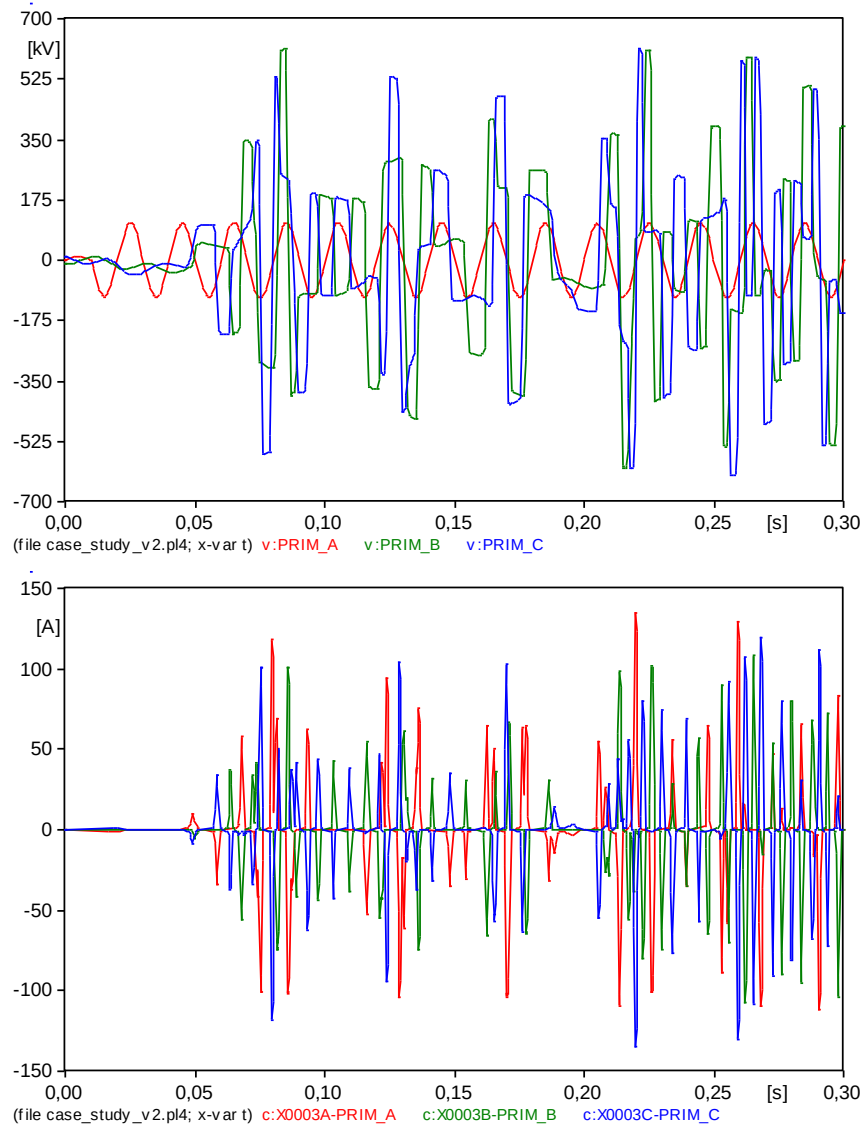
5.74 Tabla de datos



5.75 Figura. Tension / Corriente

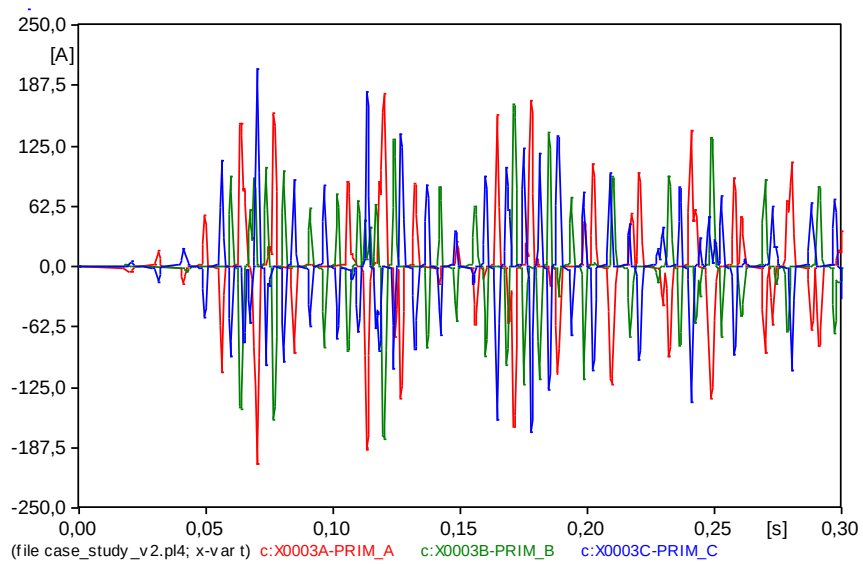
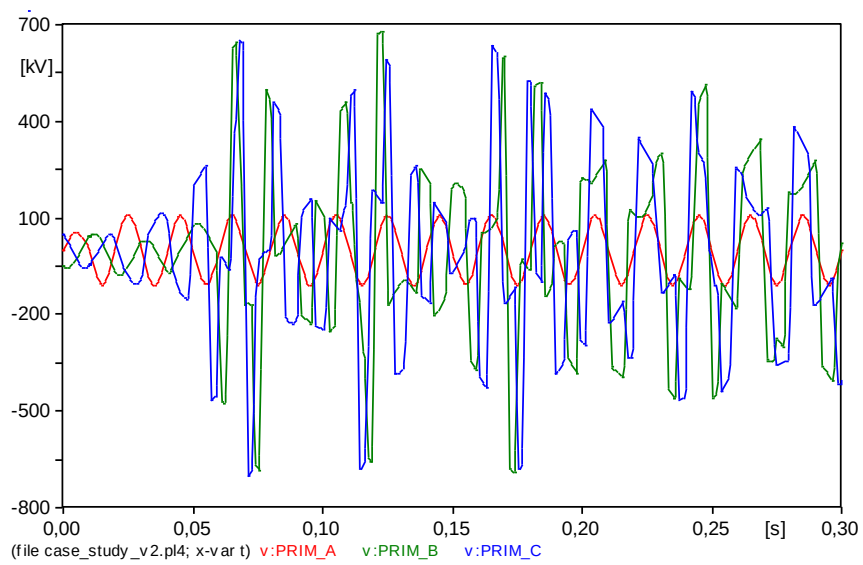
Variamos el valor de los condensadores.

C=0.01 μ F

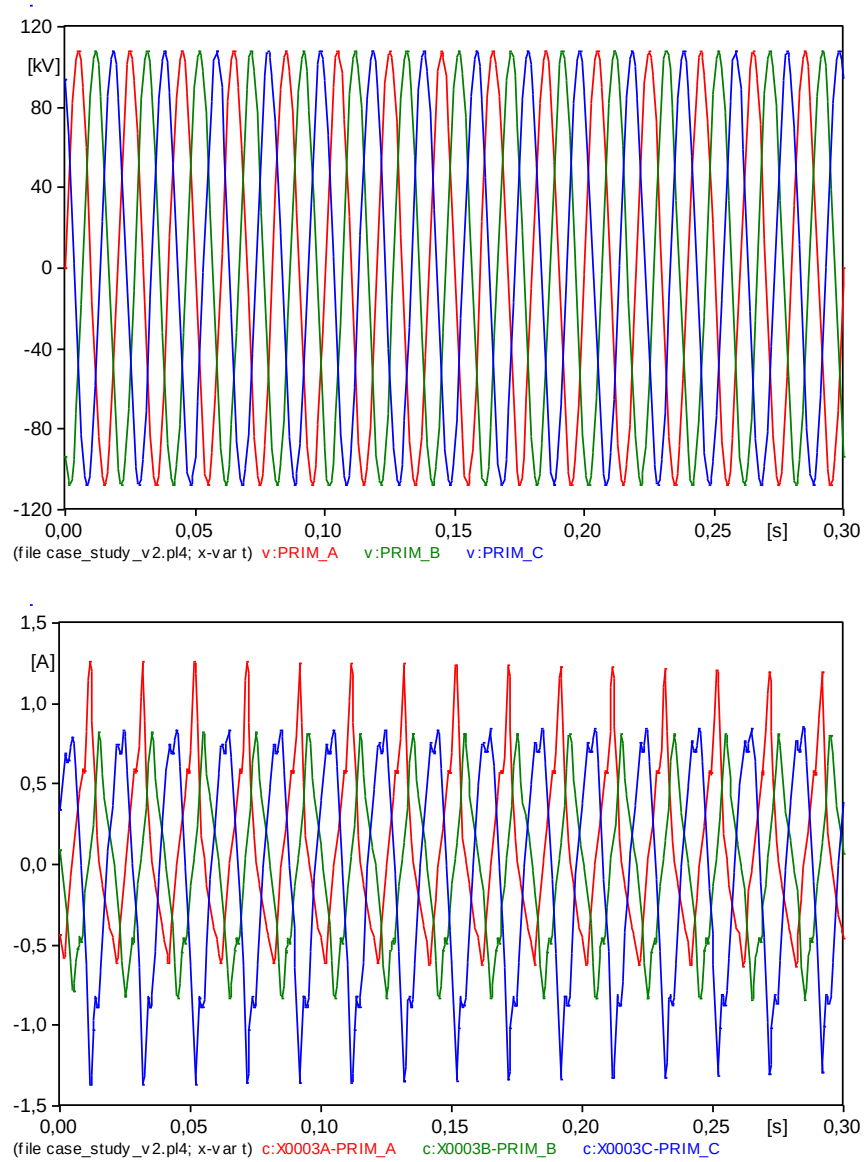


5.76 Figura. Tension / Corriente

C=0.1 μ F

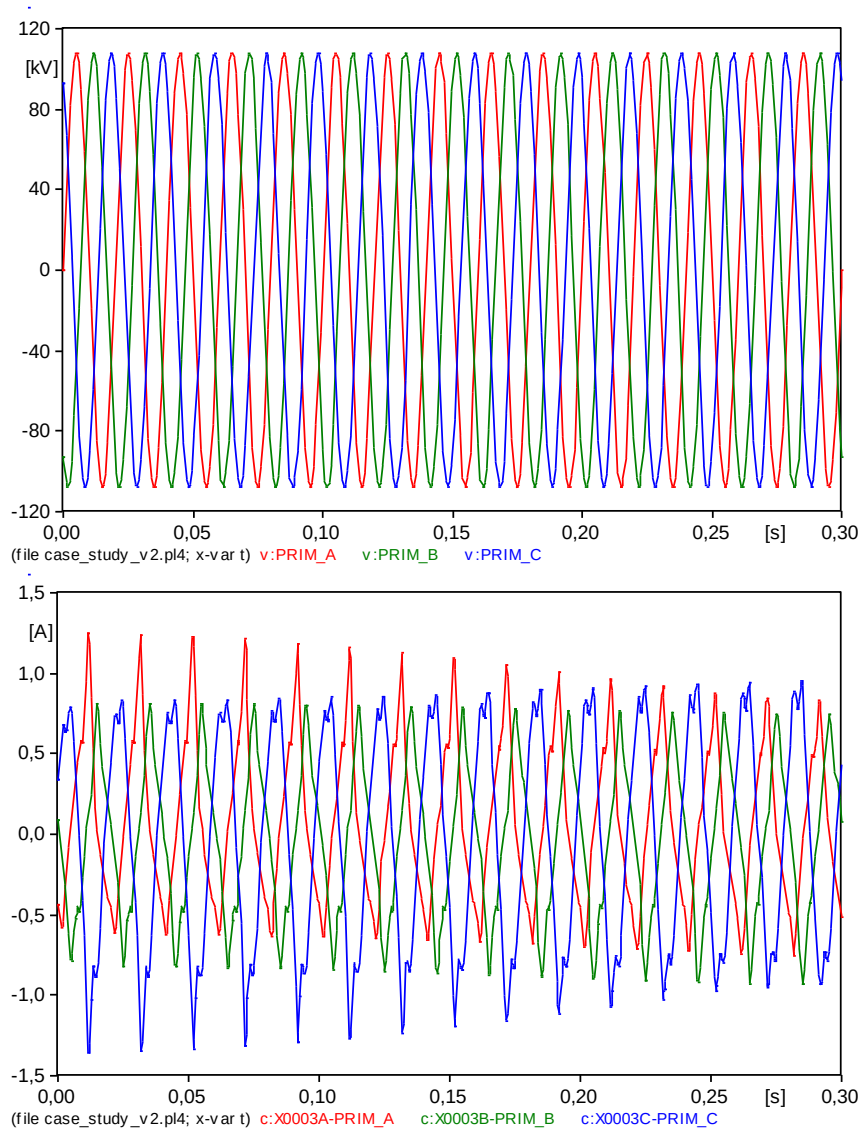


C=1nF



5.77 Figura. Tensión / Corriente

C=0.1nF



5.78 Figura. Tension / Corriente

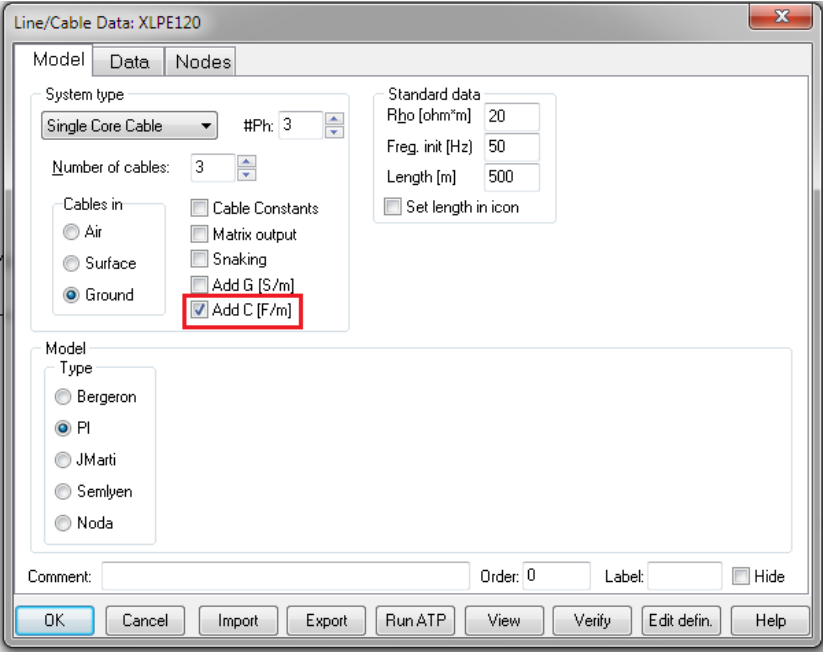
Observaciones:

Observamos que con los condensadores en paralelo con los interruptores conseguimos que la ferroresonancia desaparezca, en los casos de los condensadores con valores muy pequeños (1nF y 0.1nF) como los que se enseñan en las gráficas anteriores.

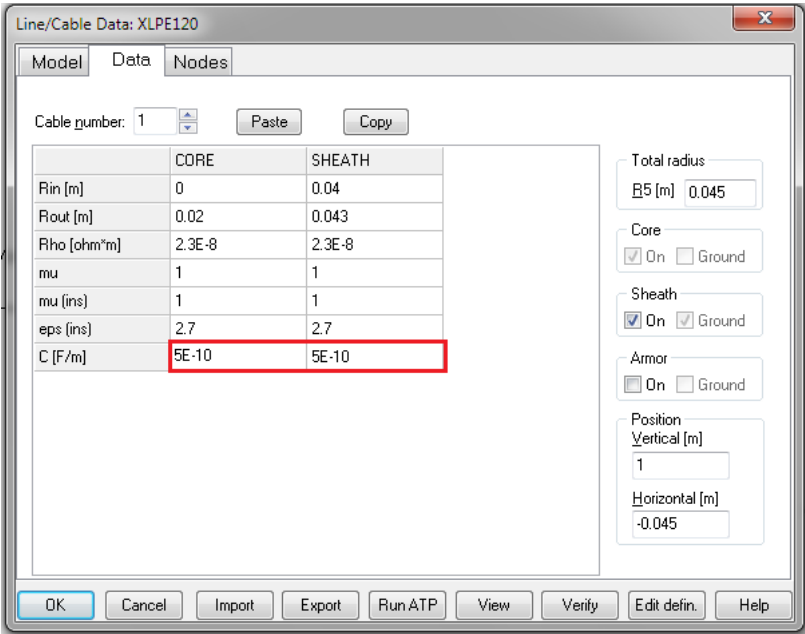
Por otra parte podemos ver que cuando los condensadores tienen valores de 0.01 μF o 0,1 μF los condensadores no son capaces de mitigar la ferroresonancia sino que provocan todo lo contrario y aumenta la ferroresonancia con unos valores de pico muy elevados.

5.5 Stray Capacitance

A continuación añadiremos más capacidad de la que ya tenía a la línea y veremos qué efectos tiene esta capacidad extra, en el comportamiento del circuito.

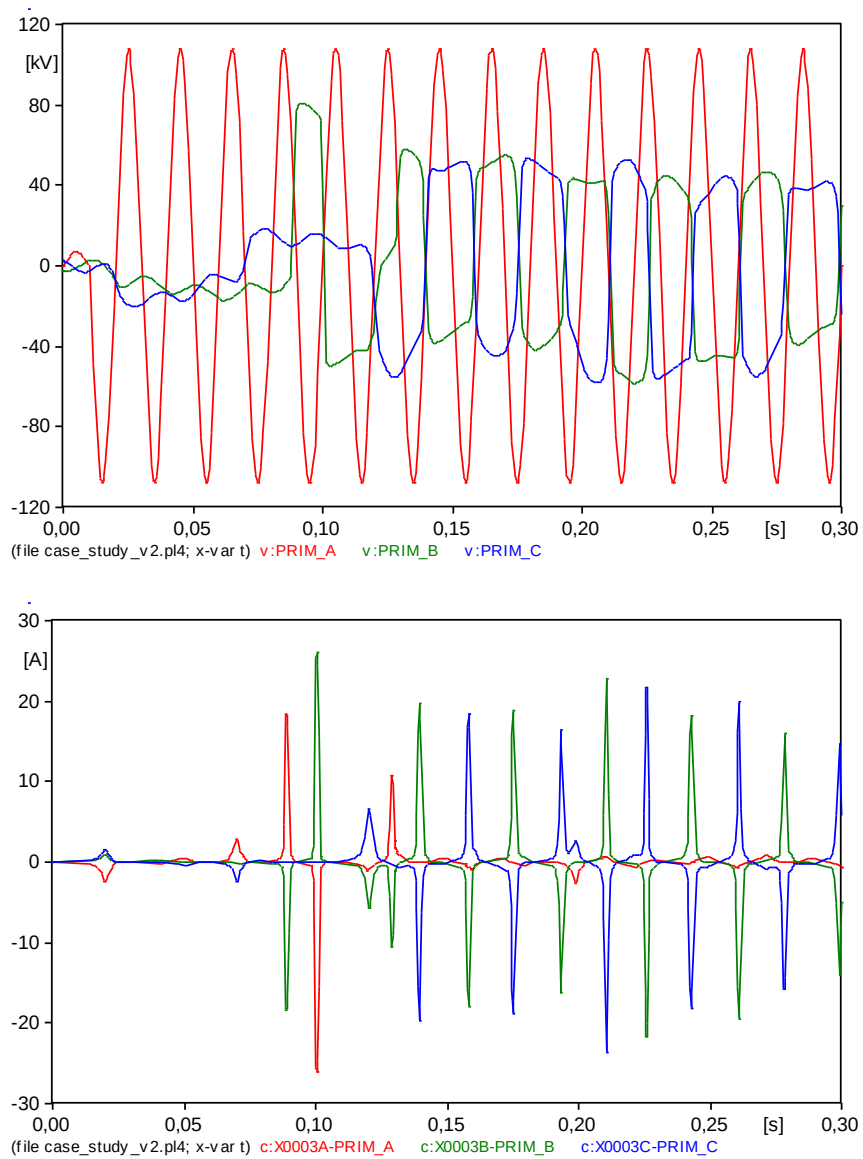


5.79 Figura. Ventana de propiedad del la línea LCC



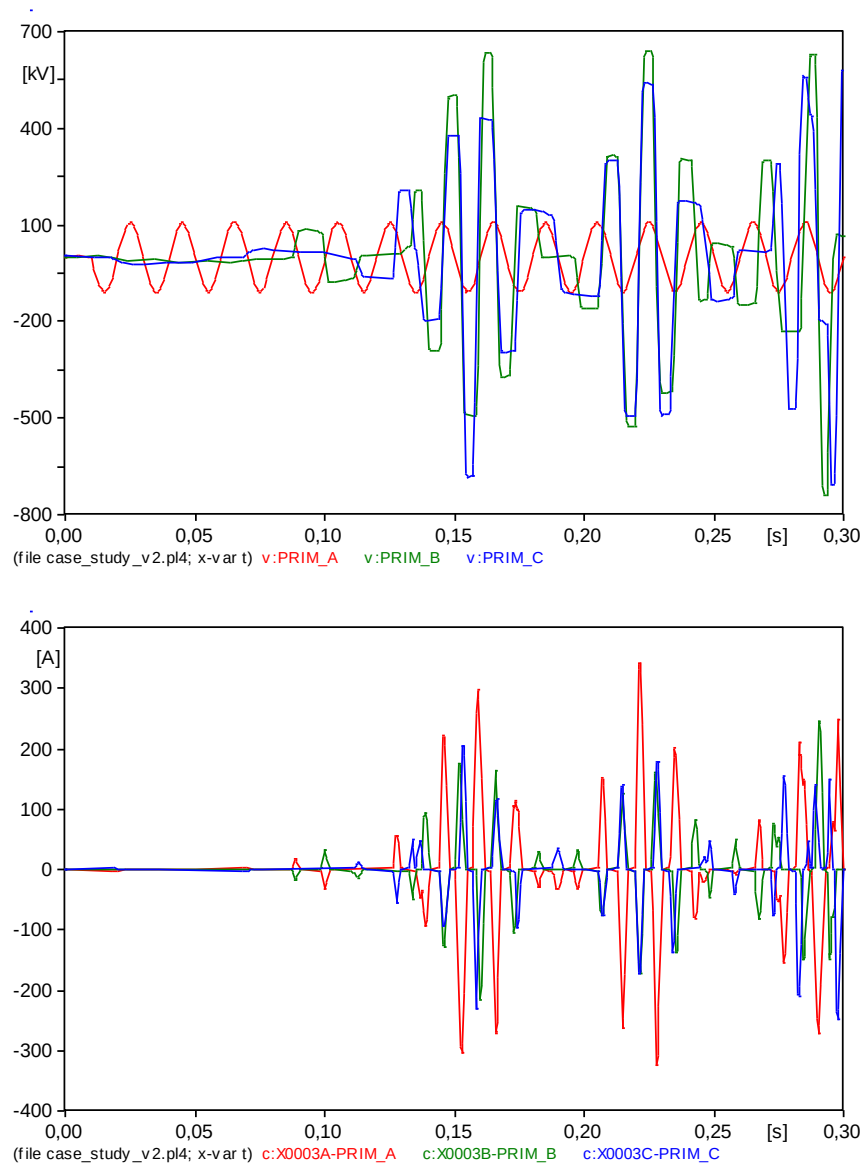
5.80 Figura. Ventana de propiedad del la línea LCC

Manteniendo el valor de los condensadores del Grading capacitance $C=0.01\mu\text{F}$ y añadiendo una capacidad en la línea de valor 0.1nF , tal y como se muestra en la figura anterior.



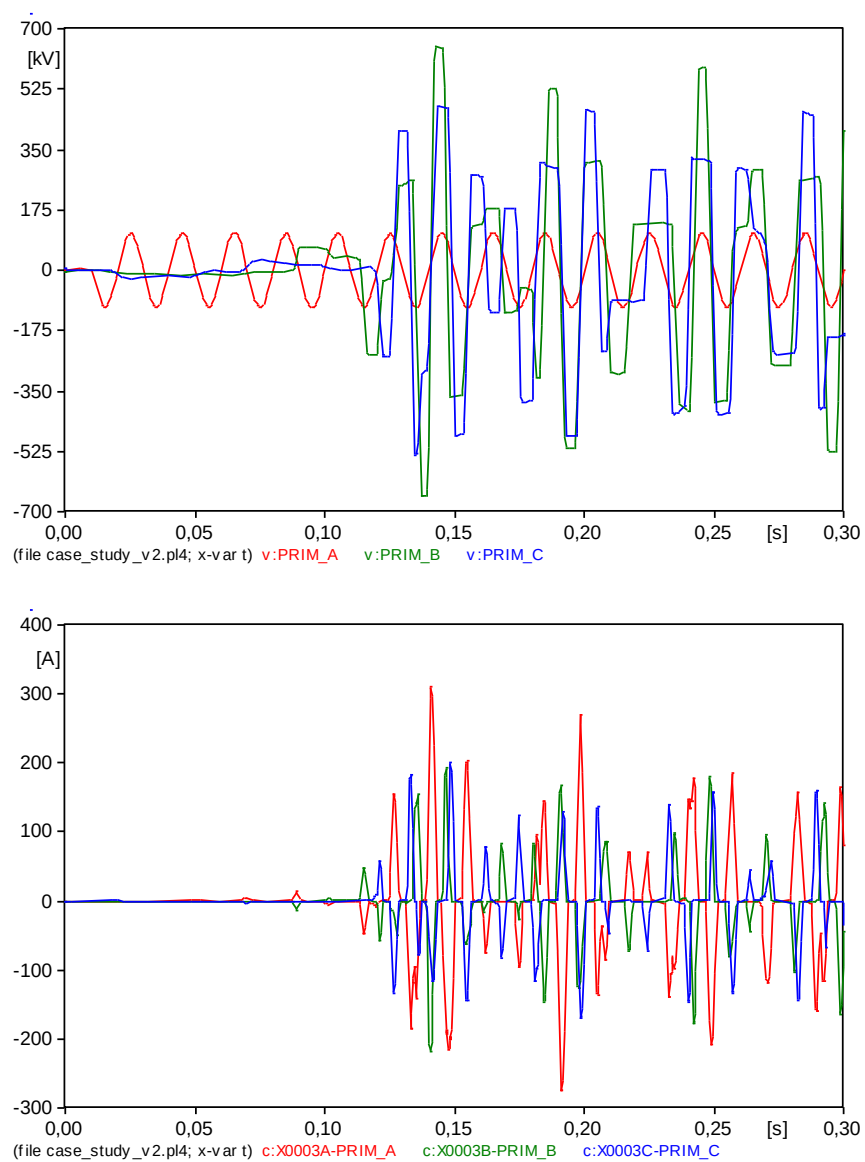
5.81 Figura. Tensión / Corriente

C=0.3 nF/m



5.82 Figura. Tensión / Corriente

Capacidad de la línea LCC = 0.5 nF/m



5.83 Figura. Tensión / Corriente

Observaciones.

Observamos que conforme la capacidad de la línea va aumentando su valor, la ferresonancia se hace más presente, llegando a valores de pico muy altos.

El valor capacitivo es uno de los factores más significativos en el fenómeno ferresonante, y si éste aumenta los valores pico alcanzados aumentarían con él.

6 Conclusión

Con este proyecto he aprendido que la ferresonancia es un caso especial de resonancia en serie y es el resultado de la interacción de capacitancias e inductancia saturables.

Además la ferresonancia se puede evitar o mitigar en los sistemas de distribución, si no se permite en la medida de lo posible, que se formen trayectorias LC serie entre las reactancias de los cables de alimentación y los transformadores, y si se evita o se impide que la reactancia de los cables llegue a valores críticos que produzcan el fenómeno.

Una de las formas de mitigar la ferresonancia es la de añadir una carga en el secundario, aunque si esta carga es de un valor muy elevado se considerará como si estuviese en vacío, por lo que la ferresonancia aumentará considerablemente.

En este proyecto quedan respondidas las preguntas que nos hicimos al principio del mismo, ¿Qué es? ¿Cuándo se origina? Y ¿Por qué se origina el fenómeno de la ferresonancia?

También hemos visto que en algunos casos se presenta unos sobrevoltajes de hasta 5 veces mayor que el valor de pico, lo que lleva a graves consecuencias para el transformador, que se acaba rompiendo.

Algunas de las conclusiones a las que he llegado se presentan a continuación:

- Cuanta más longitud presente el cable LCC, la ferresonancia tenderá a aumentar considerablemente, presentando formas de ondas caóticas.
- Si se añade una resistencia en el secundario del transformador, la resistencia es capaz de mitiga el efecto ferresonante, pero si el valor es muy elevado provocará el efecto contrario.
- Cuando añadimos una capacidad extra en la línea, la ferresonancia aumenta considerablemente.
- Si añadimos los valores adecuados en los condensadores del Grading capacitance, éste es capaz de hacer desaparecer la ferresonancia.

Finalmente el comportamiento del transformador híbrido ha sido idóneo en todo momento, ya que se ha ajustado a la realidad en todas las conexiones hechas; por lo que las gráficas se consideran satisfactorias.

7 Referencias

- [1] Máquinas Eléctricas: Jesús Fraile Mora, McGraw Hill, 2008.
- [2] J.A. Corea Araujo, “ Analisis del fenómeno de ferroresonancia en transformadores de potencia” tesis 2011.
- [3] Capítulo 8: Análisis de transitorios electromagnéticos: J.A. Martínez Velasco, McGraw Hill.
- [4] Ph. Ferracci, Ferroresonance, Scheinder Electric, 1998, Cuaderno Técnico nº 190.
- [5] Análisis de ferroresonancia en transformadores de distribución alimentados con cable monopolar apantallado: Maro Fabio Gudiel Sandoval.
- [6] Garikoitz Buigues, Inmaculada Zamora, Victor Valverde, Angel Javier Mazón, José Ignacio San Martin; Ferroresonance in Three-phase Power Distribution Transformers: Sources, Consequences and prevention.
- [7] Moises Mármol Arasa, Modelización de un transformador de cinco columnas mediante el método de la dualidad, 2012.
- [8] Bruce A. Mork, Member IEEE, Francisco Gonzalez, Dmitry Ishchenko, Hybrid Transformer Model for Transient Simulation- Part I: Development and Parameters, 2007.
- [9] Coordinación de aislamiento en redes eléctricas de alta tensión - Juan Antonio Martínez Velasco
- [10] Apuntes de Maquinas I en la universidad Rovira i Virgili – profesor Luis Guash, curso 2010-2011.
- [11] Luis Dután, Modelización de Transformadores para Estudios de Energización usando ATP-EMTP, 2008.
- [12] IEEE Guide for Application of Transformer Connections in Three-Phase Distribution Systems.
- [13] Modeling and Analysis Guidelines for Slow Transients – Part III: The Study of ferroresonance, M.R. Iravani, Chair, A.K.S. Chaudhary, W.J. Giesbrecht, I.E. Hassan, A.J.F. Keri, K.C. Lee, J.A. Martinez.
- [14] Service experience with voltage grading capacitors, M.Runde, A.Bosma, P. Coventry, S. Dick, .P Gramaglia, H. Jahn, N.Koch.
- [15] 1998- Martin J. Heathcote, CEng, FIEE, The J & P transformer book.
- [16] Power System Transients Parameter Determination, J. A. Martinez Velasco, Taylor & Francis Group.
- [17] Practical Transformer Handbook, Irving Gottlieb, Newnes.
- [18] The Electric Power Engineering, second Edition, L. L. Gribbsby 2011.
- [19] TRANSFORMER and inductor design handbook, Third Edition, Revised and Expanded, COLONEL WM. T. MCLYMAN.